

融合模型、数据与知识的燃气轮机 性能评估和优化方法研究

(申请清华大学工学博士学位论文)

培 养 单 位： 能源与动力工程系

学 科： 动力工程及工程热物理

研 究 生： 宋 焘

指 导 教 师： 蒋 东 翔 教 授

二〇二六年四月

Research on Performance Evaluation and Optimization Methods for Gas Turbines Fusing Models, Data and Knowledge

Dissertation submitted to

Tsinghua University

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Doctor of Philosophy

in

**Power Engineering and Engineering Thermal
Physics**

by

Song Tao

Dissertation Supervisor: Professor Jiang Dongxiang

April, 2026

学位论文公开评阅人和答辩委员会名单

公开评阅人名单

丁艳军	教授	清华大学
柳亦兵	教授	华北电力大学

答辩委员会名单

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解清华大学有关保留、使用学位论文的规定，即：

清华大学拥有在著作权法规定范围内学位论文的使用权，其中包括：（1）已获学位的研究生必须按学校规定提交学位论文，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文；（2）为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所供校内师生阅读，或在校园网上供校内师生浏览部分内容；（3）根据《中华人民共和国学位法》及上级教育主管部门具体要求，向国家图书馆报送相应的学位论文。

本人保证遵守上述规定。

作者签名：

宋素

日

期：2026.3.31

导师签名：

蒋安新

日

期：2026.3.31

摘 要

燃气轮机是能源系统的核心动力装备，在实现“双碳”目标与构建新型电力系统中发挥关键作用。随着宽工况运行和退化加剧，燃机性能评估准确性和运行优化实时性面临严峻挑战。传统机理模型难以准确表征复杂设备情况和性能退化趋势，数据驱动方法面临可解释性弱与泛化受限等瓶颈。为此，本文围绕燃机气路分析与运行优化问题，开展了融合机理模型、数据驱动与领域知识的系统研究，旨在提升性能评估精度、建模适应性与自动化水平，并提高寻优求解的计算效率。

本文针对关键热力参数获取成本高、瞬态数据时序分辨率不匹配及训练样本稀疏的问题，提出了热力学约束的监测数据增强虚拟传感方法。通过将守恒关系与动态响应转化为可计算的软约束嵌入神经网络训练中，构建了物理引导的混合模型。该方法在降低预测误差的同时，利用前馈推理过程提高了计算效率，有效克服了纯数据驱动模型易违背物理规律的缺陷。

针对部件性能退化导致特性图偏离设计基准且退化样本稀缺的问题，提出了基于级叠加退化特性生成与空间变换网络的特性图自适应整定方法。通过引入衰减因子与工作线采样生成多样化退化特性图集，同时，利用空间变换网络学习退化特性与通用特性图之间的可微形变映射。该方法利用少量退化数据通过单次推理完成通用特性图的退化重构与微调，在保持较高计算效率的同时提升了整定的整体精度。

针对系统级气路建模高度依赖专家经验、求解自动化程度低与 workflow 复用困难的问题，探索提出了基于大语言模型智能体的燃机气路自动建模求解方法。利用视觉智能体解析复杂系统结构图并生成结构化中间表示，同时，配合建模智能体在模块化建模代码工具闭环调用的反馈下生成整机求解 workflow。该方法缓解了纯文本描述引发的模型结构不一致等建模难题，为复杂系统的自动化建模提供了一种可复用的流程化实现路径。

针对传统系统级优化中计算耗时大、数值梯度计算效率低的问题，实现了嵌入热力学解析导数的求解优化计算工具库。构建支持多组分混合气体物性及气路部件的解析微分模型库，并在此基础上建立了燃机系统级评估和优化求解流程。在多型燃气轮机实际运行数据上的求解验证表明，工具库拥有较高计算精度，由此提高了约束优化的求解效率。

关键词：燃气轮机；性能评估；运行优化；数据驱动；大语言模型

Abstract

Gas turbines are the core power equipment of energy systems, playing a crucial role in achieving the *dual carbon* goals and building novel power systems. With the intensification of wide-condition operations and performance degradation, the accuracy of performance evaluation and the real-time capability of operation optimization for gas turbines face severe challenges. Traditional physics-based models struggle to accurately represent complex equipment and performance degradation trends, while data-driven methods encounter bottlenecks such as weak interpretability and limited generalization. To address these issues, this dissertation focuses on gas path analysis and operation optimization of gas turbines, conducting systematic research that fuses physics-based models, data-driven methods, and domain knowledge. It aims to improve the accuracy of performance evaluation, modeling adaptability, and automation level, as well as enhance the computational efficiency of optimization solving.

First, addressing the high acquisition cost of key thermodynamic parameters, the mismatch in temporal resolution of transient data, and the sparsity of training samples, a monitoring data augmentation and virtual sensing method constrained by thermodynamics is proposed. By transforming conservation relations and dynamic responses into computable soft constraints embedded in neural network training, a physics-guided hybrid model is constructed. This method reduces prediction errors while improving computational efficiency through the feedforward inference process, effectively overcoming the defect of purely data-driven models that easily violate physical laws.

Second, targeting the problem that component performance degradation causes characteristic maps to deviate from design baselines and degraded samples are scarce, an adaptive map tuning method based on stage-stacking degradation characteristic generation and Spatial Transformer Network (STN) is proposed. By introducing decay factors and operating line sampling to generate a diverse set of degraded characteristic maps, STN is utilized simultaneously to learn the differentiable deformation mapping between degraded characteristics and generic performance maps. Using a small amount of degradation data, this method accomplishes the degradation reconstruction and fine-tuning of generic characteristic maps through a single inference, enhancing the overall tuning accuracy while maintaining high computational efficiency.

Third, considering the high dependence on expert experience, the low degree of solving automation, and the difficulty of workflow reuse in system-level gas path modeling, an automated modeling and solving method for gas turbine gas paths based on Large Language Model agents is explored and proposed. A vision agent is utilized to parse complex system structural diagrams and generate structured intermediate representations. Meanwhile, coordinating with a modeling agent under the feedback of closed-loop invocations of modular modeling code tools, a full-engine solving workflow is generated. This method alleviates modeling challenges such as model structure inconsistencies caused by pure text descriptions, providing a reusable and process-oriented implementation pathway for the automated modeling of complex systems.

Fourth, to overcome the problems of high computational time consumption and low numerical gradient calculation efficiency in traditional system-level optimization, a solving and optimization computational toolkit embedded with thermodynamic analytic derivatives is implemented. An analytic differential model library supporting multi-component mixed gas properties and gas path components is constructed, upon which a system-level evaluation and optimization solving workflow for gas turbines is established. Validations of solving on actual operation data from multiple types of gas turbines demonstrate that the toolkit possesses high computational accuracy, thereby improving the solving efficiency of constrained optimization.

Keywords: Gas Turbine; Performance Evaluation; Operation Optimization; Data-Driven; Large Language Model

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
目 录.....	IV
插图清单.....	VIII
附表清单.....	X
符号和缩略语说明.....	XI
第 1 章 引言	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 全球气候变化与中国能源转型	1
1.1.2 低碳转型中的燃气轮机技术发展	2
1.1.3 人工智能推动工业智能化变革	4
1.2 国内外研究现状	7
1.2.1 燃气轮机状态感知与性能评估	7
1.2.2 燃气轮机建模仿真与参数整定	8
1.2.3 燃气轮机建模自动化与智能体	10
1.2.4 燃气轮机建模求解优化工具	11
1.2.5 现有研究的挑战与待解决问题	13
1.3 研究内容与章节安排	14
1.3.1 本文的研究内容	14
1.3.2 本文的章节安排	16
第 2 章 热力学约束的燃机监测数据增强虚拟传感方法	17
2.1 引言	17
2.2 问题背景与任务定义	17
2.2.1 燃气轮机气路监测与虚拟传感任务	17
2.2.2 燃机运行模态划分与运维采样尺度	18
2.2.3 虚拟传感的两类方法与物理信息学习	19
2.3 基于热力学定律的物理约束项	21
2.3.1 燃气轮机与布雷顿循环的热力学描述	21
2.3.2 基于热力学定律的准无量纲系数	23
2.3.3 基于对时间求导的动态响应约束项	25

2.4 物理约束混合建模框架设计	26
2.4.1 面向动态与准稳态工况的两种虚拟传感设计	26
2.4.2 网络结构与复合损失函数	27
2.4.3 准稳态虚拟传感器的简化损失与适用性	29
2.5 试验验证与结果分析	30
2.5.1 试验数据集与任务配置	31
2.5.2 对比方法与实现细节	34
2.5.3 评价指标与统计口径	35
2.5.4 试验结果	36
2.5.5 方法优势、局限性与改进方向讨论	40
2.6 本章小结	41
第 3 章 基于空间变换网络的部件特性曲线自适应方法	42
3.1 引言	42
3.2 问题背景与方法基础	42
3.2.1 燃气轮机仿真优化与部件特性图	42
3.2.2 压气机的级叠加特性图生成	44
3.2.3 卷积神经网络与空间变换网络	46
3.3 基于空间变化网络的部件特性图自适应方法	48
3.3.1 标准特性图的生成与参考参数确定	48
3.3.2 退化图谱生成与非设计工作线采样	50
3.3.3 空间变换网络的构建与训练	51
3.4 试验验证与结果分析	53
3.4.1 特性数据生成结果与分析	53
3.4.2 对比方法与评价指标	55
3.4.3 网络训练效果分析	56
3.4.4 精度与计算效率对比分析	58
3.4.5 方法局限性与改进方向讨论	59
3.5 本章小结	59
第 4 章 基于大语言模型智能体的燃机气路自动建模方法	61
4.1 引言	61
4.2 问题背景与方法基础	61
4.2.1 大语言模型与视觉语言模型	61
4.2.2 提示词工程	62

4.2.3 智能体.....	63
4.3 基于部件评估工具的燃机气路求解智能体案例	64
4.3.1 总体流程与双智能体分工.....	64
4.3.2 试验测试和结果讨论.....	66
4.4 基于视觉语言模型的双智能体自动建模框架	68
4.4.1 双智能体自动建模框架总体架构.....	69
4.4.2 视觉智能体：结构图与参数表的结构化解析	70
4.4.3 建模智能体：仿真工作流的生成与迭代求解.....	71
4.4.4 领域组件库与求解器接口设计.....	72
4.5 试验设计与结果讨论	73
4.5.1 测试任务集合与输入输出定义.....	73
4.5.2 实现细节与对比设置.....	76
4.5.3 模型评价指标.....	77
4.5.4 试验结果.....	77
4.5.5 结果讨论与改进分析.....	80
4.6 本章小结	81
第 5 章 面向工程实际的燃机模块化建模工具库与案例	82
5.1 引言	82
5.2 问题背景与方法基础	82
5.2.1 依赖梯度的燃机系统求解和优化方法.....	82
5.2.2 复杂系统模块化建模与梯度计算架构.....	83
5.2.3 变比热理想气体模型与热力状态计算.....	84
5.3 基于热力学梯度的燃机模块化求解优化工具库	85
5.3.1 梯度植入的混合气体工质热物性和过程模块.....	86
5.3.2 燃机部件的模块化建模.....	87
5.3.3 基于部件组合的系统级建模与求解优化.....	89
5.3.4 试验数据与实现细节.....	89
5.3.5 求解优化结果与分析讨论.....	93
5.4 工程实际应用案例	99
5.4.1 燃机试车台性能考核国产化开发应用	99
5.4.2 燃气发电机组智能管控保障体系及专业模型应用	100
5.5 本章小结	102

第 6 章 结论与展望	103
6.1 结论	103
6.2 本文的主要创新点	104
6.3 工作展望	105
参考文献	106
致 谢	117
声 明	118
个人简历、在学期间完成的相关学术成果	119
指导教师评语	121
答辩委员会决议书	122

插图清单

图 1.1	Tao 等 ^[45] 提出的 PHM 大模型的三种渐进式设计范式	6
图 1.2	Hendricks 等 ^[141] 总结的燃气轮机/航发建模与优化工具的发展历程	13
图 1.3	本文研究的框架	15
图 2.1	典型的燃气轮机气路分析结构示意图	18
图 2.2	理想的布雷顿循环示意	22
图 2.3	用于动态虚拟传感的预测过程示意	27
图 2.4	针对动态工况的物理约束混合模型结构与复合损失函数示意	28
图 2.5	针对准稳态工况的物理约束混合模型结构与复合损失函数示意	30
图 2.6	T-MATS 仿真的 JT9D 涡扇发动机结构与测点配置	32
图 2.7	T-MATS 多模块燃机系统仿真数据生成流程	32
图 2.8	RB211-24G 航改型燃机试车测点与变量分配示意	34
图 2.9	三类数据集上的训练时误差收敛过程对比	37
图 2.10	T-MATS 动态仿真数据虚拟传感结果对比	38
图 2.11	模型在 T-MATS 渐进退化仿真数据上的预测误差对比	39
图 2.12	试车小样本数据预测性能对比	40
图 3.1	燃气轮机压气机特性图	43
图 3.2	通用级温升/压升系数与效率曲线示意	45
图 3.3	基于改进级叠加方法的数据生成流程示意	52
图 3.4	空间变换网络结构示意图	53
图 3.5	生成的标准压气机特性图示意	54
图 3.6	改进退化模型生成的退化压气机特性图示意	54
图 3.7	在标准特性图和退化特性图上采样得到的工况线	55
图 3.8	空间变换网络的训练与交叉验证损失曲线	57
图 3.9	空间变换后图谱与标准/目标退化图谱的对比示意	57
图 3.10	不同方法拟合的退化特性运行工况线内插和外推结果对比	58
图 4.1	双智能体工具调用流程示意	65
图 4.2	多部件评估链式求解的数据与参考流程示意	68
图 4.3	面向复杂系统的双智能体视觉建模工作流示意	69
图 4.4	燃机气路双智能体自动化建模流程	69
图 4.5	视觉智能体工作流程	70

图 4.6	燃机案例的结构化中间表示可视化	71
图 4.7	建模智能体工作流程	72
图 4.8	部件级建模求解测试输入示意	74
图 4.9	单轴燃气轮机建模求解测试输入示意	74
图 4.10	双轴燃气轮机建模求解测试输入示意	75
图 4.11	双智能体在燃机建模求解场景下的最终输出	78
图 4.12	不同大语言模型作为建模智能体在九个测试任务上的性能对比	78
图 5.1	基于热力学梯度的燃机模块化求解与优化框架示意	85
图 5.2	试车台 LM2500+ 型航改燃机结构与性能评估参数示意	91
图 5.3	联合循环发电机组 GE-9FA 型重型燃机结构与性能评估参数示意	92
图 5.4	GE-9FA 机组筛选稳态工况后的整机气耗、热效率	92
图 5.5	LM2500+ 型航改燃机计算值与设备供应商参考值对比	94
图 5.6	RB211-24G 型航改燃机计算值与设备供应商参考值对比	95
图 5.7	GE-9FA 机组发电功率计算值与实测值对比	96
图 5.8	GE-9FA 机组单变量优化结果示意	97
图 5.9	GE-9FA 机组多变量联合优化结果示意	98
图 5.10	维检中心试车台燃机性能考核国产化开发软件界面	99
图 5.11	燃机智能运维大语言模型平台软件界面	100
图 5.12	燃气发电机组智能管控保障体系及专业模型开发软件界面	101

附表清单

表 2.1	试验数据集配置汇总	31
表 2.2	N-CMAPSS 数据集中输入参数与虚拟传感参数的组成与含义 ^[152]	33
表 2.3	不同数据集上的模型结构与参数规模	35
表 2.4	模型在 T-MATS 动态仿真测试集上的预测误差对比	36
表 2.5	不同方法在 N-CMAPSS 数据集上的预测误差对比	39
表 2.6	航改燃机试车小样本数据测试集误差与计算效率对比	39
表 3.1	CF6-6/LM2500 压气机各级几何与性能参数	49
表 3.2	不同方法拟合的退化特性运行工况线内插和外推精度与耗时对比	58
表 4.1	本案例测试的代表性大语言模型与访问方式	64
表 4.2	无预定义工具条件下单部件求解计算结果	67
表 4.3	嵌入工具后单部件评估的工具调用结果	67
表 4.4	在顺序提示下的多部件链式计算结果	68
表 4.5	九个图像驱动测试问题的测量输入与待求参数汇总	75
表 4.6	视觉智能体使用的视觉语言模型配置	76
表 4.7	建模智能体使用的大语言模型配置	76
表 4.8	视觉智能体模型规模对建模精度的影响对比	79
表 4.9	消融试验建模结果对比	80
表 5.1	用于试验的航改型/重型燃机参数与样本规模	90
表 5.2	GE-9FA 机组性能优化问题配置	93
表 5.3	解析导数嵌入的热物性模块与有限差分在优化求解中的耗时对比	98

符号和缩略语说明

英文字母符号

A	通流面积
A_i	级通流面积
$\mathbf{A}_\theta$	仿射变换矩阵
c_p	定压比热
c_x	流体轴向速度
d	环境参数
e	单位向量
h	焓值
$h(\cdot)$	约束函数
$h_T(\cdot)$	由温度计算焓值的物性函数
$\mathbf{J}$	Jacobian 矩阵
J	优化目标
$\mathcal{L}$	损失函数
M	马赫数
N	样本总组数
n	转速
N_c	折合转速
$\mathcal{P}$	功率
P	压力
P_s	静压
P_t	总压
q_{LHV}	燃烧低位发热值
R	气体常数
R_i	级半径
s	熵值
$s_{T,P}(\cdot)$	根据温度、压力计算熵值的物性函数
T	温度
$T_h(\cdot)$	由焓值计算温度的物性函数
T_{IBH}	进气加热温度

T_t	总温
u	转子叶尖圆周速度
$\mathbf{u}$	控制输入参数
w	质量流量
W_c	折合流量
$\mathbf{X}$	系统状态参数
$\mathbf{X}_s$	可测状态参数
$\mathbf{X}_v$	待解虚拟状态参数
$\mathbf{Y}$	系统输出参数
y	摩尔组分

希腊字母符号

α_{IGV}	进口导叶角度
η	等熵效率
γ	比热比
Ω	模型参数
ϕ	流量系数
Π	压比
ψ	压升系数
ρ	密度
τ	归一化温度
Θ	温比
ϑ	退化系数
Υ	准无量纲系数向量
v	准无量纲系数
ζ	温升系数

上下标

$()^{\text{des}}$	设计值
$()^{\text{dmd}}$	需求值
$()^{\text{ideal}}$	理想状态
$()^{\text{in}}$	进口状态
$()^{\text{max}}$	最大状态
$()^{\text{min}}$	最小状态
$()^{\text{opt}}$	优化值

$()^{\text{out}}$	出口状态
$()^{\text{ref}}$	参考状态
$()^*$	归一化参数
$(\dot{})$	对时间 t 的导数
$(\hat{})$	变量估计/预测值
$(\overline{})$	平均值
缩略语	
BSFC	燃油消耗率
CNN	卷积神经网络
HPC	高压压气机
HPT	高压透平
LLM	大语言模型
LPC	低压压气机
LPT	低压透平
LSTM	长短时记忆模型
MLP	多层感知机
MRE	平均相对误差
MSE	均方误差
PHM	故障预测与健康管理
PINN	物理信息神经网络
RMRE	归一平均相对误差
STN	空间变换网络
TIT	透平进口温度
VIGV	可变进口导叶
VLM	视觉语言模型

第1章 引言

燃气轮机是能源动力系统的关键性装备，在实现“双碳”目标和构建新型电力系统的过程中具有重要地位。面对日益复杂的运行环境与灵活多变的调节需求，融合机理模型、数据驱动与专家知识的智能化方法成为提升其性能评估与优化水平的重要途径。

本章首先阐述了本文的研究背景及意义，重点分析了能源低碳转型与工业智能化变革带来的机遇与挑战；随后系统综述了燃气轮机参数感知、模型整定、自动建模及仿真优化等领域的国内外研究现状，并以此为基础对现有研究面临的挑战作出总结；最后概述了本文的主要研究内容与章节安排。

1.1 研究背景及意义

1.1.1 全球气候变化与中国能源转型

近几十年来，随着工业化进程的加速，全球自然灾害频发，人类社会与自然环境的矛盾日益凸显，全球气候变化已演变为人类面临的最为重大且紧迫的全球性挑战之一^[1-2]。科学研究表明，人类活动导致的温室气体排放，特别是二氧化碳浓度的持续上升，已成为全球变暖的主要驱动力^[3]。根据世界气象组织和欧盟气候监测机构的最新数据^[4-5]，2024年已被确认是有记录以来最暖的一年，全球平均气温首次在全年范围内比工业化前（1850-1900年）水平高出1.5°C，突破了《巴黎协定》设定的关键阈值。世界气象组织发布的《温室气体公报》^[6]进一步显示，大气中温室气体浓度持续创下新高，且未来五年（2025-2029年）全球年均近地表温度仍有极大概率维持在高位。气候变化引发的极端热浪、强降水、海平面上升及生态系统退化，正对人类生存安全构成严重威胁。

面对气候危机的严峻形势，推动能源低碳转型、实现可持续发展已成为国际社会的普遍共识。中国作为负责任的发展中大国，始终是全球生态文明建设的参与者、贡献者和引领者。自2020年提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的“双碳”目标以来，中国在应对气候变化方面采取了坚决行动^[7]。2025年，中国国家主席习近平在联合国气候变化峰会上强调，绿色低碳转型是时代潮流，并正式宣布了中国2035年国家自主贡献目标^[8]：提出覆盖全经济范围、包括所有温室气体的绝对量减排目标，力争到2035年温室气体净排放量比峰值下降7%~10%。这一目标的提出，标志着我国气候治理从强

度控制向总量控制的重大跨越，彰显了中国应对气候变化的坚定决心。

能源是现代社会的基石，也是碳排放的主要来源。作为世界上最大的能源消费国，中国正处于能源结构转型的关键攻坚期。近年来，中国大力构建新型能源体系，非化石能源发展迅猛^[9]。数据^[7]显示，截至2025年6月，中国风电和太阳能发电总装机容量已达16.7亿千瓦，提前完成了2030年的规划目标；非化石能源占能源消费总量的比重已由2013年的67.4%优化至2024年的19.8%，而煤炭消费占比则降至53.2%。尽管以锂电池、光伏、新能源汽车为代表的“新三样”产业蓬勃发展并推动了全球能源成本的下降，但考虑到中国庞大的经济体量与能源需求基数，化石能源在未来相当长一段时期内仍将承担保障能源安全的重要角色^[10]。

在构建以新能源为主体的新型电力系统进程中，电力供应的安全性和稳定性面临前所未有的挑战。风能、太阳能等新能源具有显著的随机性、间歇性和波动性特征，随着其装机占比的迅速增加，电力系统的峰谷差日益加大，对灵活性调节电源的需求急剧上升^[11]。在此背景下，天然气发电（气电）凭借其启停迅速、爬坡速度快、调节范围广等技术优势，被视为缓解可再生能源消纳压力、保障电网安全稳定运行的“稳定器”和“压舱石”。《中国能源展望2060（2025年版）》^[12]指出，气电是天然气消费中最具发展潜力的领域之一，在新型电力系统建设中将经历快速增长期。数据显示，2024年我国气电装机量已达约1.4亿千瓦，发电量约0.33万亿千瓦时。预计在2024年至2045年的快速增长期内，气电将作为优质调峰电源，弥补煤电灵活性改造瓶颈及储能技术的时空局限，其装机规模将长期维持在2亿千瓦以上，并有望在2045年左右达到2.26亿千瓦的峰值^[13]。与此同时，天然气消费需求的持续攀升也极大地推动了跨区域天然气长输管网（如“西气东输”工程）的建设与扩容。作为管网增压站的核心动力设备，航改燃气轮机凭借其结构紧凑、启动迅速、可靠性高等优势，在保障天然气长距离高效输送中发挥着不可替代的作用。在这样的背景下，天然气在电力调峰与管网输送领域的规模化应用，不仅确立了发电燃机与航改燃机在国家能源安全战略中的关键地位，也对相关装备的性能评估优化技术提出了更为迫切的要求。

1.1.2 低碳转型中的燃气轮机技术发展

在“双碳”目标与新型电力系统建设的背景下，天然气发电在相当长时期内仍将承担电力系统灵活性支撑与保供的重要职责，而燃气轮机则是天然气能量高效转化与灵活调节的关键载体。根据发达国家能源转型的经验，在可再生能源大规模接入电网、系统波动性显著增强的进程中，天然气凭借相对清洁、低碳与快速调节等特性，往往被赋予“桥梁”与“支撑”角色^[14-15]。从装备层面看，燃气轮机兼具高热效率、高功率密度与优良调节性能，是能源动力、航空航天及工业驱动等

战略领域的支柱技术，其发展水平亦是衡量一国工业基础与核心竞争力的重要标志^[16]。随着我国“两机专项”等重大战略深入推进，燃气轮机产业进入加速发展阶段，其在保障国家能源安全、促进能源结构低碳化转型中的战略地位愈发凸显。

从应用规模与结构演进看，得益于“煤改气”工程持续推进及天然气产供储销体系的完善，我国燃气轮机装机规模呈现快速增长态势。在发电领域，国产燃气轮机自主研发不断取得突破，自主研发的50兆瓦、110兆瓦、300兆瓦重型燃气轮机相继下线，逐步形成了以E级、F级重型燃气轮机为主体，H/J级先进燃气轮机加速引进与国产化并存的格局；在京津冀、长三角、珠三角等负荷中心，重型燃气轮机机组凭借启停快、爬坡能力强等优势，已成为区域电网调峰、调频的重要电源^[17]。在天然气输送领域，随着“全国一张网”建设的深入，大量轻型及航改燃气轮机被广泛部署于长输管网的压气站中，承担着天然气增压输送的重任。这标志着我国在燃气轮机领域已具备较为完整的产业链与技术体系，为后续性能提升与工程化应用奠定了坚实基础。

从技术指标与低碳价值看，燃气轮机具备高效率、低排放、高功率密度及优异的变负荷性能。先进H/J级燃气轮机联合循环发电效率已突破64%^[18]，显著高于其它发电方式。在污染物排放方面，燃气轮机几乎无粉尘与硫氧化物（SO_x）排放，采用低氮燃烧技术（DLN）可将氮氧化物（NO_x）控制在较低水平，且其二氧化碳排放强度仅为同等规模燃煤电厂的40%~50%^[19]。在系统灵活性方面，其快速启停与高爬坡速率使其能够有效平抑风电、光伏等新能源出力的随机性与波动性：单循环机组冷态启动仅需10~20分钟，联合循环热态启动通常在60分钟以内，爬坡速率可达50~100MW/min^[20]。因此，燃气轮机不仅是低碳电源体系中的重要组成，更是支撑高比例新能源电力系统安全稳定运行的关键灵活性资源。

面向更深度的低碳与高效目标，燃气轮机技术正沿着“更高参数、更低排放、燃料多元化”的方向持续演进。一方面，透平进口温度（TIT）不断攀升，主流F级燃机TIT已达1400℃级，最先进J/H级燃机TIT已突破1600℃，压气机压比超过23，对热端部件材料与冷却技术提出极限挑战^[21-22]。另一方面，为进一步降低碳足迹，燃气轮机正逐步向掺氢乃至纯氢燃烧转型；主流制造商已完成30%~50%掺氢比例的实机验证，并计划在2030年前后实现100%纯氢运行^[23-24]。燃料组分与燃烧组织方式的变化，将改变燃烧室热声特性与化学反应动力学过程，使机组运行边界与安全裕度更难以预测。

需要指出的是，燃气轮机本质上是在高温、高压、高转速等严苛工况下运行的复杂热力机械系统^[25]，内部物理过程耦合紧密、非线性特征显著，且部件特性难以进行精确的机理建模^[26]。随着发电燃机在电力系统中的角色由“基荷运行”向

“频繁启停、深度调峰”转变，以及航改燃机在管网增压中面临的长期高负荷运行，环境温度、湿度、大气压力变化以及启停、变工况操作、燃料组分（如掺氢）波动等因素叠加，使机组难以长期保持在设计额定工况运行。在长期服役过程中，磨损、腐蚀与疲劳等退化因素不可避免地导致性能衰减，宏观表现为热效率下降、燃料消耗率上升与安全裕度减小，并进一步诱发压气机积垢、透平叶片腐蚀、热疲劳等多类型退化现象^[27-28]。若无法对这一渐进式性能演变过程进行及时、准确的量化评估，不仅会损害装备的可靠性与经济性，更可能带来重大的安全风险。

同时，燃气轮机全生命周期内的性能保持与经济性已成为其规模化应用的重要议题。相关统计表明，发动机的维护、修理与大修成本在航空领域运维总支出中占据极高比例，且预计仍将持续增长^[25,29]。传统基于固定时间间隔或事后修复的维护策略，难以动态响应机组真实性能状态，已难以满足现代燃气轮机对高可靠性与经济性的双重诉求。因此，发展先进的性能评估技术，通过在线监测、状态量化与趋势预测，实现从“定期维修”向“视情维修”（Condition-Based Maintenance）^[30]的范式转变，已成为当前研究热点与迫切需求。

由此可见，面向低碳转型与复杂工况挑战，单纯依赖理想化机理模型的传统评估方法难以充分刻画真实退化过程，而纯数据驱动模型又常受限于可解释性与外推泛化能力。亟需探索一种能够融合热力学机理、海量运行数据规律与专家领域知识的智能性能评估新范式，以支撑燃气轮机全生命周期的精细化评估与优化决策。在这一需求牵引下，人工智能等新一代信息技术的快速发展正在深刻改变工业系统的建模、监测与决策方式，并为燃气轮机性能评估与优化方法提供了新的技术路径。

1.1.3 人工智能推动工业智能化变革

近十余年来，以机器学习与人工神经网络为代表的人工智能技术快速发展，并在算力基础设施、开源生态与数据要素的共同驱动下加速走向工程化应用^[31]。深度学习在感知、识别与预测等任务中展现出强大的特征表征能力，使得从复杂数据中自动提取规律成为可能，为工业系统由“经验驱动”向“数据与模型驱动”演进奠定了方法学基础^[32]。

工业领域的数字化转型为上述技术落地提供了现实土壤。伴随工业互联网、智能传感与边云协同等基础设施的完善，生产过程与装备运行的多源数据（如SCADA、DCS、历史数据库、检修记录与文档资料等）持续沉淀，逐步形成可用于状态感知、健康评估与运维决策的“工业大数据”^[33]。与此相呼应，国家层面持续强化顶层设计与系统部署。《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》^[34]强调充分发挥数据资源与产业体系优势，面向科技、产业、民生与治理等重点领域

深入推进“人工智能+”，推动人工智能在设计、生产、服务、运营等环节的全要素智能化落地，并提出到2027年、2030年及2035年分阶段迈向智能经济与智能社会的目标。这为工业智能化提供了清晰的方向牵引与政策支撑。

围绕能源高质量发展需求，能源行业“人工智能+”也在加速推进。《国家发展改革委国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》^[35]明确提出到2027年构建融合创新体系、推动专业大模型在电网、发电、油气等领域深度应用，并在标准体系、人才培养与示范项目等方面形成系统化推进；到2030年则力争在专用技术与应用层面总体达到世界领先水平，重点支撑清洁降碳、安全可靠、高效调节与全生命周期管理等方向。相关政策导向进一步凸显了能源装备智能化在绿色低碳转型与安全韧性提升中的重要作用。

需要指出的是，工业系统通常具有强非线性、强耦合与高安全性要求等特征，且运行数据常呈现噪声大、缺失多、分布漂移明显与工况覆盖不足等现实问题^[36-38]。因此，面向关键装备的智能化应用不仅需要充分利用数据与学习模型的优势，也需要将机理模型、先验知识与工程约束纳入统一框架，以提升可解释性、可靠性与外推泛化能力^[39-40]。

与此同时，注意力机制及 Transformer 架构^[41]推动了通用表示学习能力的跃升，使跨模态、多源异构信息的统一建模成为现实，并进一步催生了大语言模型（LLM）等通用智能基础模型的兴起^[42]。相较于以往面向单一任务的专用模型，基础模型更强调在海量数据上的预训练与迁移能力，为复杂工业场景中“少样本、强约束、强耦合”的问题求解提供了新的技术想象空间^[43]。

针对故障预测与健康管理（PHM）领域，大语言模型的引入正在引发一场从“专用判别式模型”向“通用生成式模型”的范式变革。Yu 等^[44]指出，随着模型量化、参数高效微调（PEFT）等优化技术的发展，大模型在工业边缘侧的部署门槛显著降低；其强大的多模态理解能力使得融合时间序列数据、图像与技术文档的综合故障诊断成为可能，极大地提升了异常检测的鲁棒性与诊断的全面性。Tao 等^[45]进一步将大模型在 PHM 领域的应用概括为三种演进范式，如图 1.1 所示：一是基于通用 LLM 的知识推理范式，利用其泛化能力处理文本类运维任务；二是 LLM 与专用 PHM 模型并行的协同范式，结合大模型的逻辑推理与小模型的数值计算优势；三是构建全生命周期专用的 PHM 大模型，实现从设计、评估到决策的端到端智能化。

为了支撑上述高阶范式的落地，特别是实现从单纯的“状态感知”向复杂的“运维决策”跨越，智能体（Agent）与工具调用技术成为连接大模型与工业物理世界的关键桥梁。智能体能够在自然语言交互下理解任务目标，利用思维链（Chain

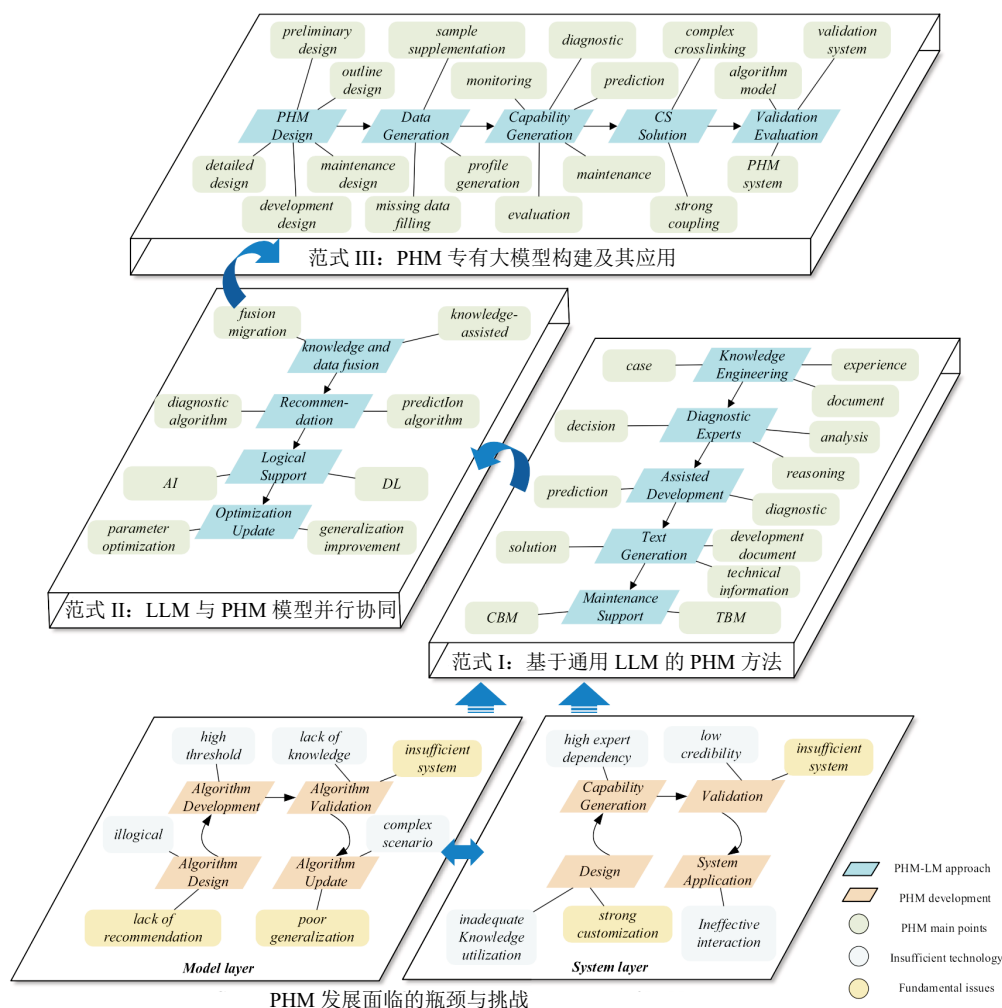


图 1.1 Tao 等[45]提出的 PHM 大模型的三种渐进式设计范式

of Thought) 推理分解工作流程, 并自主调用仿真软件、数据库与优化算法等外部工具, 从而将知识获取、分析推理与决策执行连接为一体化链条^[46]。这种以任务为中心的组织方式, 不仅使人工智能从“离线分析”逐步扩展到“在线协同决策”, 也为工程软件使用门槛较高、流程复杂且依赖专家经验的燃气轮机运维问题提供了更具可用性的智能化接口。

对燃气轮机而言, 其在新型电力系统中的角色演变带来了更频繁的启停与更深度的变负荷运行, 同时在天然气管网输送等场景中也面临着长期高负荷运行的复杂工况。围绕关键参数感知、性能评估、机理建模、仿真分析与优化决策等任务, 对方法的准确性、稳健性与时效性提出了更高要求。人工智能技术的快速涌现与“人工智能+”的政策牵引, 为构建融合模型、数据与知识的燃机评估与优化方法体系提供了关键支撑。基于此, 下一节将围绕燃气轮机参数感知、性能评估与建模仿真、运行优化等方面的国内外研究现状进行综述, 为本文研究内容与技术路线奠定学术背景。

1.2 国内外研究现状

本节围绕燃气轮机性能评估与运行优化这一核心议题，分别从状态感知与性能评估、建模仿真与参数整定、自动化建模智能体以及面向工程的燃机优化求解工具四个维度梳理国内外的研究现状。首先，针对燃气轮机复杂工况下的状态量化问题，综述状态感知与性能评估方法；进一步地，围绕模型对实际机组的适应性，阐述燃气轮机气路建模参数整定技术；而后，结合大语言模型智能体技术的新进展，介绍复杂系统建模自动化的研究动态；进而，面向高效低碳的工程运行实际需求，分析燃气轮机性能评估求解、优化工具库的发展现状；最后，在此基础上，总结现有研究存在的不足，引出本文的研究切入点。

1.2.1 燃气轮机状态感知与性能评估

燃气轮机状态感知与性能评估是实现健康管理与运维决策的基础环节，其核心目标是在复杂工况与退化背景下，尽可能准确地刻画机组的热力状态、部件健康水平与性能偏离程度，从而为性能优化、寿命预测以及数字孪生等应用提供可靠输入^[47-49]。在新型电力系统高比例可再生能源接入的背景下，燃气轮机运行模式由相对稳定的基荷工况逐步转向频繁启停与深度变负荷调节，这使得状态量呈现更强的时变性与非线性，同时也显著提高了在线评估对实时性与稳健性的要求^[50]。

燃气轮机作为一种开放式热力循环装置，其性能受外界环境条件和工况的影响。电站的电力生产量并非恒定不变，而是随环境温度、大气压力和相对湿度等边界条件的波动而变化。已有研究表明，燃气轮机的功率输出与环境温度呈反比关系，且不同气候区域的季节性与地域性差异会带来可观的性能波动^[51-52]。因此，仅通过监测气耗率或热效率等宏观指标难以准确表征机组真实的运行状态，因为不同工况下的效率并非定值，直接对比缺乏物理意义。为了实现客观的性能评估，必须剔除环境与工况因素的干扰，否则极易将环境扰动误判为设备性能衰退，产生“伪退化”现象，从而降低状态评估的可信度^[47-48]。

此外，宏观性能指标的下降往往是内部部件退化的综合体现，为了支持精准的运维决策，需要进一步深入到部件层级，对压气机、透平等核心部件的健康状态进行独立感知与评估。然而，受限于高温高压、强腐蚀与强振动环境以及传感器布置限制，透平进口温度、部件效率与工质流量等关键热力参数往往难以直接测量，构成了状态感知的首要瓶颈^[53]。针对这一不可测参数的间接估计（虚拟传感）与跨工况性能评估问题，现有研究大体形成了基于机理模型的方法、基于数据驱动的方法，以及二者融合的混合/灰箱方法三条主线^[54-55]。

基于机理模型的方法以气路分析（Gas Path Analysis）为代表，通过布雷顿循

环过程中的质量守恒、能量守恒构建非线性方程组，进而求解不可测状态并估计部件健康参数^[56]。该类方法物理意义明确、可解释性强，且能够在数据样本有限时提供稳定的先验约束，因此长期作为发动机性能诊断与健康监测的重要工具^[47]。但其适用性高度依赖部件模型与经验系数的准确性，尤其在存在级间抽气/泄漏、燃料组分变化、测量偏置等工程复杂因素时，模型失配会引入系统性偏差并导致反演不稳定^[57]。

数据驱动方法通过学习可测变量与目标状态/健康指标之间的映射关系，避免了显式机理建模与方程求解的复杂度，能够在高维强非线性问题上获得良好的拟合能力，已广泛用于燃气轮机的预测维护与智能诊断研究^[25,54]。随着深度学习的发展，研究者进一步探索了面向工业数据分布不平衡与稀缺性的增强策略，例如利用注意力引导的神经网络在特征空间进行可学习插值，以改善不平衡样本下的预测精度^[58]。尽管数据驱动方法在数据充足时具有较强的表达能力，但其“黑箱”属性可能导致预测结果违背基本热力学规律，从而在能源动力工程应用这样的安全关键场景中引发担忧^[59]。

为弥合机理模型与纯数据驱动方法的局限，近年来混合灰箱框架与物理信息融合学习成为研究热点。该类方法通常将机理模型作为结构先验或约束项，与神经网络等学习模型协同建模，在提升拟合能力的同时增强可解释性与物理可信度^[50,60-61]。物理信息机器学习（Physics-Informed Machine Learning）进一步强调将守恒定律、边界条件或机理关系显式融入学习过程^[55]。其中，物理信息神经网络（Physics-Informed Neural Networks, PINN）通过自动微分将控制方程残差写入损失函数，在稀疏测量与反问题求解中展现出潜力^[62]；相关工业应用亦表明，物理约束有助于在噪声环境下保持估计结果的物理可行性与稳健性^[63]。此外，Liu等^[64]提出的物理增强学习（Physics-Augmented Learning）通过在网络结构中嵌入物理归纳偏置，尝试以结构设计提升泛化能力，减少仅依赖正则化约束带来的训练敏感性。

1.2.2 燃气轮机建模仿真与参数整定

建立高精度的部件与整机机理模型，既是状态评估走向深入的必然延伸，更是后续优化运行与数字孪生构建的基础底座。建模仿真的核心在于根据气路热力学机理或历史运行数据，在给定外部边界条件下实现对不同工况的设备状态高可信预测^[47-48,65]。然而，由于核心部件特性的缺失和随服役时间推移偏离设计基准的性能退化，如何结合现场观测数据对部件特性进行高逼真的特性参数自适应整定，成为部件级适应实际设备的挑战。此问题的解决逻辑与前文所述的性能评估互为反问题，大体也可分为机理建模、数据驱动建模及数据机理融合（灰箱）建模

三类^[54-56]。

机理建模通常以布雷顿循环为骨架，将压气机、燃烧室、透平与附属系统（如抽气、冷却、可调几何等）进行模块化描述，并通过部件匹配求解整机工作点。基于热力学循环与部件匹配的机理模型具备明确物理含义与较强可解释性，但其预测精度通常依赖于压气机/透平等部件特性图与经验系数的准确性，且在非设计与瞬态工况下更易受到模型失配影响^[50]。围绕部件特性图的获取与表征，已有研究提出了多种策略：其一是以拟合公式或参数化形式表达压气机和透平特性，以降低对原始图谱的依赖^[66]；其二是基于试验或现场数据构建特性表征并用于整机模型搭建，从而获得更贴近实际机组的性能预测能力^[67-68]。在更细粒度的部件机理刻画中，级叠加（Stage-Stacking）方法通过逐级计算建立压气机整机性能模型，能够在统一框架下描述变几何、级间抽气等因素，并用于失速/喘振边界分析^[69-72]。该方法优势在于能显式利用级特性与结构信息，便于开展多维机理分析；但其对几何尺寸与级特性等详细数据依赖较强，而这些信息在工程运维与系统级研究中往往难以获得，从而限制了其普适性与可移植性^[69,72]。

除压气机外，透平冷却对整机热效率与输出具有重要影响，也是机理建模中的难点之一。冷却系统结构复杂、冷却空气分配与损失机理难以获得，导致冷却建模往往需要在物理细节与可获得数据之间权衡^[73-74]。相关研究^[75-79]从热力学第二定律分析、半经验/经验公式、零维或准一维逐级模型等角度开展了冷却透平建模与损失机理分析，并对冷却介质流量估算与冷却损失量化给出了多种简化程度的模型路径。

数据驱动建模通过学习实测输入输出关系建立经验模型，预测设备在给定条件下的表现，典型方法包括人工神经网络^[80]、ARMAX^[81]、NARX^[82]等。该类方法在数据覆盖充分且质量较高时往往具有较好的拟合精度与计算效率，适用于性能预测、监测与部分控制场景；但其物理可解释性相对不足，对数据量、数据覆盖范围与标注质量高度敏感，且在工况迁移、退化与瞬态过程中的外推泛化能力常受限制^[49,83-84]。

为兼顾机理可解释性与数据拟合能力，混合/灰箱建模逐步成为研究热点。此类方法通常以机理模型为主体，引入数据驱动模块进行残差补偿、参数映射或状态更新，从而提升模型在非设计工况与退化条件下的适应性^[60-61,85-86]。在工程实践中，“参数整定”尤为关键，其目标是利用有限的运行数据对机理模型中的部件特性图与关键参数（如效率、流量修正、泄漏/抽气量、燃烧效率等）进行在线或离线校准，使模型输出与观测一致^[65,87]。现有整定方法可概括为两类：一类基于优化与滤波框架（如最小二乘、卡尔曼滤波及其变体）对特性图缩放因子或健康参

数进行估计^[87]；另一类引入神经网络等学习模型，建立从运行工况到模型参数/特性修正量的映射，以增强对复杂非线性退化模式的表达能力^[88-89]。

围绕退化导致的特性图漂移问题，研究者亦尝试将退化机理纳入部件模型，通过引入效率衰减因子、流量衰减因子等经验参数生成退化特性图，并用于模型校准与性能评估^[90-91]。然而，在实际运维场景中，真实退化特性图样本稀缺且难以标注，且现场数据通常以离散工作点形式提供，而启停/爬坡等瞬态数据又包含连续运行轨迹信息；如何在统一框架下充分利用离散点与连续曲线信息，并有效表征压气机特性图的整体空间结构与几何畸变，仍是特性图自适应整定研究中的关键难题^[50,92]。近年来，计算机视觉领域提出的空间变换网络（Spatial Transformer Network, STN）为“显式建模空间变换”的思想提供了通用工具^[93]，并启发相关研究从“整体空间映射”角度重新审视特性图自适应问题^[92]。

1.2.3 燃气轮机建模自动化与智能体

在实现高保真的状态感知与部件特性整定之后，面对型号繁多的燃气轮机系统，如何高效、准确地构建涵盖完整拓扑的系统级整机求解 workflow，成为制约运维诊断、数字孪生等先进智能化系统快速规模化落地的重要挑战^[94-96]。要实现对不同结构燃机的高可信、高效、可复用整机建模自动化仍面临巨大挑战：燃气轮机系统强非线性、强耦合且跨学科知识密集，传统方式往往高度依赖专家在 Simulink、GasTurb 等离线平台中进行大量手工建模、参数配置与流程编排。这种独立建模形式不仅耗时费力，更难以在多应用场景、频繁需求变更与不同设备迁移下保持结构的一致性与求解的高效率。

面向运维知识自动化，早期研究多采用专家系统与知识库规则，将专家经验固化为可执行规则以辅助故障诊断与维护决策^[97]。该路线在知识表达清晰、规则可枚举的场景下具有可解释性优势，但在燃气轮机这类工况多变、退化机理复杂、数据不完备的工程系统中，普遍面临知识获取成本高、规则覆盖难、维护困难以及对特定机型/场景依赖强等问题^[98-100]。与此同时，数据驱动建模与智能诊断方法持续发展，人工神经网络等模型被用于从观测数据中学习系统映射或局部物理过程^[101-103]；但工程落地仍受到可解释性不足、数据稀缺与迁移泛化能力有限等制约^[99,104-105]。因此，如何将“领域知识—物理模型—数据模型—仿真工具链”组织为可复用、可审计且可扩展的自动化 workflow，成为运维智能化持续关注方向。

近年来，以大语言模型为代表的生成式人工智能在语言理解、推理与代码生成方面展现出突出能力^[106-108]，并通过指令对齐、强化学习、微调与思维链等技术提升了复杂任务求解的可用性^[109-111]。这为工程建模自动化带来了新的研究范式：将 LLM 作为“决策与编排中枢”，把仿真建模、参数整定、数据处理、可视化与报

告生成等环节以工具接口形式组织起来，从而实现多步骤任务的自动分解与执行，即 LLM 智能体范式^[112]。

在故障预测与健康管理领域，基于大语言模型的智能体与协同框架已展现出巨大潜力。Ren 等人^[113]开发了 PHM-GPT，通过知识注入预训练与指令微调，构建了面向 PHM 领域的专用大模型，实现了归因推理、阈值设定与知识发现等涌现能力。针对工业场景中实时性与准确性的需求，Yuan 等人^[114]提出了大小模型协同融合的下一代智能维护框架（Sentosa LLM），利用大模型进行语义推理与决策，调用长短时记忆模型（LSTM）等小模型进行特征提取与故障检测，并通过时空一致性校验修正小模型输出，有效提升了故障预警精度。此外，Lukens 等人^[115]探讨了将 LLM 作为“PHM Copilot”的人机协同模式，设计了基于 LLM 智能体的自动化维护建议生成流程，通过数据处理、故障模式发现与评估的结构化执行，辅助填补工业领域经验缺口并提升运维效率。

在仿真与科学计算领域，已有工作开始探索“LLM + 仿真”协同：例如通过将仿真与优化过程纳入结构化框架以支持科学推理与假设验证^[116]，或以自主智能体形式自动化完成仿真研究的端到端流程^[117]。在更贴近物理系统与工程应用的研究中，也出现了将领域知识工具嵌入智能体并采用分步推理/行动策略以完成模型表示、控制仿真等任务的尝试^[118]。此类研究总体表明：当 LLM 能够与外部数值计算、数据库、仿真器与代码执行环境形成闭环时，其在流程组织与知识调用方面的潜力更易转化为可落地的工程能力。

在燃气轮机建模场景中，自动化需求不仅来自“写代码/搭模型”，还来自对多源工程信息的理解与结构化。除文本规范与试验报告外，系统结构图、管道和仪表流程图（P&ID）等工程图纸多模态资料承载了关键结构与连接信息；随着视觉语言模型（Vision-Language Models, VLM）等多模态基础模型的发展^[119]，基于图像与文本联合理解的工业应用逐步兴起^[120-121]。这推动研究者开始关注：能否利用多模态模型从图纸等图像资料中抽取部件、拓扑与参数语义，并与文本侧的建模需求、仿真接口与校核规则对齐，从而提升复杂系统建模输入信息的完整性与一致性。相较于单纯文本指令，面向真实工程数据的多模态理解有望缓解需求描述歧义与信息缺失带来的建模不确定性，但其在工业系统建模中的系统化验证与通用性仍需进一步研究。

1.2.4 燃气轮机建模求解优化工具

依托于整机系统建模，对燃机在全寿期与宽工况下的运行状态实施快速的求解评估与精细化优化，是实现装备提质增效的最终落脚点。性能提升旨在满足安全与高标准排放约束的前提下，构建针对控制变量的多目标优化问题，提高机组

热效率、输出能力与经济性环境友好性。例如，针对环境温度等边界条件的影响，已有研究评估了进气冷却等工程措施对联合循环性能的提升效果^[122-123]，并探讨了在退化条件下与可变进口导叶（VIGV）调节的协同策略^[124-125]。随着环境约束趋严，多目标优化成为主流范式。Ahmadi 等^[126]和 Shirazi 等^[127]较早开展了基于热力学与环境经济性的多目标优化研究。近期，Ma 等^[128]针对燃气轮机部分负荷下的节能与低氮氧化物排放问题，建立了非线性多目标优化模型，利用遗传算法在热效率与排放指标之间寻找帕累托最优解。此外，针对先进燃气轮机循环（如间冷、回热循环），Bontempo 等^[129]通过理论分析推导了最大化净功与热效率的最佳压比解析表达式，揭示了不同循环结构下性能提升的理论极限。在求解算法方面，除了传统的遗传算法、粒子群优化等智能算法外^[130-131]，Kim 等^[132]提出了结合人工神经网络（ANN）与遗传算法的策略，利用智能体模型加速计算，这与 Roche 等^[133]及 Mehrpanahi 等^[134]提出的基于智能体模型与数据驱动优化思路一脉相承。

然而，随着数字孪生技术的兴起与新型电力系统对灵活性的要求提升，燃气轮机运行优化面临着新的挑战。一方面，为了更精准地反映机组实际状态，优化模型需要融合高保真的物理模型与实时运行数据，这导致计算复杂度显著增加；另一方面，燃气轮机工质（如掺氢、湿空气、排放约束等）物性计算的非线性增强，且往往涉及与余热锅炉、碳捕集等多系统的耦合，使得优化问题的变量维度与约束条件不断增多。传统的无梯度优化算法在处理高维、强耦合问题时，往往面临计算代价高昂、收敛速度慢甚至陷入局部最优的困境，难以满足在线实时优化的需求。

为解决类似的高维复杂系统优化问题，航空发动机设计领域的研究方向提供了重要借鉴。为了支持高效的梯度优化，航发设计分析建模优化工具经历了从手工计算到多学科系统级工具的演变，如图 1.2 所示。早期的分析主要依赖手工计算与针对特定任务的单一用途工具。随着计算机技术的发展，出现了预配置的多用途工具（如 SMOTE、GENENG 等）以及模块化的多用途工具（如 SOAPP、NNEP 等）。进而，为了支持更复杂的系统级分析，发展出了发动机系统多学科工具（如 NPSS、PROOSIS 等）以及整机层面的多学科工具。在系统级设计优化中，循环分析（Cycle Analysis）是建立设计限制与关键参数联系的基础^[135-137]。随着推进系统向“电—热—推进耦合”方向发展，跨学科强耦合特征带来了计算代价与设计变量维数的增长^[138-139]。在此背景下，基于梯度的优化方法（Gradient-Based Optimization）因其在处理高维变量时的高效性而备受重视。与无梯度方法相比，梯度法利用目标函数对设计变量的导数信息指引搜索方向，能够显著减少迭代次数^[140]。

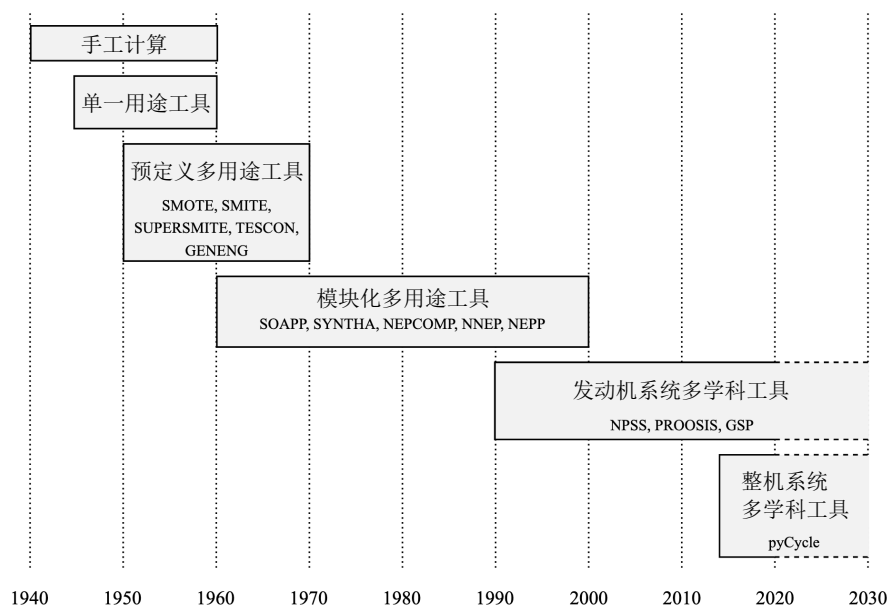


图 1.2 Hendricks 等^[141]总结的燃气轮机/航发建模与优化工具的发展历程

在这一发展过程中，解析导数（Analytic Derivatives）技术引入成为发展趋势。相比于有限差分法，解析导数能够显著提升多学科耦合优化的效率与可扩展性^[142-144]。虽然历史上热力学求解器曾依赖解析导数以适应计算资源限制^[145]，但在模块化软件体系下其集成难度较高。近年来，OpenMDAO 多学科设计分析优化等框架为模块化分析中统一管理解析导数提供了基础^[146]。在此背景下，pyCycle 被提出用于为循环分析提供适用于梯度优化的解析导数能力^[141]，并已在超声速推进等复杂系统设计中验证了其在优化效率方面的巨大优势^[147-148]。这为将高性能机理模型应用于燃机实际运维中的求解优化提供了新的技术路径，即将热力学解析导数嵌入模块化模型底层实现对关键运行参数的快速、准确寻优。

1.2.5 现有研究的挑战与待解决问题

综上所述，国内外学者在燃气轮机状态感知、模型整定、建模自动化及性能优化等方面已开展了大量卓有成效的研究，为本文工作奠定了坚实基础。然而，面对新型电力系统对燃气轮机运维准确性、可靠性、灵活性的更高要求，相关领域仍面临一些亟待解决的关键科学问题与技术挑战：

第一，在状态感知与性能评估方面，受限于现场测点体系的成本与环境限制，关键热力参数（流量、TIT 等）获取成本高，传感器往往缺失，且测点采样在准稳态及瞬态过程存在时序分辨率不匹配及数据稀疏缺失等问题。纯机理方法高度依赖精确结构信息与边界条件，在复杂非平稳工况下极易产生失配；而纯数据驱动方法在监测数据训练样本稀疏的情况下，极易发生物理违背，缺乏泛化鲁棒性。因

此，如何在关键参数难以测量、瞬态数据时序不匹配及高质量样本稀疏的环境下，将物理规律作为约束引入模型，构建兼具热力学一致性与推理高效性的感知模型，实现关键参量或虚拟状态的高保真预测，是该领域需要深入探索的难点。

第二，在部件建模与参数自适应整定方面，受商业保密限制，高精度的部件特性图往往难以获取。更重要的是，随着机组长时间高负荷运行，部件级积垢、磨损会导致实际特性偏离设计基准，且退化特性图高度稀缺。现有整定方法大多依赖于离散工作点的迭代寻优，对全工况连续特性的重构能力有限。因此，如何在有限且稀疏的现场运行数据下，实现通用特性图的单向无迭代前向重构与自适应调整，使其兼具高整定精度与计算效率，是气路模型适应设备退化面临的一大难点。

第三，在系统级建模与智能化运维方面，燃气轮机气路建模普遍面临高度依赖专家经验、求解自动程度低、 workflow 复用困难等问题。尽管大语言模型展现出了极强的推理与生成能力，但由于燃机系统图表蕴含复杂的空间拓扑与逻辑耦合，纯文本生成极有可能出现物理变量、单位转换的不一致以及部件拓扑结构的幻觉。因此，如何在多模态交互与确定性计算反馈下，构建具备结构图解析且能闭环调用模块化求解工具的自动建模流程，实现从复杂系统结构图到可执行求解链条的端到端生成，是打破运维专家知识获取瓶颈的重要方向。

第四，在系统性能评估优化与工程应用方面，传统基于有限差分构建雅可比矩阵的方法在处理系统级非线性残差方程时，梯度计算开销巨大、极易引发高维变量下的数值解耦甚至求解不收敛，难以满足燃气轮机在宽工况和多控制变量联合寻优的实时性需求。因此，如何通过底层架构实现热力学系统解析偏导数链路的贯通与方程组微分雅可比矩阵的全局自动装配，构建高效、稳定、可微的约束优化计算工具库，并将其应用于多型号机组运维工程实际中，有待进一步突破。

针对上述挑战，本文将围绕燃气轮机气路分析与优化运行，从状态虚拟传感、特性自适应、自动化智能建模和解析导数嵌入求解等维度，开展机理模型、数据驱动与领域知识深度融合的系统性研究，旨在打通“模型—数据—知识”的融合链条，提升燃气轮机感知的准确性、建模的适应性以及运维的自动化水平，从而提高系统评估精度与寻优求解的计算效率。

1.3 研究内容与章节安排

1.3.1 本文的研究内容

面向新型电力系统下燃气轮机长期高负荷、宽工况以及退化并存的运行特征，本文围绕燃机运维中“虚拟状态感知—部件特性整定—整机建模自动化—求解评估优化”的链条，开展融合机理模型、数据驱动与领域知识的系统研究。如图 1.3 所

示,打通“模型—数据—知识”深度融合链条,全文的主要研究内容涵盖以下四个方面:

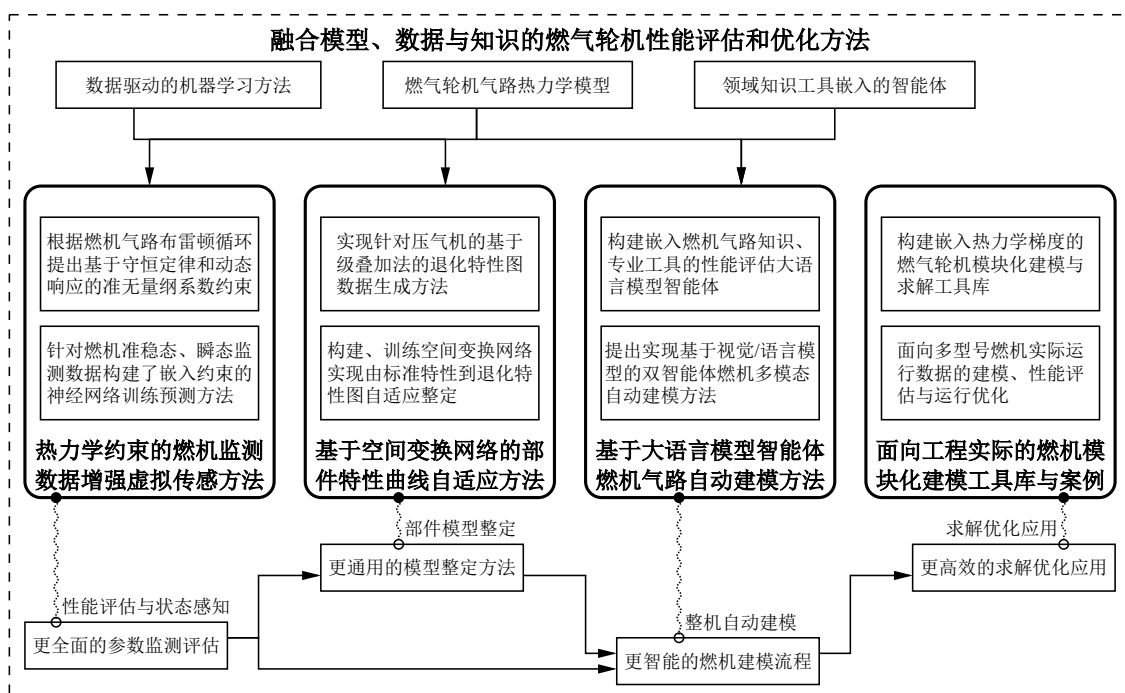


图 1.3 本文研究的框架

(1) **热力学约束的燃机监测数据增强虚拟传感**。针对关键热力参数获取成本高、瞬态数据时序分辨率不匹配及训练样本稀疏的问题,提出将守恒关系与动态响应转化为可计算的软约束,并嵌入神经网络训练中,构建物理引导的混合模型。该方法在降低预测误差的同时,利用前馈推理过程提高了计算效率,能够有效克服纯数据驱动模型易违背物理规律的缺陷,为后续高准确度的性能评估与优化构筑数据基础。

(2) **基于级叠加退化特性生成与空间变换网络的部件特性自适应整定**。针对部件性能退化导致特性图偏离设计基准且退化样本稀缺的问题,提出通过引入衰减因子与工作线采样生成多样化退化特性图集,并利用空间变换网络学习退化特性与通用特性图之间的可微形变映射。该方法利用少量退化数据,通过单次推理即可完成通用特性图的退化重构与微调,在保持较高计算效率的同时提升了整定的整体精度,解决了部件退化模型的适应性问题。

(3) **基于大语言模型智能体的整机气路自动建模**。针对系统级气路建模高度依赖专家经验、求解自动化程度低与 workflow 复用困难的问题,探索构建了基于视觉—建模双智能体的燃机气路自动建模求解方法。利用视觉智能体解析复杂系统结构图并生成结构化中间表示,配合建模智能体在模块化求解工具闭环调用的反馈下,自动生成整机求解 workflow。该方法缓解了纯文本描述引发的模型结构不一

致等建模难题，为复杂气路系统的自动化建模提供了一种可复用的实现路径。

(4) **嵌入热力学解析导数的工具库开发与系统评估优化求解案例。**针对传统系统级优化中计算耗时大、数值梯度计算效率低的问题，在统一导数管理机制下，构建了支持多组分混合气体物性及气路部件的解析微分模型库。通过底层贯通跨组件的偏导链路，实现非线性残差方程系统级雅可比矩阵的自动装配。多型燃气轮机实际运行数据上的求解验证表明，该工具库具有较高的计算精度，有效降低了系统寻优的梯度开销，提高了约束优化的求解效率。

1.3.2 本文的章节安排

本文共分为六章，各章内容安排如下：

第1章为引言。阐述研究背景与研究意义，综述燃气轮机状态感知、部件模型参数整定、智能体自动化建模及系统级评估优化等方面的国内外研究现状，分析现有研究面临的技术挑战，并给出本文的研究内容与整体框架。

第2章提出热力学约束的监测数据增强虚拟传感方法。针对关键热力参数获取成本高、瞬态数据时序不匹配及训练样本稀疏的问题，将守恒关系与动态响应转化为软约束并嵌入神经网络训练中，构建物理引导的混合模型，实现兼具高精度与热力学一致性的虚拟参数估计。

第3章提出基于级叠加退化特性生成与空间变换网络的特性图自适应整定方法。针对部件性能退化导致特性图偏离基准且退化样本稀缺的问题，通过引入衰减因子与工作线采样生成退化样本集，并利用空间变换网络学习发生形变的映射关系，通过单次前向推理完成通用特性图的高效重构与自适应微调。

第4章提出基于大语言模型智能体的燃机气路自动建模求解方法。针对系统级气路建模高度依赖专家经验且 workflow 复用困难的问题，构建视觉—建模双智能体协作框架。利用视觉智能体解析系统结构图并生成中间表示，配合建模智能体在工具闭环调用与反馈下，自动生成正确的整机求解 workflow。

第5章构建嵌入热力学解析导数的求解优化计算工具库，并实现燃机气路系统级评估和优化求解流程。针对传统系统级优化中计算耗时大、数值梯度计算效率低的难点，开发支持多组分混合气体物性及核心部件的解析微分模型库，并在多型典型机组的实际运行数据中验证了其在提升约束优化求解效率与计算精度方面的优势。

第6章为结论与展望。总结全文的主要研究工作与成果，归纳本文的主要创新点，并对燃气轮机智能化运维技术的未来发展趋势及进一步研究方向进行展望。

第2章 热力学约束的燃机监测数据增强虚拟传感方法

2.1 引言

如前文所述，燃气轮机的性能监测与评估依赖于对关键热力参数的准确感知。然而，受限于传感器成本、安装空间及恶劣运行环境，许多关键参数（如燃烧室出口/透平进口温度、燃烧室压降、部件等熵效率等）难以通过直接测量获取。传统的纯物理建模方法虽具备较强的机理解释性，但面临计算成本高、数值迭代不稳定及部件退化敏感等问题；而纯数据驱动方法在小样本及工况漂移条件下泛化能力不足，且预测结果可能违背基本热力学定律，难以满足工业应用的可靠性要求。

针对上述挑战，本章提出一种融合物理约束与数据驱动的混合建模框架，用于燃气轮机关键参数的虚拟传感与数据增强。该框架通过将准无量纲热力学系数、守恒方程约束及动态响应梯度约束嵌入神经网络损失函数，构建了兼顾热力学一致性与数据拟合能力的混合模型。针对工业采样频率低（典型1秒间隔）与部件动态响应快速变化之间的时间尺度失配问题，设计了离散—连续算子处理策略。进一步地，针对动态工况与准稳态工况的差异，建立了双模态虚拟传感方法，实现了对不同运行状态下关键参数的高精度预测。

2.2 问题背景与任务定义

2.2.1 燃气轮机气路监测与虚拟传感任务

燃气轮机气路监测的目标是对部件工作状态与系统能量流进行在线感知，以支撑性能评估、故障诊断与优化运行。但在工程现场，受传感器成本、安装空间与极端服役环境限制，机组往往只能测得少量外部可达变量（如进气/环境状态、压气机出口与排气测点、转速、燃油流量及部分控制指令等）。诸多对诊断与评估高度敏感的内部状态与派生性能指标难以直接测量：一方面关键部位（例如燃烧室出口、透平进口）测量难度高且维护代价大；另一方面等熵效率、压比等量具有“等效/派生”属性，难以由单点传感器直接给出。因此，燃气轮机监测呈现典型的可观测性不足：不可测量关键状态虽决定性能与安全裕度，却在现有测量体系下长期缺失，从而制约了实时评估与机理诊断能力。

为统一描述后续方法，本章将监测变量划分为**可测状态**（可由传感器直接获得）与**虚拟状态**（需要重构的关键内部状态/性能指标）。设在离散采样时刻 t_k

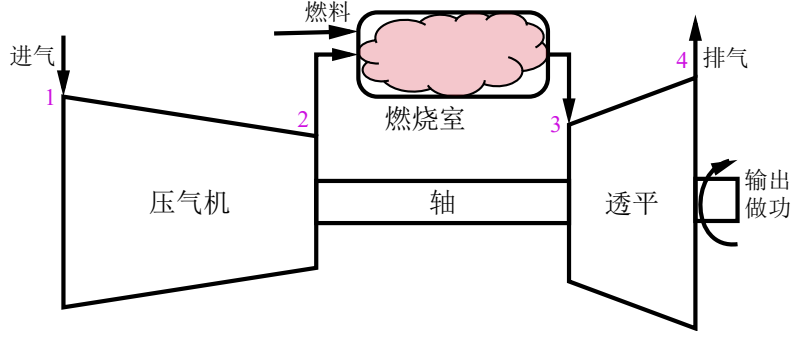


图 2.1 典型的燃气轮机气路分析结构示意图

($k = 1, 2, \dots, N$) 采集到的传感器测量向量为

$$\mathbf{X}_s^{(k)} \in \mathbb{R}^S, \quad (2.1)$$

其中 S 为可测量维度。相应地，定义需要重构的不可测关键参数向量（即虚拟传感输出）为

$$\mathbf{X}_v^{(k)} \in \mathbb{R}^V, \quad (2.2)$$

其中 V 为虚拟量维度。举例来说，针对典型单轴燃气轮机（如图2.1所示）工程上的监测变量，我们可以将 $\mathbf{X}_s^{(k)}$ 与 $\mathbf{X}_v^{(k)}$ 的组成表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_s^{(k)} &= [T_1, P_1, T_2, P_2, T_4, P_4, n_{\text{轴}}, w_{\text{燃料}}, \dots]^T, \\ \mathbf{X}_v^{(k)} &= [T_3, P_3, w_{\text{空气}}, w_{\text{燃气}}, \eta_{\text{压气机}}, \Pi_{\text{压气机}}, \eta_{\text{透平}}, \Pi_{\text{透平}}, \dots]^T, \end{aligned} \quad (2.3)$$

其中 T_i, P_i 表示在典型测点/截面 i 的温度与压力（如进气、压气机出口、燃烧室出口、透平出口等）， $n_{\text{轴}}$ 为转速， $w_{\text{燃料}}$ 为燃油质量流量， $w_{\text{空气}}$ 与 $w_{\text{燃气}}$ 分别为进气质量流量与燃气质量流量； $\eta_{\text{压气机}}$ 、 $\eta_{\text{透平}}$ 表示等熵效率， $\Pi_{\text{压气机}}$ 、 $\Pi_{\text{透平}}$ 表示压比（或等效压力比）。

在测量噪声与工况扰动存在时，虚拟传感的目标可表述为：在给定观测序列 $\{\mathbf{X}_s^{(k)}\}_{k=1}^N$ 的条件下，构造估计器 $\mathcal{G}(\cdot)$ 以重构 $\{\mathbf{X}_v^{(k)}\}_{k=1}^N$ ，即

$$\hat{\mathbf{X}}_v^{(k)} = \mathcal{G}(\mathbf{X}_s^{(k)}, \mathbf{X}_s^{(k-1)}, \dots), \quad k = 1, 2, \dots, N, \quad (2.4)$$

其中 $\hat{\mathbf{X}}_v^{(k)}$ 为 $\mathbf{X}_v^{(k)}$ 的估计值。当系统处于准稳态或可采用稳态近似时， $\mathcal{G}(\cdot)$ 可简化为对单时刻输入的静态映射；而当系统动态效应显著时， $\mathcal{G}(\cdot)$ 通常依赖一定时间窗内的历史观测。下面将介绍燃机系统的动态特性和运维采样。

2.2.2 燃机运行模态划分与运维采样尺度

燃气轮机在启停、甩负荷、快速升降负荷等场景下呈现显著的动态特性；而在稳态运行、缓慢变负荷以及控制系统充分收敛时，可近似视为准稳态。为刻画该

差异并服务于后续虚拟传感建模，本章采用“动态/准稳态”两类运行模态划分：

(1) 动态工况：系统状态随时间快速变化，惯性效应（体现为能量/动量/热量等储存与释放过程）不可忽略。从建模角度，可将动态过程抽象为“准稳态残差项 + 惯性项”的平衡形式：

$$\mathbf{I}(\mathbf{X}) \dot{\mathbf{X}} + \mathbf{R}(\mathbf{X}, \mathbf{u}) = \mathbf{0}, \quad (2.5)$$

其中 $\mathbf{X}$ 为系统状态（包含可测与虚拟量）， $\dot{\mathbf{X}}$ 为状态量对时间的导数， $\mathbf{u}$ 为控制/扰动输入， $\mathbf{R}(\cdot)$ 表示由热力学与部件关系形成的准稳态残差， $\mathbf{I}(\cdot)$ 为刻画系统惯性影响的算子（或等效系数矩阵）。在该模式下，虚拟传感不仅需要在离散采样点上拟合数据，还应在时间维度上保持与惯性主导的动态响应一致。

(2) 准稳态工况：系统变化相对缓慢，惯性项相对较弱，可近似忽略式 (2.5) 中的惯性贡献，从而得到准稳态约束

$$\mathbf{R}(\mathbf{X}, \mathbf{u}) \approx \mathbf{0}, \dot{\mathbf{X}} \approx \mathbf{0}$$

此时系统主要由部件级热力学与守恒关系决定，可表述为一组非线性代数方程（或弱动态差分关系）。

需要强调的是，上述划分为工程近似而非绝对二分：同一机组在不同时间段可能在“惯性项可忽略/不可忽略”之间切换。因此，本章采用“双模态”处理思路：对准稳态样本强调热力学一致性；对动态样本在稳态一致性之外进一步引入响应一致性约束，以兼顾稳态与瞬态的适用性。

除运行模态差异外，燃机工业运维采集系统的采样机制也会影响虚拟传感的建模效果。在现场，常规 DCS/SCADA 系统的采样周期通常为秒级（典型采样频率为 1Hz，采样间隔 $\Delta t = 1\text{ s}$ ），且不同传感器还可能存在异步采样、时间对齐误差与信号滤波延迟。与之相对，燃气轮机内部某些物理过程（燃烧响应、部件流量调节、控制执行器动作等）具有更短的特征时间尺度。这种“物理动态快、观测采样慢”的矛盾会在虚拟传感中带来两类直接困难：（1）仅依赖离散点监督的纯数据驱动模型难以学习到合理的瞬态形态，预测容易出现相位滞后或过冲；（2）若直接引入基于自动微分的时间导数约束，则导数估计可能受稀疏采样与噪声放大影响而不稳定，从而导致训练收敛困难或物理约束失效。因此，如何在低频采样、含噪的运维采样条件下稳健地嵌入动态物理信息，是本章方法设计的切入点之一。

2.2.3 虚拟传感的两类方法与物理信息学习

未测目标参数 $\mathbf{X}_o$ 的重构本质上可归纳为两类路径：基于机理的方程求解与基于数据的拟合方法。

(1) 基于机理求解：在气路分析中，虚拟量通常被视为满足热力学平衡与守恒关系的未知量，可通过迭代求解残差为零（或最小）的约束问题得到：

$$\text{求 } \hat{\mathbf{X}}_v \text{ s.t. } \mathcal{F}(\mathbf{X}_s, \hat{\mathbf{X}}_v) \rightarrow \mathbf{0} \quad (2.6)$$

其中 $\mathcal{F}(\cdot)$ 汇集部件级守恒方程、状态方程以及轴功率平衡等机理约束。在此框架下，传统循环求解常采用牛顿类迭代方法，在第 k 次迭代处更新为

$$\hat{\mathbf{X}}_v^{(k+1)} = \hat{\mathbf{X}}_v^{(k)} - \mathbf{J}^{-1} \mathcal{F}(\mathbf{X}_s, \hat{\mathbf{X}}_v^{(k)}) \quad (2.7)$$

其中 $\mathbf{J} = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \hat{\mathbf{X}}_v^{(k)}}$ 为 Jacobian 矩阵。该类方法物理可解释性强，但在工程应用中常面临模型结构与几何细节不完备（如引气/放气、泄漏、间隙流等）及运行不确定性（如燃料成分变化）带来的建模歧义；同时，部件性能参数随退化漂移也会导致求解偏离真实状态，并进一步放大非线性方程迭代求解的计算成本与收敛风险。

(2) 基于数据拟合：将虚拟传感视为从可测量到不可测量的回归映射，构造参数化模型 $\mathcal{G}_\Omega$ （如神经网络）并最小化预测误差：

$$\min_{\Omega} \mathcal{L}(\mathbf{X}_v, \hat{\mathbf{X}}_v) = \sum_{i=1}^N \ell(\mathbf{X}_v^{(i)}, \mathcal{G}_\Omega(\mathbf{X}_s^{(i)})) \quad (2.8)$$

其中 Ω 为模型参数， $\ell(\cdot)$ 为样本级损失函数（如均方误差）， N 为训练样本数量。该类方法推理速度快、便于在线部署，但其训练高度依赖覆盖充分且标注可信的数据。在燃气轮机领域，真实标注往往难以获得：许多目标虚拟量在现场不可测，导致监督信号不足；同时工况分布随季节、燃料、控制策略与退化状态变化而漂移，使得模型易出现外推失效与物理不一致预测。在数据拟合范式下，前馈神经网络与物理信息学习是两类具有代表性的实现路径。

前馈神经网络回归：在数据拟合范式下，前馈神经网络可作为通用回归器，通过层级非线性映射学习 $\mathbf{X}_s \mapsto \mathbf{X}_v$ 的复杂关系。以 L 层隐含层的多层感知机（MLP）为例，其递推形式可写为

$$\mathbf{h}^{(l)} = \sigma(\mathbf{W}^{(l)} \mathbf{h}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)}), \quad l = 1, \dots, L, \quad (2.9)$$

其中 $\mathbf{h}^{(0)}$ 为输入特征（可由 $\mathbf{X}_s^{(k)}$ 及其时间窗堆叠构成）， $\mathbf{W}^{(l)}, \mathbf{b}^{(l)} \in \Omega$ 为可训练参数， $\sigma(\cdot)$ 为非线性激活函数。训练过程通常采用反向传播与梯度下降更新参数 Ω ，从而最小化式（2.8）所定义的数据一致性损失。具体而言，最简单梯度下降优化器利用神经网络框架反向传播自动计算梯度 $\nabla_{\Omega} \mathcal{L}$ ，按如下规则更新参数：

$$\Omega^{(k+1)} = \Omega^{(k)} - \alpha \nabla_{\Omega} \mathcal{L}(\mathbf{X}_v, \mathcal{G}_{\Omega^{(k)}}(\mathbf{X}_s)), \quad (2.10)$$

其中 α 表示学习率。尽管基于梯度的优化对回归任务十分有效，但其缺乏显式的机理约束机制，可能导致预测结果违背热力学守恒定律。该类方法实现与部署成

本低，适合作为后续对比试验中的“纯数据驱动”基准。

物理信息神经网络回归：物理信息神经网络^[62]通过利用神经网络自动微分机制，在损失函数中加入物理残差项，将微分关系相关的先验知识以软约束形式注入学习过程，可概括为

$$\mathcal{L} = \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{数据预测}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{物理信息}} = \lambda_1 \|\mathbf{X} - \hat{\mathbf{X}}\| + \lambda_2 \|\mathcal{I}(\hat{\mathbf{X}}) \tilde{\mathbf{X}} + \mathcal{R}(\hat{\mathbf{X}}, \mathbf{u})\| \quad (2.11)$$

这里， $\mathbf{X}$ 为包含可测与虚拟量的系统状态， λ_i 为可调平衡系数， $\tilde{\mathbf{X}} = \frac{\partial \hat{\mathbf{X}}}{\partial t}$ 为由神经网络自动微分得到的状态量对时间输入的导数。

然而，将经典 PINN 形式直接用于燃气轮机虚拟传感仍存在表述与数值层面的不匹配：一方面，燃机系统的动态模态通常可归结为非线性常微分方程组（或等效差分关系），而准稳态模态则对应非线性代数方程组；另一方面，工业运维测量常为低频、含噪且可能异步的离散采样，在此条件下若直接依赖自动微分对时间导数施加约束，时间梯度估计容易受到“稀疏采样 + 噪声放大”影响而导致训练不稳定。同时，若完全回到严格机理求解范式，又会重新面对模型不完备与迭代成本的工程瓶颈。

基于上述认识，本章在保持神经网络数值效率的同时，引入可计算的热力学一致性量与动态响应一致性量，对学习过程施加机制约束。其中，热力学一致性约束将以准无量纲化系数等形式从布雷顿循环与部件守恒关系中提炼得到，并作为跨工况、可鲁棒计算的物理信息载体。下一节将系统给出这些热力学约束的数学表达、准无量纲化处理及其与学习框架的耦合方式。

2.3 基于热力学定律的物理约束项

本节从燃气轮机的布雷顿循环与部件级守恒关系出发，给出虚拟传感任务中可用于约束学习模型的热力学一致性条件。需要强调的是，燃机系统具有结构复杂、机型差异明显、部件性能随退化漂移等特征，任何“完全精确”的一阶原理模型在工程上都难以获得。因此，本章不试图构建可直接迭代求解的高保真机理模型，而是提炼一组可计算、可微（或可近似可微）且对关键状态敏感的物理关系，将其作为软约束嵌入学习过程，在数据拟合与热力学一致性之间取得平衡。

2.3.1 燃气轮机与布雷顿循环的热力学描述

燃气轮机/航空发动机将燃料化学能经燃烧释放并转化为轴功，其理想热力学过程可近似描述为布雷顿循环（Brayton cycle）。如图2.2所示，理想的布雷顿循环可分解为四个基本过程，对应图2.1中燃机的几大部件：（1）压气机近似等熵压缩；（2）

燃烧室近似等压加热并伴随压降；（3）透平近似等熵膨胀做功；（4）排气向环境放热并回到进气状态。为便于后续约束构造，考虑工质状态在各部件入口/出口的温压变换关系。

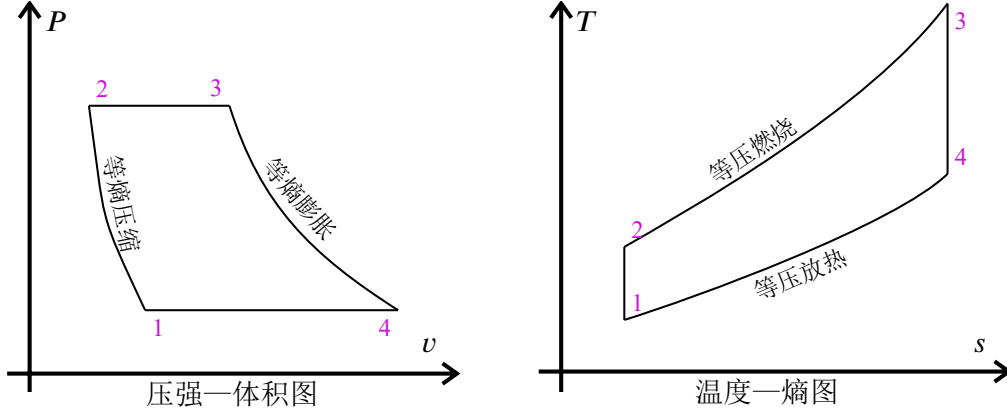


图 2.2 理想的布雷顿循环示意

首先，压气机的升压升温过程可写为

$$\begin{cases} P_2 = P_1 \cdot \Pi_{\text{压气机}} \\ T_2 = T_h^{\text{空气}} \left(h_T^{\text{空气}}(T_1) + \eta_{\text{压气机}} \cdot \Delta h_{\text{压气机}}^{\text{ideal}} \right) \\ P_{\text{压气机}} = w_{\text{空气}} \cdot \left(h_T^{\text{空气}}(T_2) - h_T^{\text{空气}}(T_1) \right) \end{cases} \quad (2.12)$$

其中， $\Pi_{\text{压气机}}$ 为压气机压力比， $\Delta h_{\text{压气机}}^{\text{ideal}}$ 表示等熵压缩下的理想焓升， $\eta_{\text{压气机}}$ 为压气机等熵效率， $P_{\text{压气机}}$ 为压气机耗功。 $T_h^{\text{空气}}(\cdot)$ 与 $h_T^{\text{空气}}(\cdot)$ 用于表征工质（空气）温度与焓之间的热物性映射关系，可由热物性表、状态方程或拟合函数给出。

燃烧室过程同时包含压降与能量加入，可表示为

$$\begin{cases} P_3 = P_2 - \Delta P_{\text{燃烧室}} \\ T_3 = T_h^{\text{燃气}} \left(\frac{w_{\text{空气}} \cdot h_T^{\text{空气}}(T_2) + w_{\text{燃料}} \cdot h_T^{\text{燃料}}(T_2) + \eta_{\text{燃烧}} \cdot w_{\text{燃料}} \cdot q_{\text{LHV}}}{w_{\text{燃气}}} \right) \end{cases} \quad (2.13)$$

其中 $w_{\text{燃气}} = w_{\text{空气}} + w_{\text{燃料}}$ 为燃气质量流量， $\Delta P_{\text{燃烧室}}$ 为燃烧室压降； $w_{\text{空气}}$ 、 $w_{\text{燃料}}$ 分别为压气机出口空气流量与燃油流量； q_{LHV} 为燃料低位发热值， $\eta_{\text{燃烧}}$ 为燃烧效率； $h_T^{\text{燃料}}(\cdot)$ 为燃料焓—温映射， $T_h^{\text{燃气}}(\cdot)$ 与 $h_T^{\text{燃气}}(\cdot)$ 表示燃气热物性映射。

透平膨胀过程产生轴功，温压关系可写为

$$\begin{cases} P_4 = P_3 \cdot \Pi_{\text{透平}} \\ T_4 = T_h^{\text{燃气}} \left(h_T^{\text{燃气}}(T_3) - \Delta h_{\text{透平}}^{\text{ideal}} / \eta_{\text{透平}} \right) \\ P_{\text{透平}} = w_{\text{燃气}} \cdot \left(h_T^{\text{燃气}}(T_3) - h_T^{\text{燃气}}(T_4) \right) \end{cases} \quad (2.14)$$

其中 $\Pi_{\text{透平}}$ 为透平压力比, $\Delta h_{\text{透平}}^{\text{ideal}}$ 为等熵膨胀理想焓降, $\eta_{\text{透平}}$ 为透平等熵效率, $P_{\text{透平}}$ 为透平出功。

对于(准)稳态工作的燃机,其轴是压气机、透平和负载能量连接的桥梁,其能量关系可以写为:

$$P_{\text{透平}} = P_{\text{压气机}} + P_{\text{负载}} + P_{\text{损失}} \quad (2.15)$$

这里, $P_{\text{负载}}$ 为设备对外出功,而 $P_{\text{损失}}$ 为轴系能量传递损失的功。而对于变工况动态过程,轴上的功率将不再平衡,此时轴系加速/减速从而吸收/释放转动能,后文我们将基于此构造对时间求导的动态响应约束项。

式(2.12)–(2.15)刻画了典型燃机气路的稳态热力学骨架,也是构造虚拟传感物理约束的基础。需要指出的是,工程燃机常存在引气/放气、泄漏、间隙流、冷却气掺混、燃料成分变化、比热随温度变化等非理想因素,上述理想表达并不足以“严格等式”形式成立。因此,本章后续采用“准无量纲”系数将守恒关系转写为应接近常数(通常接近1)的形式,并用残差项吸收非建模效应,从而在保证可解释性的同时提高对工程偏差的鲁棒性。

2.3.2 基于热力学定律的准无量纲系数

燃机气路各部件需满足质量守恒、能量守恒与动量守恒。在以气路分析与性能监测为目标的建模中,动量方程往往可由经验压损模型或特性图关系替代;而质量与能量守恒对关键状态(流量、温度、压比、效率等)具有更直接的约束力。因此,本章物理约束主要围绕以下三类机制构造:

- **流量一致性:** 部件进出口、跨部件的流量守恒和变化关系;
- **能量一致性:** 压气机/透平等熵绝热压缩/膨胀、燃烧室等压吸热过程的工质焓值变化关系;
- **热力学不变量/特征一致性:** 例如等熵关系、压比恒等式以及可压缩流动的无量纲流量参数等。

上述机制一方面来源于热力学定律,另一方面能够以低成本从可测/可估变量计算得到,从而适用于作为学习过程中的约束项。

为在存在非理想因素与建模不完备时仍保持可用约束,本章引入一组准无量纲系数向量 $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ 。其基本思想是:将部件间守恒关系与热力学恒等式改写为“理想情况下为1”的比值形式,并引入残差项 ϵ 吸收非理想效应。在训练时,约束项推动网络输出使 $\mathbf{Y}$ 接近其物理期望,从而在数据稀缺或噪声较强时提供额外的正则化信息。

2.3.2.1 流量一致性系数 Υ_w

以流量关系为例，可构造流量一致性系数：

$$\Upsilon_w = \begin{bmatrix} v_w^{(1)} \\ v_w^{(2)} \\ v_w^{(3)} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{cases} \frac{w_1^{\text{out}} + w_2^{\text{out}}}{w^{\text{in}}} = 1 + \epsilon_{v_w^{(1)}} & (\text{分流}) \\ \frac{w_{\text{燃气}}^{\text{in}}}{w_{\text{燃气}}^{\text{out}}} = 1 + \epsilon_{v_w^{(2)}} & (\text{压气机}) \\ \frac{w_{\text{空气}}^{\text{in}} + w_{\text{燃料}}^{\text{in}}}{w_{\text{燃气}}^{\text{out}}} = 1 + \epsilon_{v_w^{(3)}} & (\text{燃烧室}) \\ \vdots \end{cases} \quad (2.16)$$

这里举例的三个准无量纲系数分别对应了燃机/航发气路中的分流、压气机、燃烧室等部件进出口的流量一致性关系。其中 w 表示质量流量，上标 in/out 表示入口/出口站点，下标表示工况和流路。引入了残差项 $\epsilon_{v_w^{(i)}}$ 用于表征吸收引气、泄漏、冷却气掺混等造成的可能偏差。在工程上，上述偏差往往难以直接测量或参数化，而以残差形式保留可提升约束的适用性。

 2.3.2.2 能量一致性系数 Υ_T

能量守恒可通过温度差与热输入之间的关系刻画，以轴系的能量关系、燃烧室前后的能量关系为例，我们构造能量一致性系数：

$$\Upsilon_T = \begin{bmatrix} v_T^{(1)} \\ v_T^{(2)} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{cases} \frac{T_{\text{压气机}}^{\text{out}} - T_{\text{压气机}}^{\text{in}}}{T_{\text{透平}}^{\text{in}} - T_{\text{透平}}^{\text{out}}} = 1 + \epsilon_{v_T^{(1)}} & (\text{轴系功平衡}) \\ \left(T_{\text{燃烧室}}^{\text{out}} - \frac{T_{\text{燃烧室}}^{\text{in}}}{1 + \frac{w_{\text{燃料}}}{w_{\text{燃气}}^{\text{in}}}} \right) \cdot \frac{1 + \frac{w_{\text{燃烧室}}^{\text{in}}}{w_{\text{燃料}}}}{q_{\text{LHV}}} = 1 + \epsilon_{v_T^{(2)}} & (\text{燃烧室能量守恒}) \\ \vdots \end{cases} \quad (2.17)$$

其中 $T_{\text{压气机}}^{\text{in/out}}$ 、 $T_{\text{透平}}^{\text{in/out}}$ 、 $T_{\text{燃烧室}}^{\text{in/out}}$ 分别表示压气机、透平与燃烧室入口/出口温度。该类系数通过温差比值将“功平衡/热输入”转化为近似不变量，同时允许用 $\epsilon_{v_T^{(i)}}$ 表征比热变化、机械损失、燃烧效率等非理想效应。

2.3.2.3 热力学不变量/特征一致性系数 $\mathbf{Y}_D$

为约束压比、等熵效率等热力学不变量/特征一致性关系，可构造：

$$\mathbf{Y}_D = \begin{bmatrix} v_D^{(1)} \\ v_D^{(2)} \\ v_D^{(3)} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{cases} \Pi_{\text{压气机}} \cdot \left(\frac{P_{\text{压气机}}^{\text{out}}}{P_{\text{压气机}}^{\text{in}}} \right)^{-1} & = 1 + \epsilon_{v_D^{(1)}} \\ & \text{(压气机压比)} \\ \eta_{\text{透平}} \cdot \left(\frac{1 - \frac{T_{\text{透平}}^{\text{out}}}{T_{\text{透平}}^{\text{in}}}}{1 - \left(\frac{P_{\text{透平}}^{\text{out}}}{P_{\text{透平}}^{\text{in}}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} \right)^{-1} & = 1 + \epsilon_{v_D^{(2)}} \\ & \text{(透平等熵效率)} \\ \left(\frac{P_s}{P_t} \right)^{\frac{\gamma+1}{2\gamma}} \sqrt{\left(\frac{P_s}{P_t} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} - 1} \cdot \left(\frac{w\sqrt{T_t}}{P_t} \right)^{-1} & = 1 + \epsilon_{v_D^{(3)}} \\ & \text{(可压缩流动静压)} \\ \vdots \end{cases} \quad (2.18)$$

其中 γ 为比热比， P_t, P_s 分别为总压与静压， T_t 为总温。该类系数兼顾可解释性与可计算性：一方面由经典热力学/可压缩流动关系给出，另一方面通过残差项允许一定的工程偏差。

综上，可将全部准无量纲系数汇总为

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \underbrace{v_w^{(1)}, \dots, v_T^{(1)}, \dots, v_D^{(1)}, \dots}_{\text{共 } M \text{ 个子项}} \end{bmatrix}^T = [v^{(1)}, \dots, v^{(M)}]^T$$

在后续学习框架中， $\mathbf{Y}$ 将作为物理一致性约束的核心载体。考虑不同系数数量纲与尺度差异，本章在误差计算中对各分量进行归一化（例如以训练集上各分量的最大值或特征尺度进行尺度化），以避免某些分量因数值尺度过大而主导优化过程。

2.3.3 基于对时间求导的动态响应约束项

如2.2.2节所述，燃气轮机运行可近似分为动态与准稳态两种模态。当动态响应不可忽略时，系统的时间演化可由“惯性项 + 准稳态残差”的平衡形式描述，如式（2.5）所示；若惯性项贡献较弱而可忽略，则系统退化为准稳态残差平衡。

在燃气轮机/航空发动机快速变化的过程中，转动惯性、容积惯性及热惯性的

存在会导致转速、压力、温度等参数随时间发生动态变化，表现为 $\dot{n}$ 、 $\dot{P}$ 、 $\dot{T}$ 等形式。由于这些动态响应的的时间尺度差异显著^[149]，在系统建模与仿真中通常仅考虑最主要的转动惯性效应：

$$\dot{n} = \frac{dn}{dt} = \frac{900}{J\pi^2 n} (P_{\text{透平}} - P_{\text{压气机}} - P_{\text{负载}} - P_{\text{损失}}) \quad (2.19)$$

其中 n 为转速， J 为等效转动惯量， $P_{\text{透平}}$ 、 $P_{\text{压气机}}$ 、 $P_{\text{负载}}$ 和 $P_{\text{损失}}$ 分别表示透平输出功率、压气机消耗功率、外部负载功率与机械损失功率。在此动态模式下，虚拟传感不仅需实现瞬时数据拟合，还必须在时间维度上保持与机理模型一致的动态响应形态。我们可以参照 PINN 的设计（式2.11），将由神经网络自动微分得到的梯度与系统动态响应方程（式2.19）结合构造时间梯度（动态响应）一致性约束。

下一小节将介绍混合建模框架，将两类模态分别处理：对准稳态样本，以式（2.12）–（2.15）与准无量纲系数 $\mathbf{Y}$ 为主要约束；对动态样本，除上述稳态热力学一致性外，还进一步引入时间梯度（动态响应）一致性，以缓解工业低频采样下导数估计不稳的问题。相应地，下一节将给出双模态虚拟传感映射、算子与复合损失函数的完整设计。

2.4 物理约束混合建模框架设计

本节在前述物理约束项的基础上，提出一种面向燃机气路监测的物理约束混合建模框架。该框架的核心思想是：利用神经网络的高维非线性映射能力建立可测量量到虚拟量的回归关系，同时将热力学一致性约束（准无量纲系数）与动态响应约束（时间梯度一致性）以软约束形式嵌入损失函数，使预测结果在数据层面与物理层面同时合理。

2.4.1 面向动态与准稳态工况的两种虚拟传感设计

为同时覆盖快速变工况与近稳态工况，本章建立两类虚拟传感映射算子：

$$\begin{cases} \mathcal{G}_{\Omega}(\mathbf{X}_s^{(t)}, \delta t) = \hat{\mathbf{X}}^{(t+\delta t)} = [\hat{\mathbf{X}}_s^{(t+\delta t)}, \hat{\mathbf{X}}_v^{(t+\delta t)}] & \text{(动态虚拟传感器)} \\ \mathcal{G}_{\Omega}(\mathbf{X}_s^{(i)}) = \hat{\mathbf{X}}_v^{(i)} & \text{(准稳态虚拟传感器)} \end{cases} \quad (2.20)$$

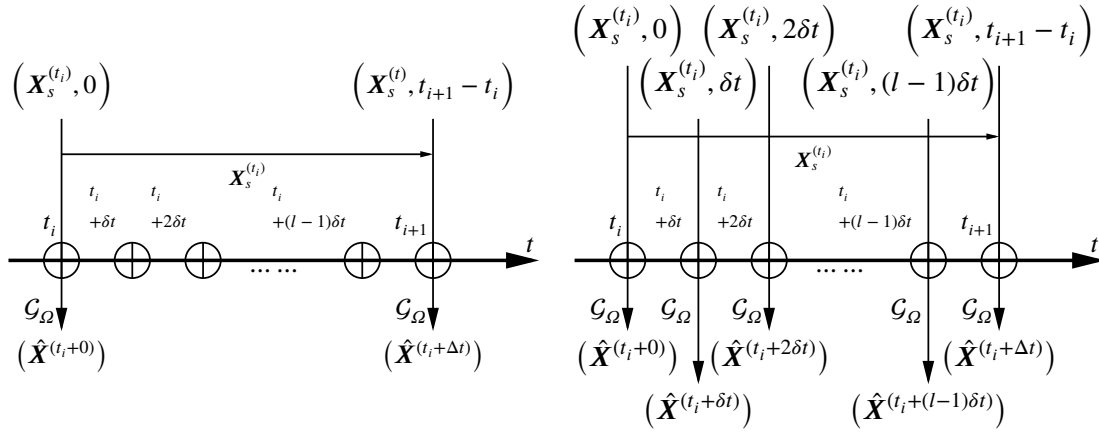
其中 $\mathbf{X}_s \in \mathbb{R}^{N \times S}$ 、 $\mathbf{X}_v \in \mathbb{R}^{N \times V}$ 分别为可测状态与虚拟状态（见式（2.3））， Ω 为网络参数。准稳态传感器满足输入输出在同一时刻对齐，适用于稳态监测或对动态效应可忽略的场景；动态虚拟传感器引入预测视界 δt ，其输出同时包含未来时刻 $t + \delta t$ 的可测量量 $\hat{\mathbf{X}}_s^{(t+\delta t)}$ 与虚拟量 $\hat{\mathbf{X}}_v^{(t+\delta t)}$ 。这种“可测量量与虚拟量的联合预测”在工程上具有两点价值：（1）通过对未来可测量量的预测，可为动态训练提供额外监督信号，从而缓解仅对虚拟量监督不足的问题；（2）由于热力学方程往往需要

完整状态参与计算，联合输出使约束项可在同一时刻闭合，从而增强物理一致性。

针对工业现场典型 1 Hz 采样频率与燃机内部快动态之间的时间尺度失配，本章提出预测过程，用于在离散数据上隐式学习连续时间响应。其基本做法是：对相邻采样点对 $(t_i, \mathbf{X}_s^{(t_i)})$ 与 $(t_{i+1}, \mathbf{X}_s^{(t_{i+1})})$ ，同时构造瞬时估计与时间推进预测：

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{X}}^{(t_i+0)} = \mathcal{G}_{\Omega}(\mathbf{X}_s^{(t_i)}, 0) & (\text{瞬时状态估计}) \\ \hat{\mathbf{X}}^{(t_i+\Delta t)} = \mathcal{G}_{\Omega}(\mathbf{X}_s^{(t_i)}, \Delta t) & (\text{时间推进预测}) \end{cases} \quad (2.21)$$

其中 $\Delta t = t_{i+1} - t_i$ 为采样周期。该设计使网络不仅拟合 t_i 时刻的状态，还需要从 t_i 的观测出发推断 t_{i+1} 的系统演化，从而在稀疏采样下获得更强的动态表征能力。



左：训练阶段利用稀疏采样点对进行瞬时估计与时间推进的双目标监督；右：验证阶段通过构造更高时间分辨率序列评估中间时刻响应重构能力。

图 2.3 用于动态虚拟传感的预测过程示意

在验证或分析阶段，为评估模型重构连续动态响应的能力，可构造更高采样率的测试序列（例如在每个 Δt 内插入 $l-1$ 个中间时刻），并在 $k\delta t = k\Delta t/l$ ($k \in \mathbb{Z}^+$) 处对预测误差进行统计，从而检验模型的相位滞后、过冲与时间一致性。需要说明的是，上述高分辨率验证序列可来自高保真仿真或带宽更高的测试数据；当仅有现场低频数据时，可将该流程作为离线分析工具而非在线必需步骤。这一过程由图2.3所示。

2.4.2 网络结构与复合损失函数

图2.4 给出了本章提出的针对动态工况的物理约束混合建模框架结构。在实现层面， $\mathcal{G}_{\Omega}$ 可选用多层前馈网络、带残差连接的 MLP 或轻量时序网络（如以窗口堆叠实现的 1D-MLP）等。考虑到本章重点在物理约束机制与训练策略，网络结构不作唯一限定；后续试验中将根据数据维度与部署需求选择合适的参数规模。

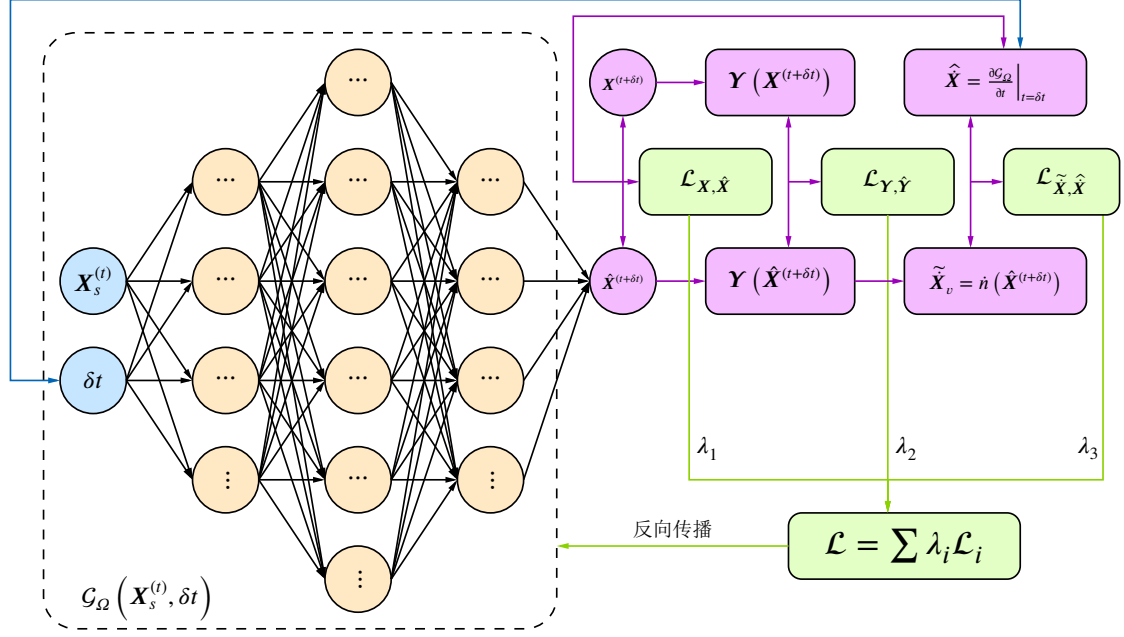


图 2.4 针对动态工况的物理约束混合模型结构与复合损失函数示意

为同时约束数据拟合与物理一致性，定义复合损失函数为

$$\mathcal{L} = \underbrace{\lambda_1 \mathcal{L}_{\mathbf{X}, \hat{\mathbf{X}}}}_{\text{数据一致性误差}} + \underbrace{\lambda_2 \mathcal{L}_{\mathbf{Y}, \hat{\mathbf{Y}}}}_{\text{准无量纲系数误差}} + \underbrace{\lambda_3 \mathcal{L}_{\hat{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{X}}}}_{\text{动态梯度误差}} \quad (2.22)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为权重系数，用于平衡不同约束的重要性。下文分别给出三项损失的定义与工程含义。

(1) **数据一致性误差 $\mathcal{L}_{\mathbf{X}, \hat{\mathbf{X}}}$** ：在预测过程中，训练样本以相邻测点对形式出现。为同时约束瞬时估计与时间推进预测，定义

$$\mathcal{L}_{\mathbf{X}, \hat{\mathbf{X}}} = \frac{1}{2(N-1)} \sum_{i=1}^{N-1} \left(\|\hat{\mathbf{X}}^{(t_i)} - \hat{\mathbf{X}}^{(t_i+0)}\|_2^2 + \|\hat{\mathbf{X}}^{(t_{i+1})} - \hat{\mathbf{X}}^{(t_i+\Delta t)}\|_2^2 \right) \quad (2.23)$$

其中 N 为训练序列长度（总采样点数）。当数据集中仅包含部分可测量量的监督信号时，可将误差计算限制在有监督的维度上；当仿真数据或标定数据可提供完整状态监督时，则可对 $\mathbf{X} = [\mathbf{X}_s, \mathbf{X}_v]$ 全维度计算，以获得更强的训练信号。

(2) **准无量纲系数误差 $\mathcal{L}_{\mathbf{Y}, \hat{\mathbf{Y}}}$** ：依据2.3节构造的准无量纲系数向量 $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ ，定义物理一致性误差为

$$\mathcal{L}_{\mathbf{Y}, \hat{\mathbf{Y}}} = \frac{1}{2(N-1)} \sum_{i=1}^{N-1} \left(\left\| \frac{\mathbf{Y}^{(t_i)} - \hat{\mathbf{Y}}^{(t_i+0)}}{(\max v^{(m)})_{m=1}^M} \right\|_2^2 + \left\| \frac{\mathbf{Y}^{(t_{i+1})} - \hat{\mathbf{Y}}^{(t_i+\Delta t)}}{(\max v^{(m)})_{m=1}^M} \right\|_2^2 \right) \quad (2.24)$$

其中 $\mathbf{Y}^{(t_i)}$ 可由监督目标（或由可测量量与已知标定量推导）计算， $\hat{\mathbf{Y}}^{(t_i+\delta t)}$ 则由模型预测状态 $\hat{\mathbf{X}}^{(t_i+\delta t)}$ 计算得到。归一化因子 $(\max v^{(m)})$ 用于消除不同系数纲与尺度差异，提升多约束联合优化的数值稳定性。该项损失的物理含义是：即使某些

关键虚拟量缺乏直接监督信号，只要其出现在 $\mathbf{Y}$ 的计算中，就能通过“间接一致性”约束被校正，从而提升小样本与缺测条件下的可辨识性与鲁棒性。

(3) **动态梯度误差 $\mathcal{L}_{\hat{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{X}}}$** : 在动态模态下，仅依靠离散点的状态误差不足以约束瞬态响应形态，尤其在低频采样与噪声存在时，模型可能出现相位滞后或过冲。为此，本章引入动态梯度一致性约束：一方面通过对动态虚拟传感器 $\mathcal{G}_{\Omega}$ 对时间的偏导获得网络隐式导数

$$\hat{\mathbf{X}}^{(t_i+\delta t)} = \left. \frac{\partial \mathcal{G}_{\Omega}(\mathbf{X}_s^{(t_i)}, t)}{\partial t} \right|_{t=\delta t} \quad (2.25)$$

另一方面由轴系动力学（式（2.19））构造物理梯度 $\tilde{\mathbf{X}}$ 。为避免对难以获得的功率项进行精确建模，可采用温差近似机械功（与比热、效率等综合参数相关），得到

$$\tilde{\mathbf{X}}^{(t_i+\delta t)} = \frac{\partial \hat{\mathbf{X}}^{(t_i+\delta t)}}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial \hat{n}}{\partial t} = \frac{\rho_1 \left(\sum_{\text{透平}} (\hat{T}_{\text{透平}}^{\text{in}} - \hat{T}_{\text{透平}}^{\text{out}}) - \sum_{\text{压气机}} (\hat{T}_{\text{压气机}}^{\text{out}} - \hat{T}_{\text{压气机}}^{\text{in}}) \right) + \rho_2}{\hat{n}} \quad (2.26)$$

其中 ρ_1 、 ρ_2 为可学习参数，用于补偿未知转动惯量、机械损失、比热变化等未建模因素，并与 Ω 一并通过数据驱动方式辨识。最后定义动态梯度误差为

$$\mathcal{L}_{\hat{\mathbf{X}}, \tilde{\mathbf{X}}} = \frac{1}{2(N-1)} \sum_{i=1}^{N-1} \left(\left\| \hat{\mathbf{X}}^{(t_i+0)} - \tilde{\mathbf{X}}^{(t_i+0)} \right\|_2^2 + \left\| \hat{\mathbf{X}}^{(t_i+\Delta t)} - \tilde{\mathbf{X}}^{(t_i+\Delta t)} \right\|_2^2 \right) \quad (2.27)$$

该约束在 $\delta t = 0$ 与 $\delta t = \Delta t$ 两个时间点同时生效，相当于同时校正瞬时响应斜率与跨采样间隔的演化趋势。与直接对离散序列做差分相比，该形式可利用网络的可微结构获得更平滑的导数估计，并通过物理梯度提供方向性约束，从而缓解噪声放大带来的不稳定。

2.4.3 准稳态虚拟传感器的简化损失与适用性

如图2.5所示，当运行状态可近似视为准稳态（例如稳态工况监测或时间平均性能评估）时，可采用更简洁的准稳态虚拟传感器。其关键差异在于：每个样本独立建模，不引入时间推进与动态梯度约束。因此复合损失可简化为

$$\mathcal{L} = \underbrace{\lambda_1 \mathcal{L}_{\mathbf{X}_v, \hat{\mathbf{X}}_v}}_{\text{数据一致性误差}} + \underbrace{\lambda_2 \mathcal{L}_{\mathbf{Y}, \hat{\mathbf{Y}}}}_{\text{准无量纲系数误差}} \quad (2.28)$$

这里数据一致性误差为：

$$\mathcal{L}_{\mathbf{X}_v, \hat{\mathbf{X}}_v} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \mathbf{X}_v^{(i)} - \hat{\mathbf{X}}_v^{(i)} \right\|_2^2 \quad (2.29)$$

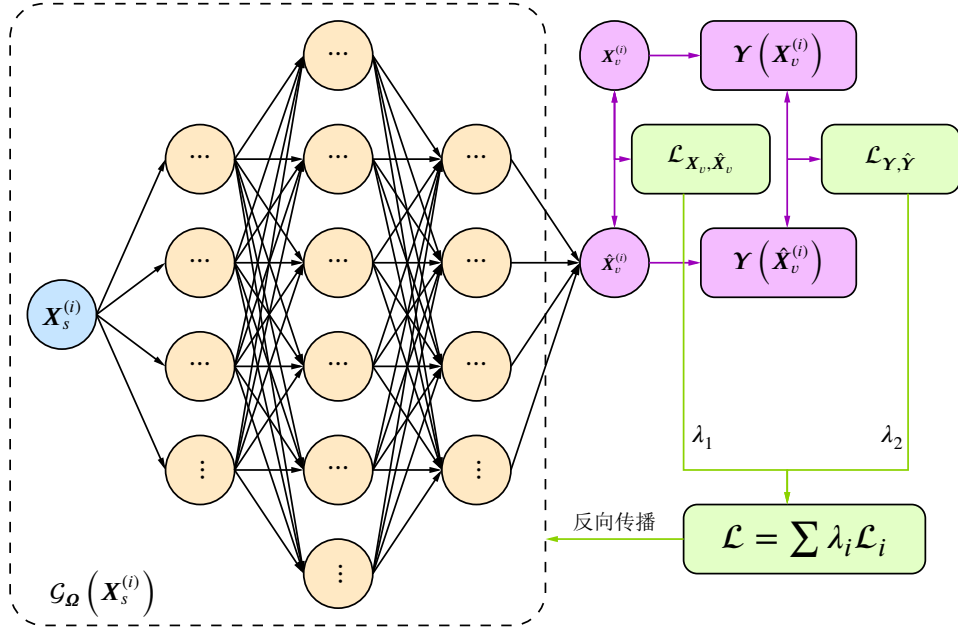


图 2.5 针对准稳态工况的物理约束混合模型结构与复合损失函数示意

准无量纲系数误差为：

$$\mathcal{L}_{Y, \hat{Y}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \frac{Y^{(i)} - \hat{Y}^{(i)}}{(\max v^{(m)})_{m=1}^M} \right\|_2^2 \quad (2.30)$$

其中 N 为准稳态离散工况总采样点数。该简化形式计算开销更低、实现更直接，适用于在线监测中的稳态段落；同时，当现场难以获得连续的时间对齐序列时，准稳态模型也更易于以“样本集”形式训练。在本章试验中，将分别对动态与准稳态两类模型进行构建与对比，以验证双模态框架在不同运行条件下的适用性。

至此，本章形成了从热力学约束构造（准无量纲系数和动态响应梯度）到双模态混合学习框架（预测与复合损失）的完整方法链条。下一节将基于仿真与实测数据对所提方法的预测精度、热力学一致性与泛化能力进行系统验证。

2.5 试验验证与结果分析

本节围绕2.4节提出的热力学约束混合建模框架，开展系统的试验验证与对比分析。试验目的主要包括：

- 验证所提方法在动态工况与准稳态工况下的虚拟传感精度；
- 评估物理约束对热力学一致性与小样本泛化的贡献；
- 分析在退化漂移与测量噪声条件下的鲁棒性；
- 对比与传统迭代求解类方法的计算效率差异。

为此，我们在三个不同类型的数据集上进行了试验。

2.5.1 试验数据集与任务配置

为覆盖高频动态、大规模准稳态、现场小样本三类典型应用场景，试验选用三种数据源进行验证：基于 T-MATS 的高保真动态仿真数据、公开基准数据集 N-CMAPSS 以及航改燃机试车小样本数据。三类数据的输入/输出维度、物理约束项规模及划分方式汇总如表2.1。

表 2.1 试验数据集配置汇总

	T-MATS 仿真	N-CMAPSS	现场试车
$S = \dim(\mathbf{X}_s)$	13	18	12
$V = \dim(\mathbf{X}_v)$	17	10	9
准无量纲系数约束项数量 M	10	5	8
动态梯度约束项数量	2	—	—
训练集规模 N_{train}	6 400	3 831 489	60
验证集规模 N_{cv}	10 000	425 720	—
测试集规模 N_{test}	50 000	2 522 447	65
退化泛化评估 N_{deg}	400 000	3 722 997	—

T-MATS 动态仿真数据集：动态仿真数据用于验证算子与动态梯度约束对瞬态响应重构的作用。仿真平台选用开源热力系统建模工具箱 T-MATS (Toolbox for Modeling and Analysis of Thermodynamic Systems)^[150]。以 Pratt & Whitney JT9D 高涵道比涡扇发动机为对象^[151]，建立包含三级低压压气机与十一级高压压气机等典型部件构型的机理仿真模型。仿真复现高度 34 127 英尺、马赫数 0.8 的巡航条件，并令低压转子转速指令 $n_{\text{LPS}}^{\text{dmd}}$ 在其额定值 3 667.6 rpm 的 76%–100% 范围内变化。仿真采用固定步长 $\delta t = 0.04 \text{ s}$ 生成动态序列，并构造三套数据：训练集 6 400 s、交叉验证集 400 s、测试集 2 000 s。模型输入为 13 维可测状态 $\mathbf{X}_s \in \mathbb{R}^{N \times 13}$ ，输出为 17 维虚拟传感目标 $\mathbf{X}_v \in \mathbb{R}^{N \times 17}$ （见图2.6）。

为评估对部件退化的鲁棒性，在压气机与透平部件中引入 13 维性能退化系数向量 $\boldsymbol{\vartheta} \in \mathbb{R}^{13}$ 。其中压气机部件（风扇/低压压气机 LPC/高压压气机 HPC）同时考虑质量流（ ϑ_w ）、压比（ ϑ_{Π} ）与等熵效率（ ϑ_{η} ）退化，透平部件（高压透平 HPT/低压透平 LPT）考虑质量流与效率退化。退化强度通过逐级增加最大退化水平 $\max \boldsymbol{\vartheta}$ （从 0.01 到 0.08，步长 0.01）进行控制；在每一 $\max \boldsymbol{\vartheta}$ 水平下，随机生成 5 组退化向量（在 $[0, \max \boldsymbol{\vartheta}]^{13}$ 上均匀采样），并对每组向量仿真 400 s，得到总时长 16 000 s 的退化数据集（8 个等级 $\times$ 5 组向量 $\times$ 400 s）。该退化数据集用于跨退化水平的泛化评估，其数据生成流程示意如图2.7。

N-CMAPSS 数据集：N-CMAPSS (NASA Commercial Modular Aero-Propulsion

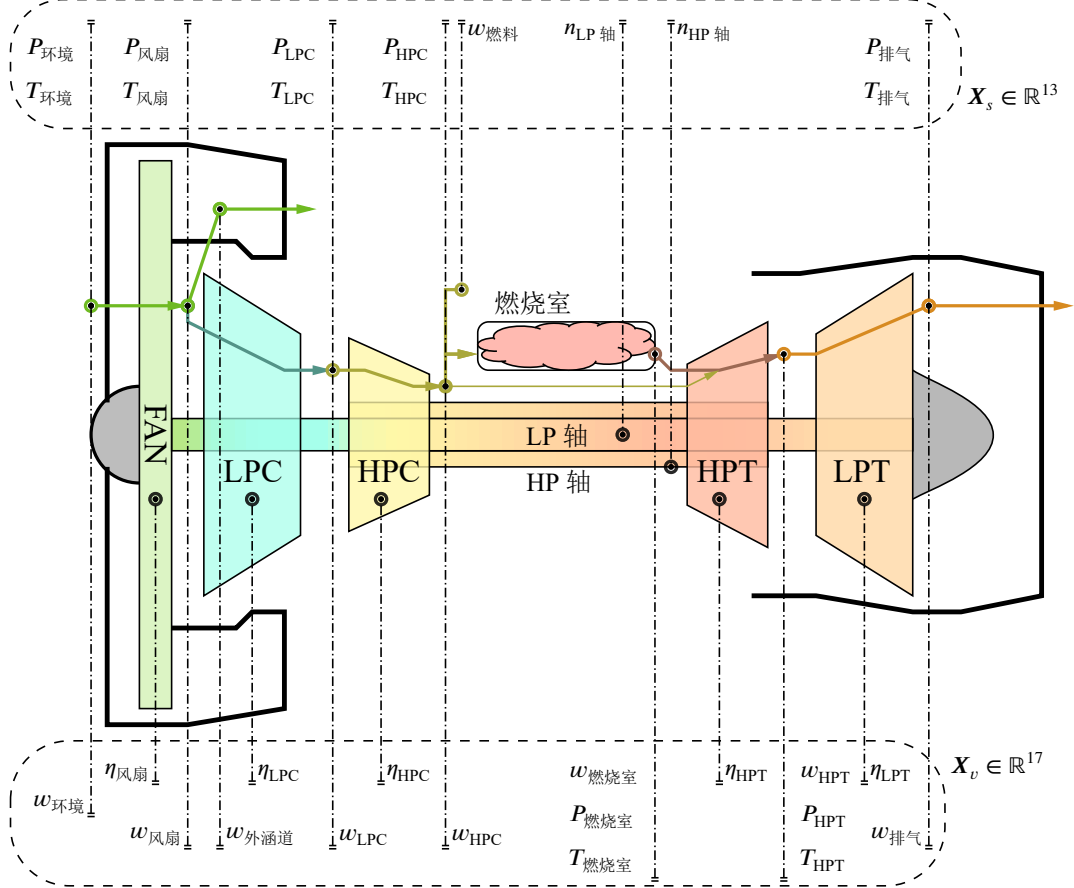
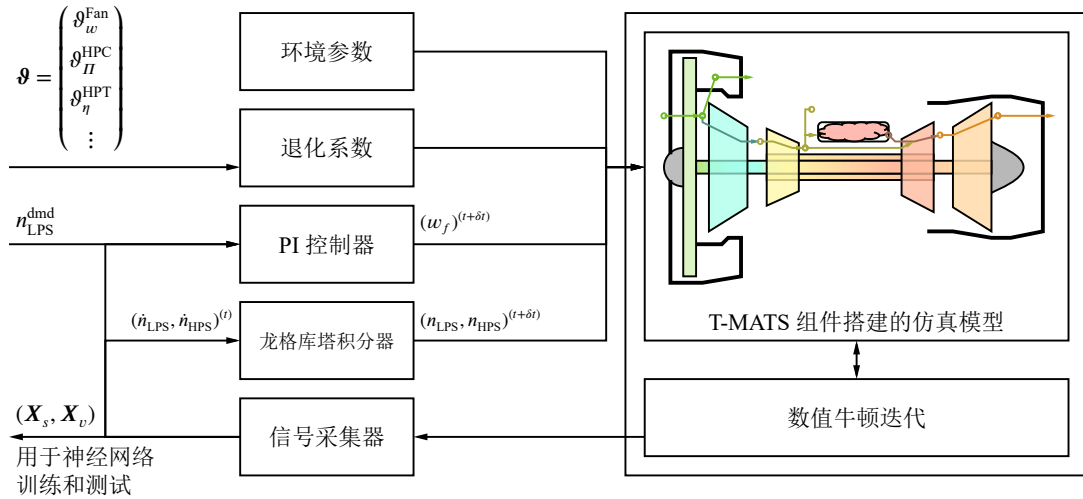


图 2.6 T-MATS 仿真的 JT9D 涡扇发动机结构与测点配置



集成数值求解器与控制模块，输出基准动态数据与退化场景数据。退化场景通过向部件特性注入退化系数向量 $\theta \in [0, 0.08]^{13}$ 构造。

图 2.7 T-MATS 多模块燃机系统仿真数据生成流程

System Simulation) 基准数据集^[152]提供了多台涡扇发动机在真实飞行工况下的合成“全寿命退化”轨迹。该数据集由高保真 CMAPSS 模型生成，包含影响各旋转部件（风扇、LPC、HPC、HPT、LPT）流量与效率的多种退化模式，并显式刻画

退化随运行历史的传播过程；数据按 8 个子集组织，共覆盖 128 台发动机在多种飞行剖面下的运行轨迹。

按照数据集定义，本章将输入特征 $\mathbf{X}_s \in \mathbb{R}^{N \times 18}$ 构造为“可测物理量 x_s ”与“场景描述变量（高度、马赫数、油门解析角与总温等）”的组合。虚拟传感目标 $\mathbf{X}_v \in \mathbb{R}^{N \times 10}$ 由原始不可观测状态 x_v 筛选得到：剔除 3 个喘振裕度相关参数与静压—燃油流量比，以兼顾工程可测性与热力学意义。对应的输入/输出变量构成见表 2.2。物理约束项通过由守恒关系与部件特性构造的 5 个准无量纲系数实现。由于 N-CMAPSS 的采样间隔为 1 s，难以对高频瞬态的动态梯度约束进行严格验证，本章在该数据集上仅开展准稳态虚拟传感评估，而不引入动态梯度项。

表 2.2 N-CMAPSS 数据集中输入参数与虚拟传感参数的组成与含义^[152]

$\mathbf{X}_s$	参数含义	$\mathbf{X}_v$	参数含义
alt	飞行高度	T40	燃烧室出口总温
Mach	飞行马赫数	P30	高压压气机出口总压
TRA	油门解析角	P45	高压透平出口总压
T2	风扇入口总温	W21	风扇流量
Wf	燃油流量	W22	低压压气机出口流量
Nf	风扇转速	W25	高压压气机入口流量
Nc	核心机转速	W31	高压透平冷却抽气
T24	低压压气机出口总温	W32	高压透平冷却抽气
T30	高压压气机出口总温	W48	高压透平出口流量
T48	高压透平出口总温	W50	低压透平出口流量
T50	低压透平出口总温		
P15	旁通道总压		
P2	风扇入口总压		
P21	风扇出口总压		
P24	低压压气机出口总压		
Ps30	高压压气机出口静压		
P40	燃烧室出口总压		
P50	低压透平出口总压		

模型训练与测试采用 DS06 子集（主要包含 LPC 与 HPC 的流量/效率退化）：训练集为寿命轨迹时间步的 95% 随机抽样，剩余 5% 用于交叉验证；性能评估在 DS06 专用测试集上进行。为检验对更复杂退化形态的泛化能力，额外在 DS08 子集（全部件退化）数据上进行了跨子集验证。

航改燃机试车小样本数据：现场数据来自 20 台用于“西气东输”管道增压站

的 RB211-24G 型航改型燃机检修后的试验记录，共获得 65 个全负荷稳态测试点（排气经固定面积喷嘴）。可测量量 $\mathbf{X}_s \in \mathbb{R}^{N \times 12}$ 包括轴系转速、燃油流量及温度/压力测点等；虚拟传感目标 $\mathbf{X}_v \in \mathbb{R}^{N \times 9}$ 对应于部分不可测热力状态的参考值（由原始设备制造商给定或标定流程提供，见图2.8）。根据守恒关系构造 8 个准无量纲系数约束项。由于数据极为有限，本章采用 60 个测试点随机选为训练集，并以全部 65 个测试点进行测试评估。

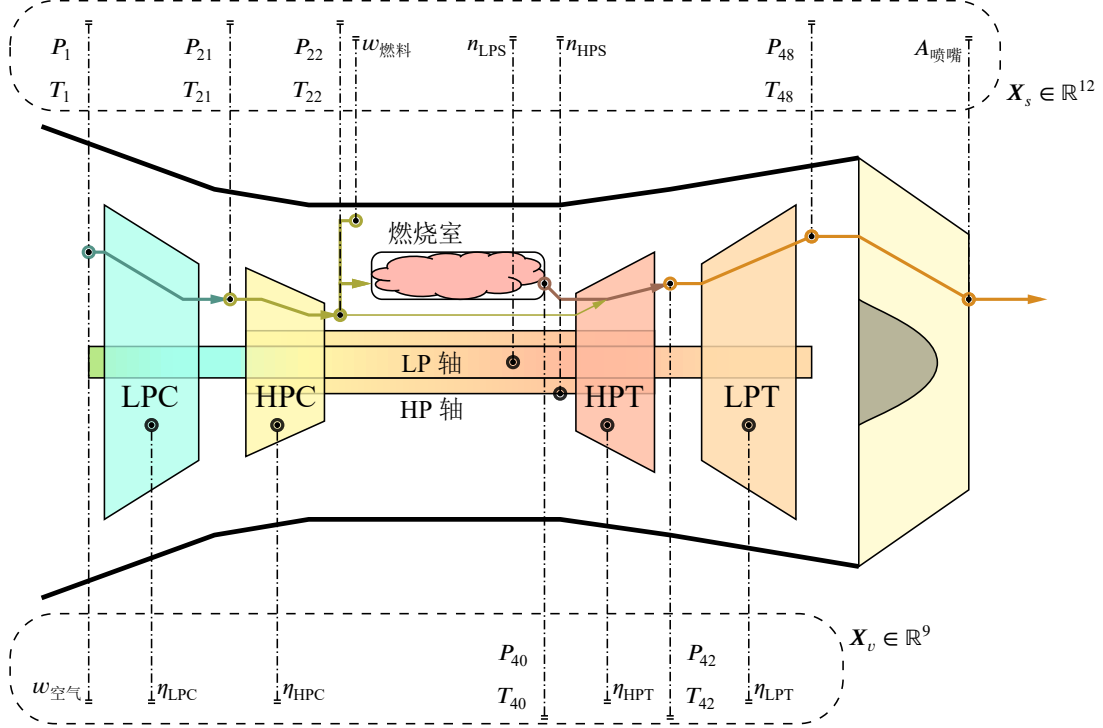


图 2.8 RB211-24G 航改型燃机试车测点与变量分配示意

2.5.2 对比方法与实现细节

为全面评估所提方法的有效性，本节设置以下对比方法：（1）纯数据驱动基准：与所提模型采用相同网络结构与训练超参数，但仅优化数据一致性损失，不引入 $\mathbf{Y}$ 与动态梯度项；（2）传统迭代求解对照：在现场数据上，构建包含热物性计算与部件模型的布雷顿循环求解器，通过牛顿迭代求解非线性方程组，并将结果与参考值对齐（作为机理求解类基准对照）；（3）复杂网络对照（仅 N-CMAPSS 数据集）：10 层 MLP 与 LSTM（1 层 LSTM + 3 层全连接）作为大规模数据条件下的对照方法，用于比较模型容量与时序建模对精度与一致性的影响。

神经网络模型基于 PyTorch 构建，并在 CPU/GPU 工作站上完成训练与评估。不同数据集采用与其任务复杂度相匹配的网络结构：T-MATS 动态仿真数据选用 5 层 MLP 以刻画复杂的瞬态非线性演化；航改燃机试车少样本场景选用参数更紧凑的 3 层结构以控制过拟合风险；而在数据规模更大的 N-CMAPSS 集中，则进一步

对比了 10 层 MLP 与结合长短期记忆机制的 LSTM 网络（1 层 LSTM + 3 层全连接）。各对比模型的结构与参数规模详见表2.3。

表 2.3 不同数据集上的模型结构与参数规模

	T-MATS 数据集	N-CMAPSS 数据集	试车小样本数据
本章方法	5 层 MLP（总计 8 529 参数）	3 层 MLP（总计 1 721 参数）	3 层 MLP（总计 999 参数）
基准 MLP	5 层 MLP（总计 8 529 参数）	3 层 MLP（总计 1 721 参数）	3 层 MLP（总计 999 参数）
对照模型 1	–	10 层 MLP（总计 36 892 参数）	布雷顿循环牛顿迭代求解器
对照模型 2	–	LSTM（1 层 LSTM + 3 层 FC，总计 3 905 参数）	–

在数据处理环节，不同模型的输入序列均统一实施离差标准化（Min-Max Normalization）；在处理具有时序关联的特征时，通过滑动窗口法（窗口长度设为 16）提取历史数据帧构建模型输入。在模型训练的工程实现中，本章提出的所有物理原则约束（数据一致性、准无量纲系数一致性、动态梯度演化）按对应权重组合。其中，物理约束计算均在网络预测结果反归一化之后进行，从而确保在实际物理空间运算时刻保持严谨的热力学量纲一致性。同时，为了避免不同约束项尺度差异导致的梯度失衡现象，准无量纲系数误差按前文设定的尺度化策略进行放缩归一处理。此外，对于动态工况数据集，采用预测过程在同批量内同时实现对 $\delta t = 0$ 及 $\delta t = \Delta t$ 两个时间点的系统关联状态分布和动态响应斜率实施误差纠正。上述各复杂机制约束的融入均由降阶能量及质量守恒关系结合物理原理推行。在计算层面上，采用 PyTorch 的原生算子表示目标度量流图后，通过自动微分机制便完成整个多复合混合损失梯度的端到端反向传播，并基于 Adam 优化器对神经网络权重进行迭代训练。

2.5.3 评价指标与统计口径

为了衡量不同方法/模型在虚拟传感问题上的优劣，我们将以下面四个指标对试验结果进行分析：

（1）**虚拟传感精度**：本文以平均相对误差（Mean Relative Error, MRE）作为核心精度指标，定义为：

$$\text{MRE}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) = \frac{1}{N \cdot V} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^V \left| \frac{x_j^{(i)} - \hat{x}_j^{(i)}}{x_j^{(i)}} \right| \times 100\% \quad (2.31)$$

其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{N \times V}$ 表示真实值, $\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^{N \times V}$ 表示预测值。此时, 虚拟传感的误差表达为 $\text{MRE}(\mathbf{X}, \hat{\mathbf{X}})$, 而在时间序列任务中, MRE 同时对采样点与 (如具备高频参考) 区间内插时刻统计。

(2) **热力学一致性**: 为量化预测结果对物理约束的满足程度, 定义准无量纲系数误差 $\text{MRE}(\mathbf{Y}, \hat{\mathbf{Y}})$ 。该指标从能量一致性、流量一致性与热力学不变量/特征一致性等维度度量“物理规律遵守程度”, 可作为数据误差之外的独立评价轴。

(3) **动态响应一致性**: 对于 T-MATS 动态仿真数据, 进一步统计动态梯度误差 $\text{MRE}(\tilde{\mathbf{X}}, \hat{\tilde{\mathbf{X}}})$, 用以度量网络隐式导数与基于轴系动力学构造的物理梯度之间的偏差, 反映瞬态演化方向的一致性。

(4) **计算效率**: 在具备传统迭代求解对照时, 统计在同等测试规模下的推理/求解耗时, 用以评估实时部署可行性。

2.5.4 试验结果

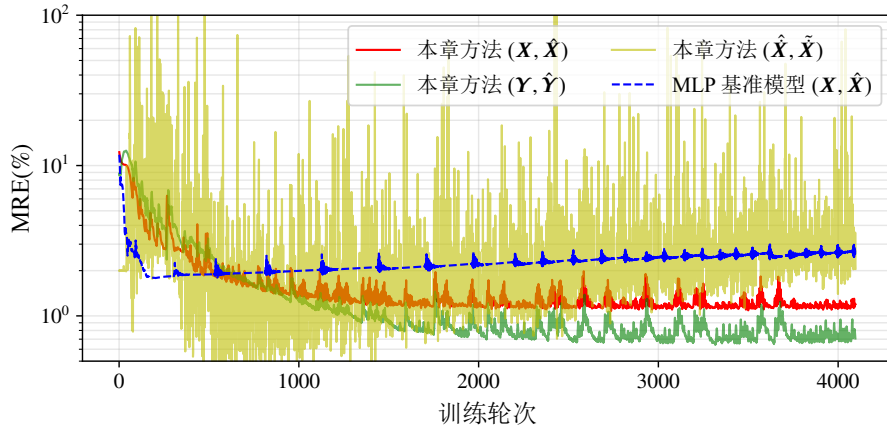
图2.9对比了在三个不同数据集上的训练时交叉验证集 (试车数据为训练集) 上的误差下降情况。可观察到: 在相同网络容量与优化器设置下, 相对于无物理约束的基准模型, 引入物理约束后模型的验证误差下降更稳定, 且能有效抑制基准模型在动态片段中的过拟合与不合理振荡, 最终的收敛误差都更小。下面我们将逐个分析各个数据集的试验结果。

T-MATS 仿真数据集: 表2.4给出了 T-MATS 仿真数据测试集上不同方法的定量误差对比。结果表明, 所提模型在虚拟量预测误差、准无量纲系数误差及动态梯度误差三项指标上均优于基准 MLP 模型, 说明物理约束不仅提升了点预测精度, 也增强了热力学一致性与瞬态演化合理性。

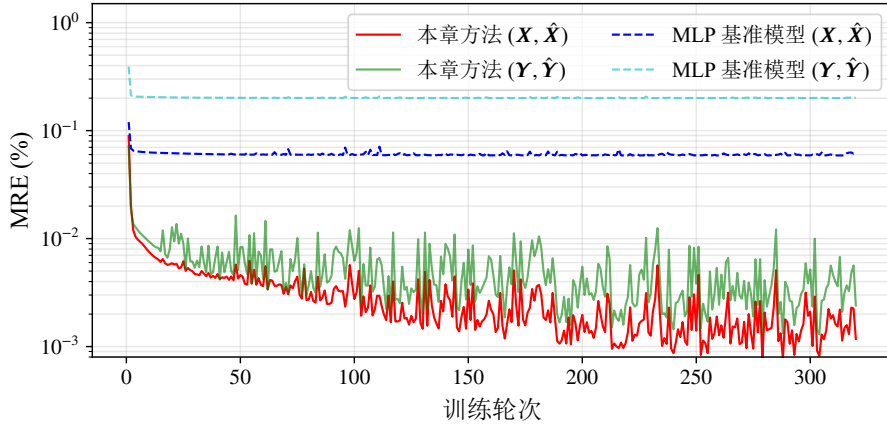
表 2.4 模型在 T-MATS 动态仿真测试集上的预测误差对比

方法	$\text{MRE}(\mathbf{X}, \hat{\mathbf{X}}) (\%)$	$\text{MRE}(\mathbf{Y}, \hat{\mathbf{Y}}) (\%)$	$\text{MRE}(\tilde{\mathbf{X}}, \hat{\tilde{\mathbf{X}}}) (\%)$
基准 MLP	1.79	1.10	7.83
本章方法	1.08	0.82	4.53
误差降低	39.7	25.5	42.1

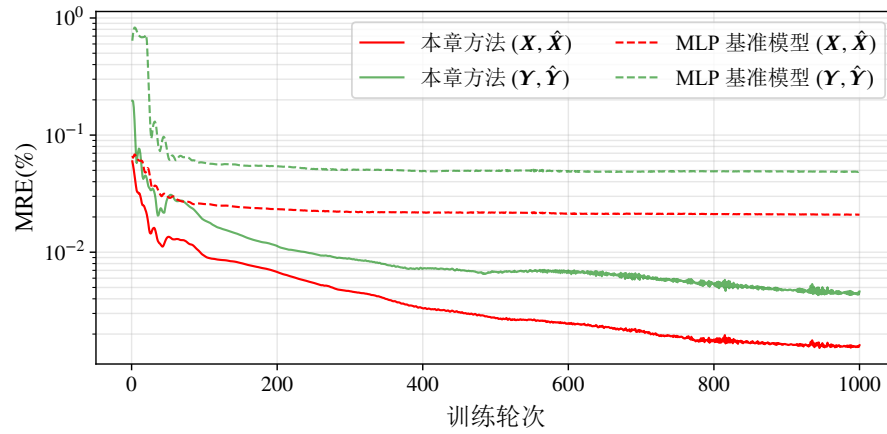
为进一步分析连续响应重构能力, 图2.10展示了在 1 Hz 稀疏采样点上训练的模型对高频区间内插时刻的输出对比。基准模型往往只在监督时刻附近误差较小, 而在采样间隔内的演化容易出现相位滞后或过冲, 这在预测信号波动的波峰处更为明显, 此时基准模型往往出现较大的预测偏差; 加入动态梯度约束后, 模型在整个 $t_i \sim t_i + \Delta t$ 区间保持更平滑且物理一致的响应形态。在退化鲁棒性方面, 图2.11给



(a) T-MATS 仿真数据（交叉验证集）



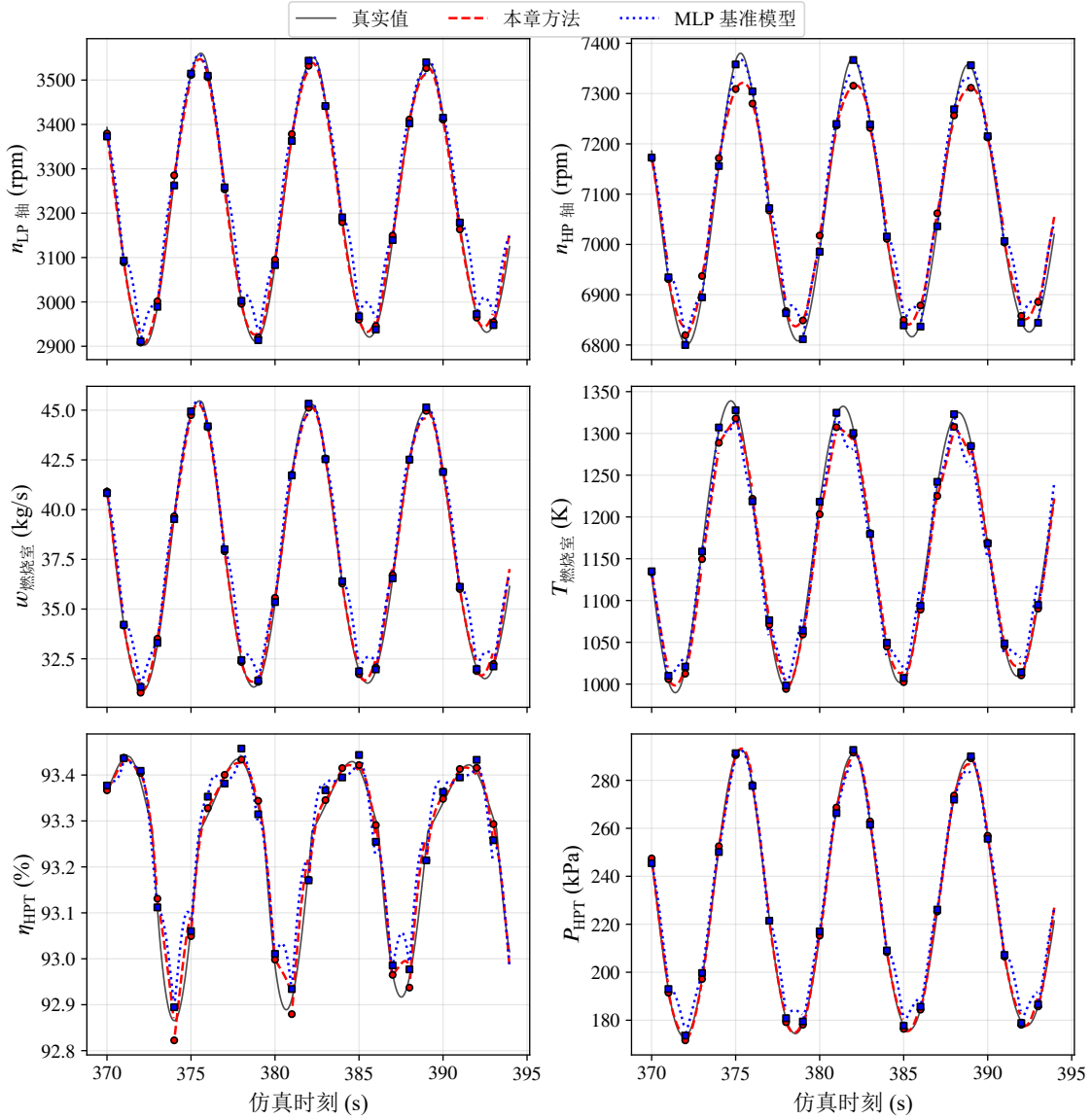
(b) N-CMAPSS 数据集（交叉验证集）



(c) 试车小样本数据（测试集）

图 2.9 三类数据集上的训练时误差收敛过程对比

出了不同退化强度水平下的误差变化趋势。图中结果显示，物理约束可作为对未知退化形态的有效正则化，使模型在退化加深时仍保持相对稳定的精度与一致性，体现出对工况漂移与部件特性偏移的适应能力。

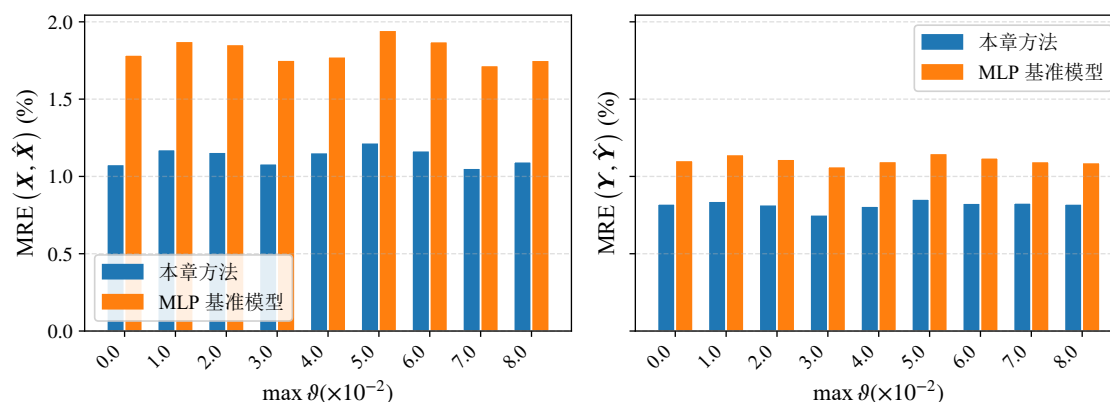


圆点为参考采样时刻 t_i 的离散预测（1 Hz），曲线为高时间分辨率时刻 $t_i + \Delta t$ 的连续输出。

图 2.10 T-MATS 动态仿真数据虚拟传感结果对比

N-CMAPSS 数据集：表2.5汇总了在 N-CMAPSS DS06 测试集与跨子集 DS08 退化测试片段上的误差对比。可以看出，在大规模数据条件下，所提模型能够在较小网络容量下达到与更复杂网络相当的虚拟量预测精度，同时在准无量纲系数误差上更低，说明物理约束有助于提升热力学可行性并降低“看似准确但物理不合理”的预测风险。

上述结果表明：在工况覆盖较全、样本规模充足的场景下，物理约束并不必然牺牲数据拟合精度，反而可通过“物理可行域”收敛提升训练稳定性与跨退化泛化能力。特别是在跨子集退化测试中，准无量纲系数误差的改善意味着模型对守恒关系与部件特性约束的违背更少，有利于后续气路模型整定、运行优化与健康



最大退化水平 $\max \theta$ 从 0 递增至 0.08。左为虚拟量预测误差，右为准无量纲系数误差。

图 2.11 模型在 T-MATS 渐进退化仿真数据上的预测误差对比

表 2.5 不同方法在 N-CMAPSS 数据集上的预测误差对比

	DS06 测试集		DS08 退化集测试	
方法	$MRE(\mathbf{X}, \hat{\mathbf{X}}) (%)$	$MRE(\mathbf{Y}, \hat{\mathbf{Y}}) (%)$	$MRE(\mathbf{X}, \hat{\mathbf{X}}) (%)$	$MRE(\mathbf{Y}, \hat{\mathbf{Y}}) (%)$
本章方法	0.08	0.14	0.26	0.35
基准 MLP	5.94	20.01	—	—
深层 MLP	0.10	0.22	0.28	0.46
LSTM	0.06	0.16	0.23	0.45

评估环节的可信推断。

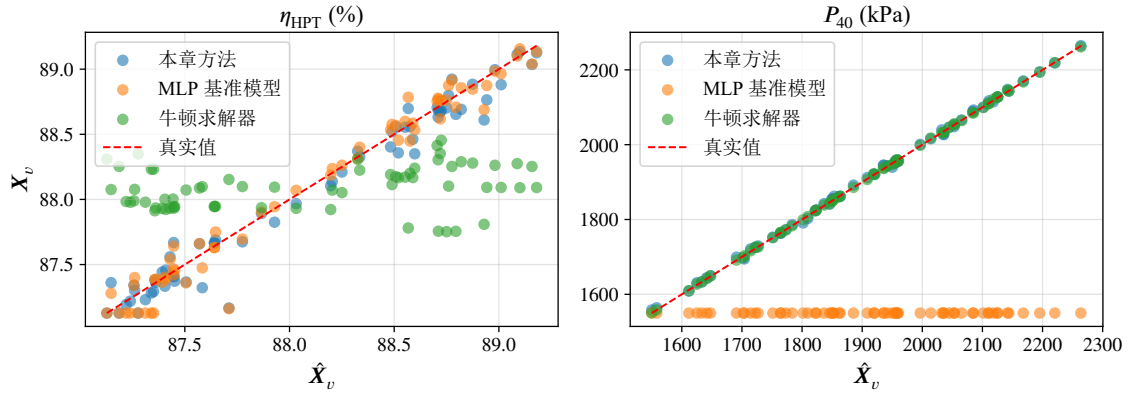
航改燃机试车小样本数据集：试车小样本场景是虚拟传感在工程落地时最具挑战性的情况之一：可获得的监督样本极少，且测量噪声、传感器偏置与机理模型不完备同时存在。表2.6给出了在 65 组测点数据上的误差与耗时对比。结果显示，所提方法在小样本条件下仍能保持较低的虚拟量预测误差与约束违背程度；与传统迭代求解相比，神经网络推理可通过并行矩阵运算显著降低计算开销，为在线监测提供可行性。

表 2.6 航改燃机试车小样本数据测试集误差与计算效率对比

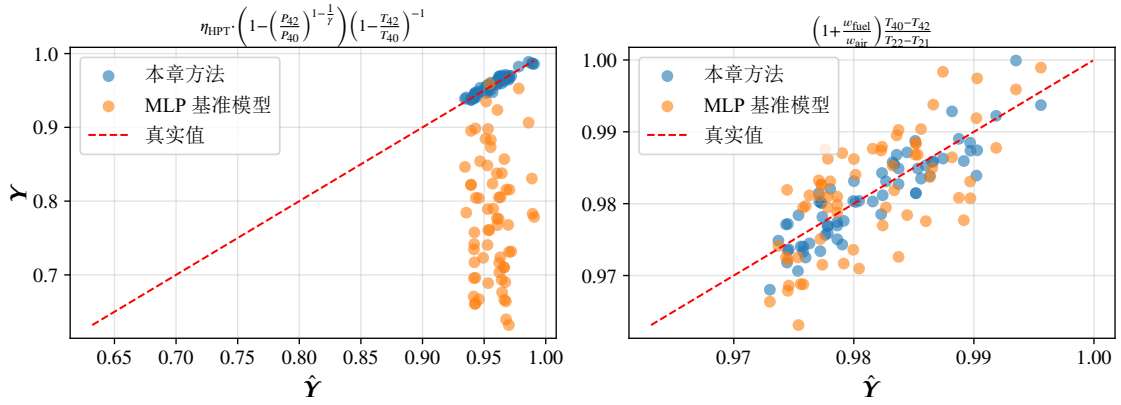
方法	$MRE(\mathbf{X}, \hat{\mathbf{X}}) (%)$	$MRE(\mathbf{Y}, \hat{\mathbf{Y}}) (%)$	总耗时 (s)
本章方法	0.17	0.38	0.0031
基准 MLP	2.14	4.94	—
牛顿迭代求解法	0.42	1.00	1369

图2.12进一步展示了典型参数的相对误差分布与准无量纲系数误差对比。可以看到，纯数据驱动基准尽管训练损失趋于稳定，但在部分参数上仍出现较大的

偏差甚至难以收敛；引入物理约束后，模型能够借助守恒关系与特征不变量对不可观测量进行“间接校正”，从而提升可辨识性与泛化鲁棒性。



(a) 关键参数相对误差（以 P_{40} 、 η_{HPT} 为例）



(b) 准无量纲系数误差对比

图 2.12 试车小样本数据预测性能对比

2.5.5 方法优势、局限性与改进方向讨论

三类数据集的对比结果表明，物理约束在虚拟传感任务中能够同时提升预测精度与热力学一致性：在动态场景中，嵌入动态梯度项可增强采样间隔内的连续响应重构能力；在准稳态与大规模数据场景中，准无量纲系数约束可降低守恒关系违背程度并提升跨退化泛化表现；在试车小样本场景中，物理先验通过收缩可行域提升了可辨识性，同时神经网络推理避免了传统数值迭代的高计算开销。

需要指出的是，本文的动态虚拟传感（预测与动态梯度约束）目前主要在 T-MATS 动态仿真数据上得到验证，原因在于缺乏真实燃气轮机的高频瞬态实测数据以进行同等严格的验证。此外，准无量纲系数约束的构造需要一定的专家知识与变量可用性，增加了相较纯数据驱动方法的实施复杂度。未来可从两方面改进：一是引入实验获得的真实动态数据以进一步验证与校准动态约束；二是探索利用

大语言模型与领域知识库自动推导/整理约束关系，降低约束设计门槛，并将该框架扩展到更广泛的透平机械系统。

2.6 本章小结

针对燃气轮机运行关键参数获取成本高、瞬态数据时序分辨率不匹配、监测数据训练样本稀疏等问题，本章提出了热力学约束的监测数据增强虚拟传感方法。该方法将监测变量划分为可测状态 $\mathbf{X}_s$ 与虚拟状态 $\mathbf{X}_v$ ，将守恒关系（准无量纲系数）与动态响应信息转化为可计算的约束项，嵌入到预测的神经网络模型训练过程中。在保障模型热力学一致性的前提下，实现了对关键热力参数及瞬态过程的精确、高效预测。

在 T-MATS 动态仿真、N-CMAPSS 基准与实测试车小样本三类数据上的验证表明，本章方法较好地克服了纯数据驱动基准易产生物理违背的缺陷，有效提升了泛化鲁棒性与计算效率。试验定量数据证实：在 T-MATS 动态仿真数据集上，本方法较无约束 MLP 基准方法各项误差下降超 20%；而在 N-CMAPSS 寿命退化数据集中，亦将虚拟量误差分别控制在更大模型同等水平，较无约束的基准 MLP 方法低约两个数量级，并在泛化退化测试数据上保持了高精度优势；在最具挑战的试车小样本场景下，该方法的虚拟量预测平均相对误差低至 0.17%，其纯前馈推理耗时较传统牛顿迭代法降低约六个数量级。

以本章获得的高可信虚拟量为基础，下一章将研究部件特性图的自适应整定方法，以支撑系统级性能评估与运行优化。

第3章 基于空间变换网络的部件特性曲线自适应方法

3.1 引言

燃气轮机作为复杂的热力系统，其建模仿真与运行优化均高度依赖于对关键部件（如压气机、透平）热力特性的准确刻画。对于压气机、透平等关键部件，特性图谱往往受限于专有性与测试成本而难以完整获取；同时，结垢、磨损等退化会引起特性曲线漂移，使通用/标称特性图难以长期代表机组真实状态。另一方面，稳态运行数据通常对应稀疏、离散工况点，而瞬态过程提供连续工作线信息；如何在有限数据条件下利用特性图的空间结构并实现自适应整定，仍存在方法与工程实现上的困难。

针对上述挑战，本章提出一种基于级叠加法的退化特性生成与空间变换网络的特性图自适应整定方法。该框架首先生成覆盖多种退化程度的合成特性图，并随机采样工作线构建训练数据；随后利用 STN 学习通用特性图到退化状态之间的仿射形变关系，实现特性图在空间坐标域的自适应迁移，从而支持由离散点到连续特性曲线（特性图）的映射。在此基础上，本章对比了计算时间与精度试验，对比传统多项式拟合优化整定方法，验证 STN 方案在较高计算效率前提下有整体精度优势。

3.2 问题背景与方法基础

3.2.1 燃气轮机仿真优化与部件特性图

燃气轮机系统的运行行为受控于流体动力学、热力学与转子动力学等多物理场的复杂耦合机制。面向性能评估与运行优化的系统级建模，通常将其抽象为由非线性微分代数方程组描述的状态空间模型。设状态向量为 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n_x}$ （如转速、节点温度等），控制输入为 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{n_u}$ （如燃油流量、导叶角度），环境状态参数为 $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^{n_d}$ （如环境温度、湿度、压力等），系统输出为 $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n_y}$ （如功率、排气温度），则其动态方程可一般化表述为：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{X}} &= \mathbf{F}(\mathbf{X}, \mathbf{u}, \mathbf{d}, t) \\ \mathbf{Y} &= \mathbf{g}(\mathbf{X}, \mathbf{u}, \mathbf{d}, t)\end{aligned}\tag{3.1}$$

基于该仿真模型，运行优化旨在在满足物理约束（如喘振裕度下限、TIT 上限等） $\mathbf{h}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{u}) \leq \mathbf{0}$ 的前提下，通过寻优控制策略 $\mathbf{u}$ 使性能指标（热效率、气耗率等） $J(\mathbf{Y}, \mathbf{u})$ 达到极值。

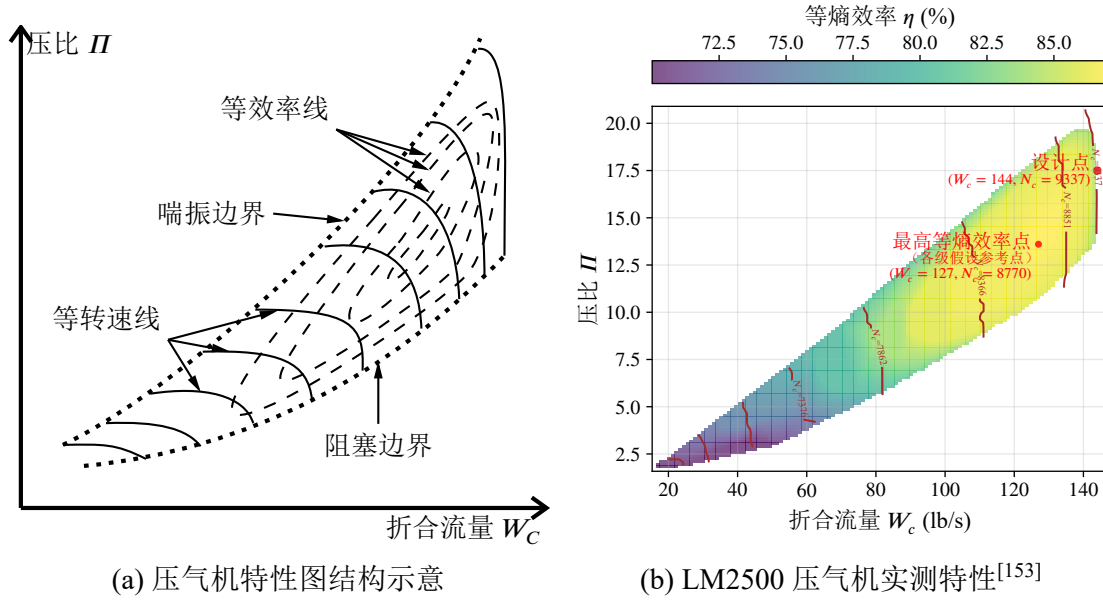


图 3.1 燃气轮机压气机特性图

构建上述高保真仿真模型的难点在于关键部件热力特性的准确刻画。布雷顿循环机理模型提供的能量与质量守恒方程（如式（2.12）–（2.15））是系统稳态运行的骨架，但对于特定机组的运行仿真这些方程本身是欠定的。例如，压气机压比 Π 和绝热效率 η 在非设计工况下随流场变化呈现非线性耦合，其精确值通常依赖于高成本的三维 CFD 计算或实验测量。幸运的是，对于几何构型固定的叶轮机机械，其一维性能可以利用速度三角形原理进行降维表征：相似理论指出，若压气机入口轴向与周向马赫数保持不变，则内部流动形态可视为相似。定义部件入口总温为 T^{in} ，总压为 P^{in} ，转子转速为 n ，物理流量为 w ，参考温度与压力分别为 $T^{\text{ref}} = 288.15 \text{ K}$ ， $P^{\text{ref}} = 101.325 \text{ kPa}$ 。引入折合转速 N_c 与折合流量 W_c ：

$$N_c = \frac{n}{\sqrt{T^{\text{in}}/T^{\text{ref}}}}, \quad W_c = w \frac{\sqrt{T^{\text{in}}/T^{\text{ref}}}}{P^{\text{in}}/P^{\text{ref}}} \quad (3.2)$$

其中，折合流量 W_c 决定了速度三角形的高度（轴向速度），折合转速 N_c 决定了速度三角形的底边（切向速度）。因此，部件的压比 Π 和绝热效率 η 可表示为 N_c 和 W_c 的二元函数：

$$\Pi = \text{Map}_{\Pi}(W_c, N_c), \quad \eta = \text{Map}_{\eta}(W_c, N_c) \quad (3.3)$$

上述关系构成了燃机部件特性图，典型的压气机特性图如图 3.1 所示。图 3.1(a) 给出了压气机特性的典型拓扑结构：一组等转速线分布在流量—压比平面上，上方受限于喘振边界（Surge Line，对应流动失稳工况），右下方受限于堵塞边界（Choke Line，对应最大通流工况）。等效率线则通常以类似于“岛”状的等高线形式叠加在坐标平面上。图 3.1(b) 展示了文献^[153]中 LM2500 燃气轮机压气机的真实测试特

性数据。

然而，在实际工程应用中，准确获取并维持这种映射关系面临较大困难。首先，制造商通常将特性图视为专有数据，公开渠道难以获得完整图谱；其次，高成本试验往往只覆盖有限工况，使得公开图谱存在缺失、分辨率不足或边界信息不完整等问题。此外，实际运行的燃气轮机由于积垢、侵蚀等退化效应，其部件通流能力和效率会随时间衰减，导致真实的特性相对初始或通用状态发生偏移与扭曲。若直接采用通用特性图进行建模，将导致系统状态预测出现显著偏差。因此，研究如何基于稀疏的运行数据对通用特性图进行自适应整定修正，即建立从标称/通用映射 $\text{Map}_{\text{通用}}$ 到实际映射 $\text{Map}_{\text{实际}}$ 的在线迁移方法，具有重要的学术和工程价值。

3.2.2 压气机的级叠加特性图生成

级叠加法是多级轴流压气机性能预测与建模的经典方法，特别适用于在缺乏三维流道几何与整机测试数据时构建部件特性。该方法建立在一维平均流线分析基础之上，利用通用单级无量纲特性曲线，结合级间质量守恒与能量守恒约束，沿轴向对各级性能进行逐级累积，从而构建整机压缩系统的总体性能图谱。相比于纯数学插值或拟合，级叠加法能够从机理层面反映流量系数、级数及级间匹配关系对总体性能的影响，为预测非设计工况行为及性能退化提供了简化框架。

该方法依托一组无量纲相似参数来描述单级流动与热力行为。定义 u 为转子叶尖圆周速度， c_x 为流体轴向速度， c_p 为定压比热， γ 为比热比， T^{in} 为级入口总温。描述级特性的关键参数包括：

- **流量系数** ($\phi = c_x/u$)：表征轴向流速与叶尖切向速度的比例关系，反映级通流状态；
- **压升系数** ($\psi = c_p T^{\text{in}} (\Pi^{(\gamma-1)/\gamma} - 1)/u^2$)：表征单位叶尖动能对应的等熵焓升能力，其中 Π 为级压比；
- **温升系数** ($\zeta = c_p \Delta T/u^2$)：反映实际焓升水平，其中 $\Delta T = T^{\text{out}} - T^{\text{in}}$ 为级总温升；
- **级绝热效率** ($\eta = \psi/\zeta$)：表征能量转换的热力学效率，即此级的等熵绝热效率。

为实现不同级特性的统一描述与复用，工程上通常引入以参考点（通常取最大效率点，即 $\eta^{\text{ref}} = \eta^{\text{max}}$ ）为基准的归一化参数： $\phi^* = \phi/\phi^{\text{ref}}$ ， $\psi^* = \psi/\psi^{\text{ref}}$ ， $\eta^* = \eta/\eta^{\text{ref}}$ 。试验研究表明，经归一化处理后，不同压气机级的特性曲线在形态上呈现高度相似性，可用一组泛化解析式近似描述。本文采用文献^[91,154]提出的通用级特性方程

描述压升与效率随流量的变化规律：

$$\begin{aligned}\psi^* &= \frac{\psi}{\psi_{\text{ref}}} = (\psi^*)^{\max} - \frac{(\psi^*)^{\max} - 1}{\left(\phi_{(\psi^*)^{\max}}^* - 1\right)^2} \left(\phi_{(\psi^*)^{\max}}^* - \phi^*\right)^2 \\ \eta^* &= \frac{\eta}{\eta_{\text{ref}}} = \begin{cases} 1 - \frac{1 - \eta_{(\psi/\phi)^{\min}}^*}{\left(1 - \left(\frac{\psi^*}{\phi^*}\right)^{\min}\right)^{3.5}} \cdot \left(1 - \frac{\psi^*}{\phi^*}\right)^{3.5}, & \forall \frac{\psi^*}{\phi^*} \in \left[\left(\frac{\psi^*}{\phi^*}\right)^{\min}, 1\right] \\ 1 - \frac{1 - \eta_{(\psi/\phi)^{\max}}^*}{\left(\left(\frac{\psi^*}{\phi^*}\right)^{\max} - 1\right)^2} \cdot \left(\frac{\psi^*}{\phi^*} - 1\right)^2, & \forall \frac{\psi^*}{\phi^*} \in \left[1, \left(\frac{\psi^*}{\phi^*}\right)^{\max}\right] \end{cases} \quad (3.4)\end{aligned}$$

其中, $(\psi^*)^{\max}$ 、 $\phi_{(\psi^*)^{\max}}^*$ 、 $\eta_{(\psi/\phi)^{\min}}^*$ 、 $(\psi^*/\phi^*)^{\min}$ 等均为控制曲线形状的特征参数。该方程通过分段函数构造, 不仅保证了曲线在设计点附近的平滑性, 还能灵活调整在近喘振 (小流量) 与近堵塞 (大流量) 工况下的特性衰减趋势。通用级特性曲线的典型形态如图3.2所示。

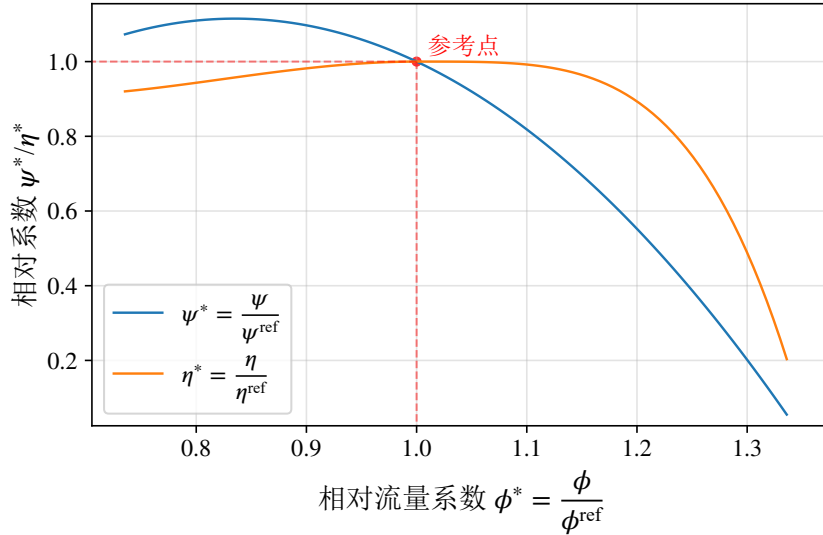


图 3.2 通用级温升/压升系数与效率曲线示意

基于上述通用级模型, 整机图谱的生成过程即为沿轴向的级间状态闭合求解。对于给定的压气机, 通过扫描一系列折合转速 N_c 和折合流量 W_c , 利用进口几何关系确定首级流量系数, 进而由式 (3.4) 计算该级温升与压升, 并根据出口状态作为下一级输入, 逐级迭代直至末级, 最终得到整机总压比与总效率。在实际应用中, 由于公开资料往往仅提供设计点参数而缺乏详细的级参考特性 ($\phi^{\text{ref}}, \psi^{\text{ref}}, \eta^{\text{ref}}$), 本文采用逆向反求策略: 以整机效率最大点作为各级参考工况, 基于设计点的级数据, 通过迭代计算将设计点参数映射至相对于参考点的相对系数, 从而获取各级的级参数。

在压气机长期运行中, 吸入空气中的颗粒物沉积会导致流道结垢与叶片磨损, 改变叶型几何与表面粗糙度, 进而引起特性漂移。小尺寸颗粒 (通常小于 5 微米)

倾向于附着在叶片吸力面与机匣壁面，增加附面层厚度与摩擦损失，主要导致级效率下降；大尺寸颗粒（大于 10 微米）则可能冲蚀叶片前缘，进而改变通流面积与流量系数。为模拟这一物理过程并生成多样化的退化图谱，文献^[90]通过引入退化因子 k_1 （流量修正）与 k_2 （效率修正）来表征结垢严重程度，并在级叠加模型中施加扰动。假设退化主要影响压气机前部级（约前 40%–50%），且影响程度随级数增加线性衰减，则第 i 级的流量系数与效率变化量可表示为：

$$\Delta\phi_i = \begin{cases} (t-i+1) \cdot k_1, & i \leq t \\ 0, & i > t \end{cases}, \quad \Delta\eta_i = \begin{cases} (t-i+1) \cdot k_2, & i \leq t \\ 0, & i > t \end{cases} \quad (3.5)$$

式中， t 为表征退化范围或持续时间的索引变量。在此模型基础上，通过结合随机生成的退化系数 k_1 、 k_2 与退化时间 t ，可生成一族覆盖不同退化严重度与模式的压气机特性图谱。这种基于物理机理的“合成退化图谱”生成方法，为后续建立基于深度学习的特性自适应整定模型提供了具有明确物理意义和多样性的训练数据基础。

3.2.3 卷积神经网络与空间变换网络

卷积神经网络（CNN）^[155]是一种专用于处理具有网格拓扑结构数据的前馈神经网络。其核心设计基于局部连接、权重共享和空间下采样三大机制，能够有效捕捉数据的局部特征并显著降低模型参数复杂度。在典型的网络架构中，卷积层与池化层交替堆叠，通过分层抽象逐步将低级特征组合为高级语义表示。

卷积层通过卷积核在输入特征图上进行局部感知与特征提取。设输入特征图为 $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{C_{in} \times H \times W}$ ，其中 C_{in} 为输入通道数， H 和 W 分别为二维图的高度与宽度。单个卷积核 $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{C_{in} \times k_h \times k_w}$ （ k_h 与 k_w 为核尺寸）在输入特征图上执行二维离散卷积运算，生成输出特征图的一个通道。具体而言，输出特征图 $\mathbf{V}$ 的第 c_{out} 个通道在空间位置 (i, j) 处的响应可表示为

$$V_{c_{out}}(i, j) = \sum_{c=1}^{C_{in}} \sum_{m=1}^{k_h} \sum_{n=1}^{k_w} U_c((i-1)s+m-p, (j-1)s+n-p) \cdot K_{c_{out},c}(m, n) + b_{c_{out}} \quad (3.6)$$

其中 s 为滑动步长， p 为边缘填充大小， $b_{c_{out}}$ 为偏置项。卷积操作后通常接入非线性激活函数（如线性整流函数），形成完整的卷积特征映射。卷积层的参数共享机制不仅降低了模型复杂度，还保证了特征提取的平移等变性。

为了进一步压缩特征维度并增强模型对局部形变的鲁棒性，通常在卷积层后引入池化层。最大池化是一种常用的非线性下采样操作，通过对局部感受野内的特征取最大值来实现空间降维。设池化窗口尺寸为 $p_h \times p_w$ ，步长为 s ，则最大池

化运算可定义为

$$V_c(i, j) = \max_{1 \leq m \leq p_h} \max_{1 \leq n \leq p_w} U_c((i-1)s + m, (j-1)s + n) \quad (3.7)$$

最大池化在反向传播时采用路由机制，仅将梯度传递至前向传播中取得最大值的神经元位置，从而保持了特征的空间稀疏性。该操作赋予了网络一定程度的平移近似不变性，并有效缓解了过拟合问题。

尽管卷积神经网络通过池化操作获得了一定的局部形变鲁棒性，但对于大尺度的空间几何变换（如旋转、缩放、剪切等）仍缺乏内在的适应能力。为此，空间变换网络^[93]被提出，旨在赋予神经网络对输入数据空间几何形变的显式建模与自适应调节能力。其核心机制是在网络结构中嵌入一个可微的几何变换模块，通过数据驱动的方式自动学习并预测变换参数，进而对输入特征图进行动态重采样与空间对齐。在本章中，燃气轮机部件特性图被视为二维物理场，利用空间变换网络建立通用特性图与退化特性图之间的几何映射关系，从而将复杂的性能衰退漂移问题转化为坐标空间中的仿射形变问题。

空间变换网络架构主要由定位网络、网格生成器和采样器三个核心子模块构成，且各模块均为可微算子，支持端到端的反向传播训练。定位网络通常由卷积层与全连接层组成，负责提取输入特征并回归出控制几何变换的参数 θ 。针对特性图的非线性漂移，通常采用仿射变换来涵盖平移、旋转、缩放及剪切等基本形变模式。对于输出特征图上的任意像素点 i ，设其在规则网格上的归一化坐标为 (x_i^t, y_i^t) ，其在输入特征图上的对应采样坐标 (x_i^s, y_i^s) 可通过如下映射关系确定：

$$\begin{pmatrix} x_i^s \\ y_i^s \end{pmatrix} = \mathcal{T}_\theta(G_i) = \mathbf{A}_\theta \begin{pmatrix} x_i^t \\ y_i^t \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_{11} & \theta_{12} & \theta_{13} \\ \theta_{21} & \theta_{22} & \theta_{23} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_i^t \\ y_i^t \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

其中， $\mathcal{T}_\theta$ 表示由参数 θ 定义的几何变换， $\mathbf{A}_\theta \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ 为仿射变换矩阵， G_i 为输出网格坐标向量， θ_{11} 至 θ_{23} 为六个自由度参数。为统一不同分辨率下的尺度标准，通常采用归一化坐标系，将输入与输出空间范围均映射至 $[-1, 1]$ 区间。

网格生成器计算得到非整数的采样坐标 (x_i^s, y_i^s) 后，采样器利用插值核函数重构输出像素值。以双线性插值为例，设输入特征图为 $\mathbf{U}$ ，输出特征图为 $\mathbf{V}$ ，则输出像素 $\mathbf{V}_i$ 的计算公式为：

$$\mathbf{V}_i = \sum_n \sum_m \mathbf{U}_{nm} \max(0, 1 - |x_i^s - m|) \max(0, 1 - |y_i^s - n|) \quad (3.9)$$

式中， (m, n) 遍历输入特征图 $\mathbf{U}$ 的空间像素索引， $\max(0, 1 - |\cdot|)$ 为插值核函数。由于该插值过程关于输入特征 $\mathbf{U}$ 及采样坐标 (x_i^s, y_i^s) 均分段可微，而采样坐标又是变

换参数 θ 的函数，因此损失函数的梯度可以通过链式法则回传至定位网络，驱动其学习最优的几何对齐策略。

在燃气轮机特性整定问题中，将特性图离散化为规则网格上的数值场（例如以压比 Π 和折合转速 N_c 为坐标轴，存储折合流量 W_c 和效率 η ），空间变换网络的作用即为寻找一个从通用图谱坐标系到退化图谱坐标系的最佳仿射映射。这种建模方式具有优势：首先，仿射参数 θ 维度低且物理含义明确，不仅降低了待优化参数量，还便于利用稀疏的运行数据进行快速更新；其次，基于几何变换的对齐方式能够有效保持特性图的拓扑结构（如等转速线的分布趋势），将局部观测点的约束平滑传播至未观测区域，从而实现从少量实际采样数据到部件级连续特性的高保真整定微调。

3.3 基于空间变化网络的部件特性图自适应方法

3.3.1 标准特性图的生成与参考参数确定

如前文所述，压气机特性图是燃气轮机建模仿真的关键输入，但受限于商业机密与知识产权保护，制造商往往视其为专有数据，极少公开详细的级间特性信息，这为高通用的建模研究带来了阻碍。即使利用前文式（3.4）所述的通用级特性方程构建模型，由于缺乏具体的边界参数（如 $(\psi^*)^{\max}$ 、 $\phi_{(\psi^*)^{\max}}^*$ ）以及各级的参考值（ ψ^{ref} 、 η^{ref} ），准确生成特定型号压气机的标准特性图仍面临挑战。文献^[154]提供了一组通用的边界参数设定：

$$\begin{aligned} (\psi^*)^{\max} &= 1.115 \\ \phi_{(\psi^*)^{\max}}^* &= 0.835 \\ \eta_{(\psi/\phi)^{\min}}^* &= 0.200 \\ (\psi^*/\phi^*)^{\min} &= 0.040 \\ \eta_{(\psi/\phi)^{\max}}^* &= 0.920 \\ (\psi^*/\phi^*)^{\max} &= 0.460 \end{aligned}$$

基于这些参数可构建如图3.2所示的无量纲级温升系数与效率曲线，为级叠加法的实施提供了基础曲线形状。

针对具体机型的数据获取问题，本文选取 CF6-6/LM2500 燃气轮机作为研究对象。该机型源自航空发动机，广泛应用于航空、舰船及发电领域，且具有相对丰富的公开资料。Muir^[71] 详细给出了该压气机各级的气路几何特征（级半径 R_i 和级流通面积 A_i ），Klapproth^[153] 则提供了设计工况下各级的做功系数（ $2\zeta = 2c_p\Delta T/u^2$ ）

与压比分布。相关几何与性能参数汇总在表3.1所示。然而，现有文献仅提供了设计点（ $N_c^{\text{des}} = 9337 \text{ rpm}$ ， $W_c^{\text{des}} = 144 \text{ lb/s}$ ）的级间分配数据。为获得级叠加计算所需的各级参考参数（ $\phi^{\text{ref}}, \psi^{\text{ref}}, \eta^{\text{ref}}$ ），本文引入一项工程假设：假定各级参考值取自压气机整机效率最大工况点。基于整机特性图（见图3.1b），可确定该最大效率工况为 $N_c^{\text{ref}} = 8770 \text{ rpm}$ ， $W_c^{\text{ref}} = 127 \text{ lb/s}$ 。在此假设下，通过迭代计算将设计点各级参数相对于参考点进行归一化，即可反求出各级的参考基准值。该参考参数的反求计算流程如算法3.1所示，计算结果已列于表3.1中。

表 3.1 CF6-6/LM2500 压气机各级几何与性能参数

第 i 级	$R_i(m)^{[71]}$	$A_i(m^2)^{[71]}$	$2\zeta_i^{\text{des}[153]}$	$\Pi_i^{\text{des}[153]}$	ϕ_i^{ref}	ψ_i^{ref}	η_i^{ref}
1	0.2794	0.3568	0.4599	1.2089	0.5138	0.2424	0.9413
2	0.2835	0.3310	0.5084	1.2232	0.4789	0.2646	0.9321
3	0.2819	0.3039	0.5643	1.2361	0.4569	0.2987	0.9515
4	0.2913	0.2761	0.6024	1.2429	0.4205	0.3046	0.9131
5	0.2954	0.2471	0.6300	1.2567	0.4000	0.3317	0.9564
6	0.2992	0.2181	0.6403	1.2400	0.3826	0.3228	0.9226
7	0.3033	0.1877	0.6331	1.2234	0.3796	0.3113	0.9076
8	0.3071	0.1561	0.6196	1.2075	0.3945	0.2990	0.8994
9	0.3112	0.1374	0.5996	1.1942	0.3909	0.2874	0.9027
10	0.3122	0.1213	0.5788	1.1780	0.3933	0.2752	0.9053
11	0.3129	0.1058	0.5551	1.1645	0.4048	0.2647	0.9184
12	0.3139	0.0929	0.6203	1.1654	0.4166	0.2740	0.8605
13	0.3147	0.0819	0.6416	1.1585	0.4286	0.2721	0.8358
14	0.3157	0.0723	0.6189	1.1519	0.4427	0.2699	0.8697
15	0.3165	0.0652	0.6423	1.1527	0.4490	0.2795	0.8778
16	0.3175	0.0581	0.6295	1.1394	0.4604	0.2636	0.8548

需要说明的是，考虑到本章的研究重点在于特性图的自适应调整方法，级叠加过程对部分复杂建模细节进行了简化处理：暂不显式包含可调进口导叶的可变几何效应^[71]以及基于流动失稳机理的喘振边界判定^[91]。该简化模型允许在任意给定的工况点（等效转速 N_c 与等效流量 W_c ）下执行级叠加计算，从而快速获得对应的总体压比 Π 与等熵效率 η ，并在参数扫描后生成完整的标准压气机特性图。

算法 3.1 压气机各级参考参数的反求计算流程

Require: 级几何参数 $\{R_i, A_i\}_{i=1}^{16}$; 设计点条件 $N_c^{\text{des}}, W_c^{\text{des}}, \{\Pi_i^{\text{des}}, \zeta_i^{\text{des}}\}_{i=1}^{16}$; 通用级性能曲线式 (3.4)

Ensure: 各级参考参数 $\{\phi_i^{\text{ref}}, \psi_i^{\text{ref}}, \eta_i^{\text{ref}}\}_{i=1}^{16}$

初始化: 建立空列表 $\phi^{\text{ref}}, \psi^{\text{ref}}, \eta^{\text{ref}}$

设定设计点初值: $N_c^{\text{des}} \leftarrow 9337, W_c^{\text{des}} \leftarrow 144$

设定参考点初值: $N_c^{\text{ref}} \leftarrow 8770, W_c^{\text{ref}} \leftarrow 127$

for $i \leftarrow 1$ **to** 16 **do**

 计算设计点流量系数: $\phi_i^{\text{des}} \leftarrow k \cdot \frac{\zeta_i^{\text{des}}}{N_c^2 R_i^2} + 1$

 计算参考点流量系数: $\phi_i^{\text{ref}} \leftarrow k \cdot \frac{W_c^{\text{ref}}}{N_c^{\text{ref}} R_i A_i}$

 计算相对流量系数: $\phi_i^* \leftarrow \phi_i^{\text{des}} / \phi_i^{\text{ref}}$

 查询通用级性能曲线式 (3.4): $\psi_i^*, \eta_i^* \leftarrow \text{通用级性能}(\phi_i^*)$

 计算设计点、参考点温比: $\Theta_i^{\text{des/ref}} \leftarrow k \cdot \frac{W_c^{\text{des/ref}}}{N_c^{\text{des/ref}} R_i A_i}$

 计算设计点等熵理想温比: $\Theta_i^{\text{ideal}} \leftarrow (\Pi_i^{\text{des}})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

 计算设计点等熵效率: $\eta_i^{\text{des}} \leftarrow \frac{\Theta_i^{\text{ideal}} - 1}{\Theta_i^{\text{des}} - 1}$

 计算参考点等熵效率: $\eta_i^{\text{ref}} \leftarrow \eta_i^{\text{des}} / \eta_i^*$

 计算设计点压升系数: $\psi_i^{\text{des}} \leftarrow \eta_i^{\text{des}} \cdot \zeta_i^{\text{des}}$

 计算参考点压升系数: $\psi_i^{\text{ref}} \leftarrow \psi_i^{\text{des}} / \psi_i^*$

 更新进入下一级的折合参数: $N_c^{\text{des/ref}} \leftarrow \frac{N_c^{\text{des/ref}}}{\sqrt{\Theta_i^{\text{des/ref}}}}, W_c^{\text{des/ref}} \leftarrow \frac{W_c^{\text{des/ref}}}{\Pi_i^{\text{des/ref}}} \cdot \sqrt{\Theta_i^{\text{des/ref}}}$

end for

return $\{\phi_i^{\text{ref}}, \psi_i^{\text{ref}}, \eta_i^{\text{ref}}\}_{i=1}^{16}$

3.3.2 退化图谱生成与非设计工作线采样

为模拟压气机性能退化, 本文基于 Aker 和 Saravanamuttoo 的经典退化理论, 并结合文献^[91]的改进思路, 引入非线性退化模型以增强对真实结垢场景的适应性与随机性。该模型对前文式 (3.5) 进行了重构, 定义第 i 级的流量系数变化量 $\Delta\phi_i$ 与效率变化量 $\Delta\eta_i$ 如下:

$$\Delta\phi_i = \begin{cases} (t-i+1)^a, & i \leq t \\ 0, & i > t \end{cases}, \quad \Delta\eta_i = \begin{cases} (t-i+1)^a \cdot b, & i \leq t \\ 0, & i > t \end{cases} \quad (3.10)$$

式中, a 为非线性退化指数, 用于表征结垢效应在级间的分布形态; b 表示效率衰减相对于流量衰减的比例系数 (对应于式 (3.5) 中的 k_2/k_1); t 为退化影响的级数深度。通过对退化参数进行随机采样 ($a \sim \text{Uniform}(0.8, 2.4)$, $b \sim \text{Uniform}(0, 1.2)$), 并在级叠加过程中施加相应的性能修正, 可以成批量地生成反映不同严重程度与模式的退化特性图。具体的退化图谱生成与计算流程总结于算法3.2中。

为解决实际燃气轮机实际运行数据稀疏、难以覆盖全工况的问题, 本文采用了“合成工作线”采样策略来模拟非设计工况运行轨迹。具体而言, 基于 64 幅生成的退化图谱, 利用样条插值在每幅图谱上随机生成 64 条工作线, 共计产生 $64 \times 64 = 4096$ 个样本。这些采样曲线有效补充了实际退化运行数据的稀缺性, 提

算法 3.2 考虑非线性退化的压气机级叠加图谱生成流程

Require: 级几何参数 R_i, A_i ; 各级参考参数 $\{\phi_i^{\text{ref}}, \psi_i^{\text{ref}}, \eta_i^{\text{ref}}\}_{i=1}^{16}$; 通用级性能曲线式 (3.4); 退化参数 a, b, t

Ensure: 在给定 (N_c, W_c) 网格上的退化压气机特性图 $\Pi(N_c, W_c), \eta(N_c, W_c)$

步骤 1: 更新各级参考参数 (施加退化)

for $i \leftarrow 1$ **to** 16 **do**

由退化模型式 (3.10) 计算退化量: $\Delta\phi_i, \Delta\eta_i \leftarrow$ 退化模型(i, a, b, t)

更新退化参考参数: $\phi_i^{\text{ref}} \leftarrow \phi_i^{\text{ref}}(1 - \Delta\phi_i), \eta_i^{\text{ref}} \leftarrow \eta_i^{\text{ref}}(1 - \Delta\eta_i)$

end for

步骤 2: 逐点扫描网格并执行级叠加计算

for all (N_c, W_c) **取遍给定网格 do**

初始化入口状态: $P_1^{\text{in}} \leftarrow 1, T_1^{\text{in}} \leftarrow 1$

for $i \leftarrow 1$ **to** 16 **do**

计算该级流量系数: $\phi_i \leftarrow k \cdot \frac{W_c}{A_i R_i N_c}$

计算相对流量系数: $\phi_i^* \leftarrow \phi_i / \phi_i^{\text{ref}}$

查询通用级性能曲线式 (3.4): $\psi_i^*, \eta_i^* \leftarrow$ 通用级性能(ϕ_i^*)

计算级压升系数、等熵效率: $\psi_i, \eta_i \leftarrow \psi_i^{\text{ref}} \cdot \psi_i^* \cdot \eta_i^{\text{ref}} \cdot \eta_i^*$

计算该级压比与温比: $\Pi_i, \Theta_i \leftarrow \left(k \cdot \frac{\psi_i N_c^2}{c_p} + 1 \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}, k \cdot \frac{\psi_i N_c^2}{c_p \eta_i} + 1$

更新进入下一级的折合参数: $N_c \leftarrow N_c / \sqrt{\Theta_i}, W_c \leftarrow W_c \cdot \Pi_i \cdot \sqrt{\Theta_i}$

更新入口状态: $P_{i+1}^{\text{in}} \leftarrow P_i^{\text{in}} \cdot \Pi_i, T_{i+1}^{\text{in}} \leftarrow T_i^{\text{in}} \cdot \Theta_i$

end for

汇总 16 级结果, 得到该 (N_c, W_c) 点的总体 Π 与 η

end for

步骤 3: 构造连续退化图谱

对离散网格点的 Π, η 进行插值/重采样, 得到连续退化压气机特性图

供了一种低成本且覆盖广泛负荷与退化条件的数据增广手段。进一步地, 生成的特性图与采样工作线经过插值与重采样处理, 被转化为具有统一分辨率的二维数组, 并按通道维度堆叠为多通道图像形式。该结构化数据将作为空间变换网络的输入, 构建起完整的训练与验证数据集。为评估模型性能, 数据集按 90% 与 10% 的比例划分为训练集与交叉验证集。上述基于改进级叠加法的数据生成总体流程如图3.3所示。

3.3.3 空间变换网络的构建与训练

本文构建的空间变换网络基于 PyTorch 框架实现, 其结构如图3.4所示。该网络的核心功能是对标准压气机特性图施加仿射变换, 使其能够精确逼近退化后的压气机特性, 从而有效捕捉运行工况变化与环境退化带来的特性漂移。

STN 的输入为四通道数组, 由标准压气机特性图的二维数组与采样得到的离设计工作线堆叠而成。网络架构包含三个连续的卷积块, 每个模块由卷积层、最大池化层、Dropout 层以及 ReLU 激活函数构成。其中, ReLU 激活函数引入非线性表达能力, 使网络能够拟合复杂的映射关系; Dropout 层则通过在训练过程中随机丢弃部分神经元, 有效防止模型过拟合, 增强其泛化能力。卷积层之后连接四

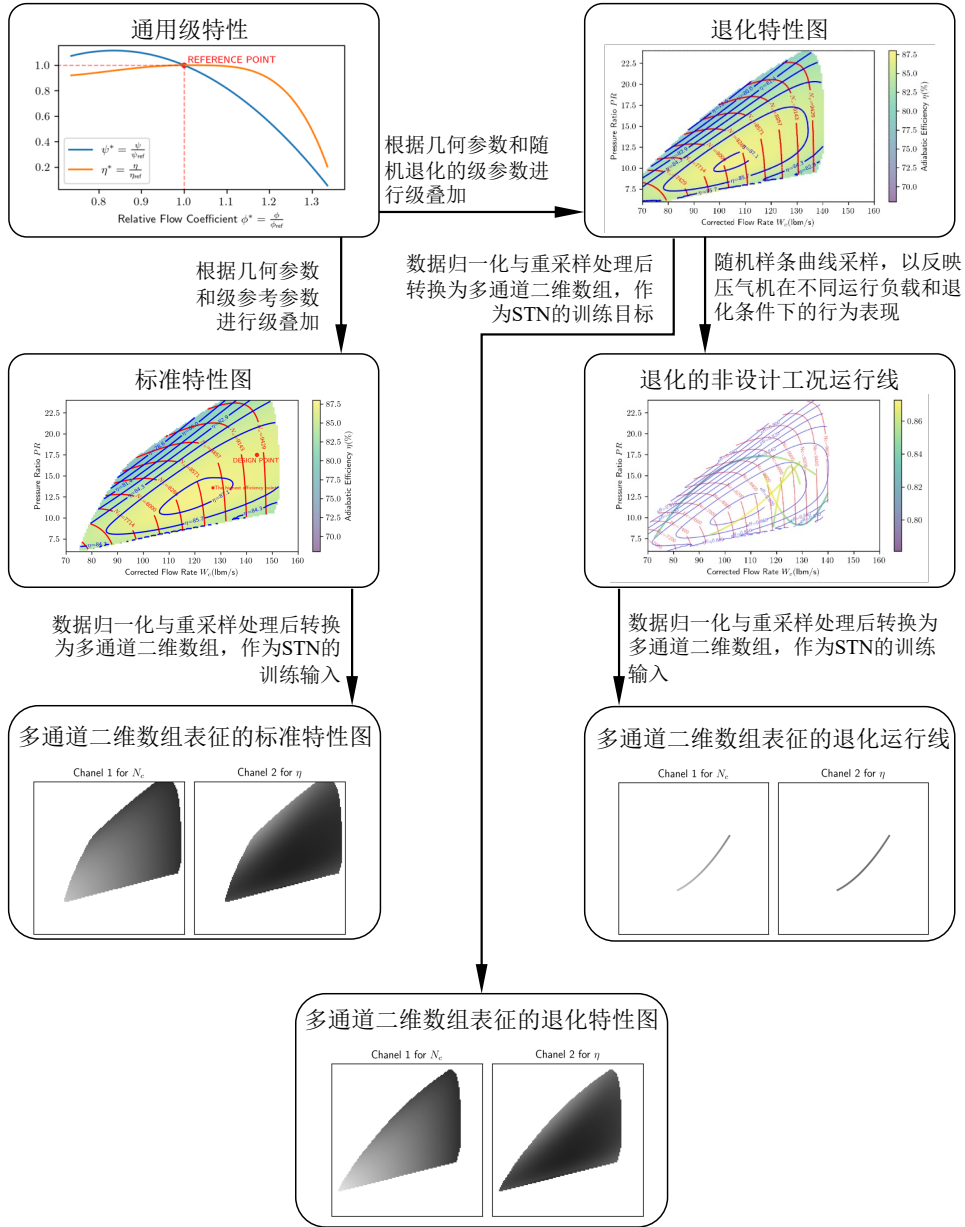


图 3.3 基于改进级叠加方法的数据生成流程示意

个全连接层，用于进一步提炼深层特征并最终回归出空间变换系数。这种层次化的网络结构设计能够高效提取输入图谱的空间拓扑特征，并建立起从特性分布到仿射参数的自适应映射。

训练数据集如前所述（图3.3），包含标准特性图与对应的退化图谱及离设计采样线。训练过程以均方误差（MSE）作为损失函数，旨在最小化 STN 预测的退化图谱与真实退化图谱之间的像素级差异。MSE 定义如下：

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}}(\mathbf{V}, \hat{\mathbf{V}}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{V}_i - \hat{\mathbf{V}}_i\|_2^2 \quad (3.11)$$

其中, V_i 代表第 i 个退化特性图归一化后的二维数组, $\hat{V}_i$ 为 STN 输出的预测值, N 为该训练轮次中样本数。网络参数优化采用 Adam 优化器, 利用其自适应学习率特性实现高效收敛。通过迭代优化, 网络能够自动习得将标准特性图映射至由于结垢或磨损而退化的实际特性状态的能力, 从而提升其在燃气轮机实时监测与控制任务中的工程适用性。

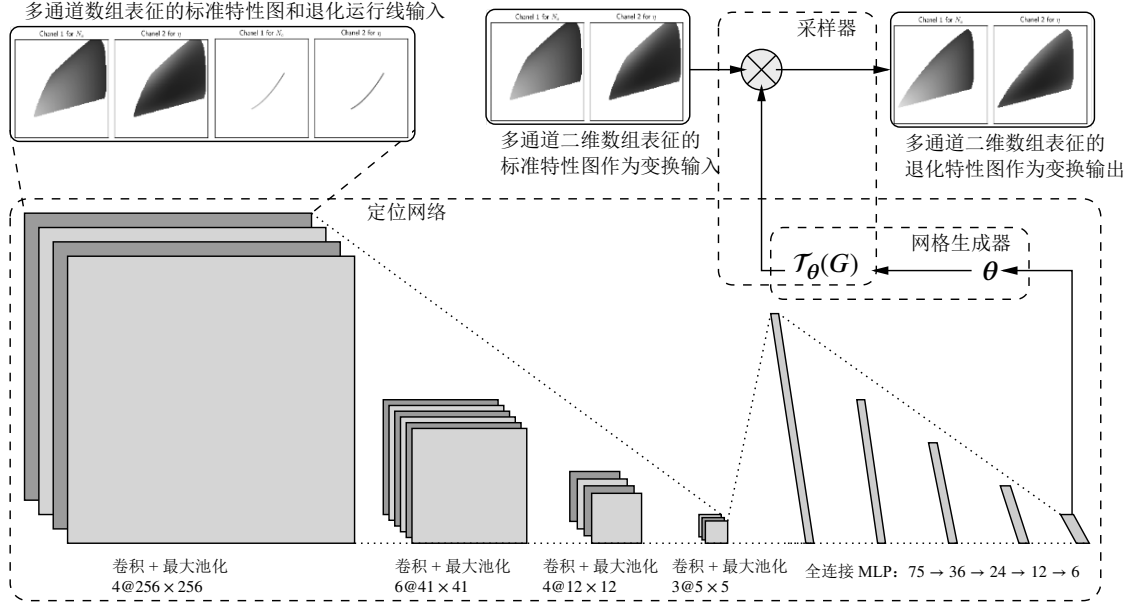


图 3.4 空间变换网络结构示意图

3.4 试验验证与结果分析

本节旨在验证在以标准特性图谱与少量观测工作线作为输入条件下, 空间变换网络是否能够学习到稳定的仿射对齐策略, 从而将通用特性图自适应调整至退化状态, 并通过几种不同方法进行对比, 验证本章方法在精度和效率上的优势。

3.4.1 特性数据生成结果与分析

首先, 基于前文所述的级叠加框架生成一幅标准压气机特性图。该标准图谱覆盖了多个修正转速下的转速线, 并在压比与流量平面上给出了等效率线分布, 以满足后续数据编码对图谱结构先验的需求。生成的标准压气机特性图如图3.5所示, 本文提出的级叠加框架具备计算压气机特性图各项基本要素的能力。将生成结果与文献给出的参考特性图 (见图3.1(b)) 进行对比可知, 基于整机设计点与最高效率点反求各级参考参数的策略, 保证了模型在关键工况下 (设计点和参考点) 与文献特性图的一致, 使得生成的特性图在高转速与高效率区域具备良好的精度。

随后, 本文将改进的非线性退化模型与级叠加方法相结合, 通过设置不同的退化参数 (a 、 b 及 t) 生成对应的退化图谱序列, 图3.6展示了若干生成的退化压

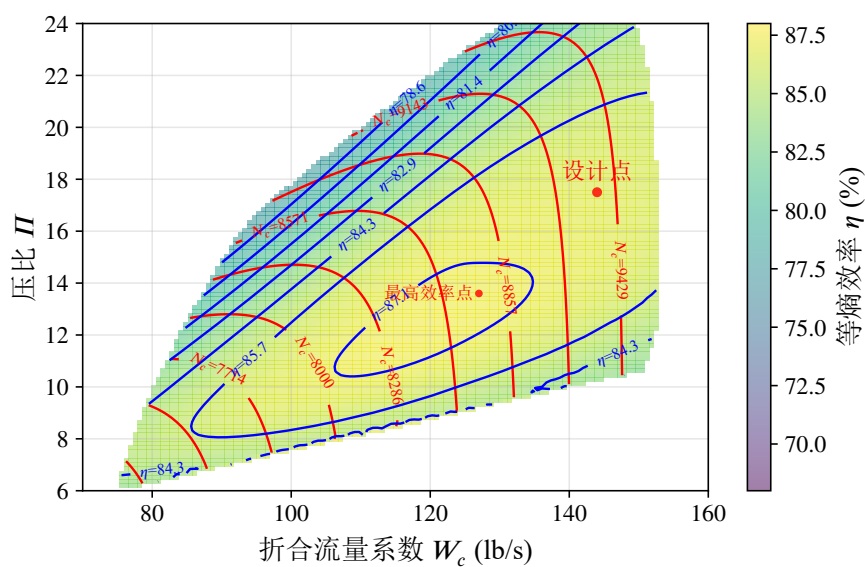


图 3.5 生成的标准压气机特性图示意

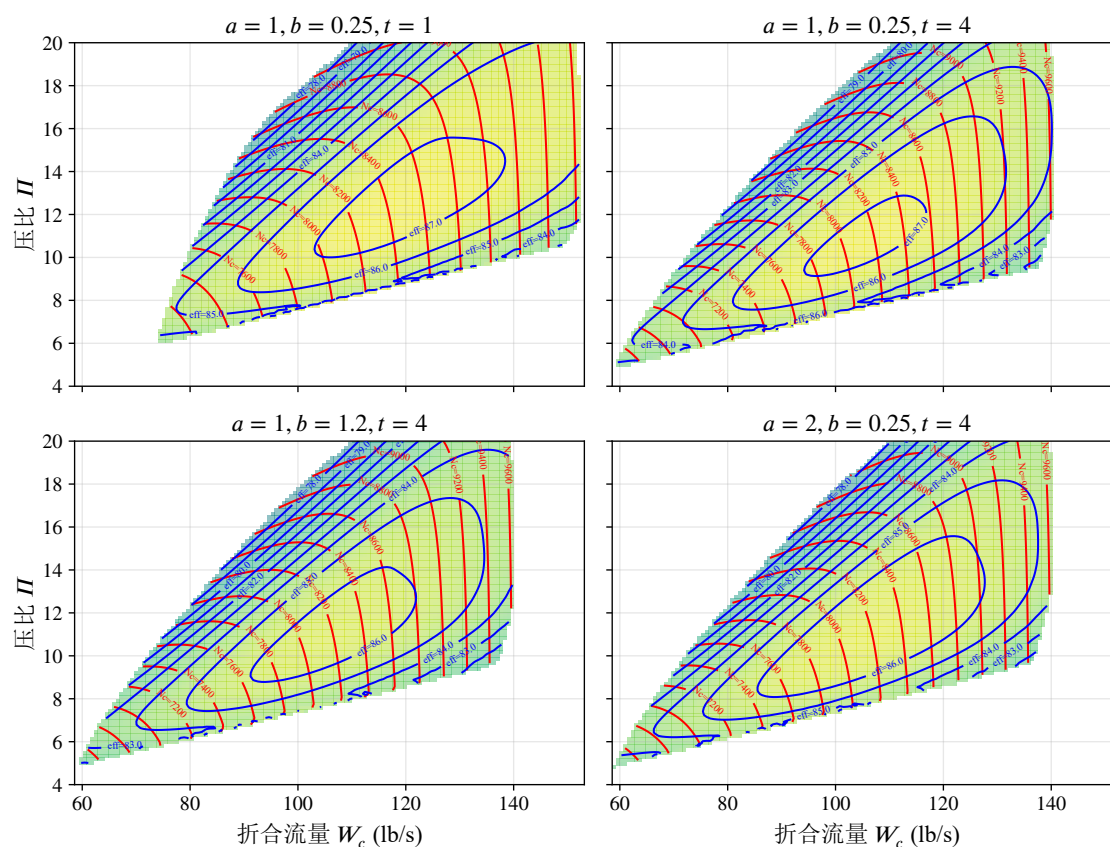


图 3.6 改进退化模型生成的退化压气机特性图示意

气机特性图。与图3.5的标准特性图相比，可以明显观察到特定的退化参数组合会衍生出不同形态的退化模式，包括流量降低（主要由参数 a 控制）、效率下移（主要由参数 b 控制），而当退化级数深度 t 的取值较大时，压气机整体的质量流量能

力与等熵效率均表现出的衰减。以上结果与前文式(3.10)中构建衰减系数定义一致,说明了本文所提的数据生成方法能够有效且准确地模拟燃气轮机实际运行过程中的压气机部件退化行为,从而为后续空间变换网络建立充分且多样的训练样本集奠定了基础。

3.4.2 对比方法与评价指标

精度对比试验在图3.7所示的标准特性图与特定退化特性图(退化参数设定为 $a = 1.37, b = 0.41, t = 4$)上进行。具体采样策略为:经过标准特性图的最高效率点与设计工况点采样一条直线作为运行工况线,同时过此直线端点上方绘制一条曲线作为变工况线。在退化特性图上同样生成对应的运行工况线与变工况线。在进行特性图预测对比时,将退化图运行工况线上的效率值作为空间变换网络或对比拟合模型的输入。模型预测的运行工况线上的效率记为内插结果 $\hat{\eta}_{\text{内插}}$,而模型未见过的变工况线上的效率预测结果记为外推结果 $\hat{\eta}_{\text{外推}}$ 。

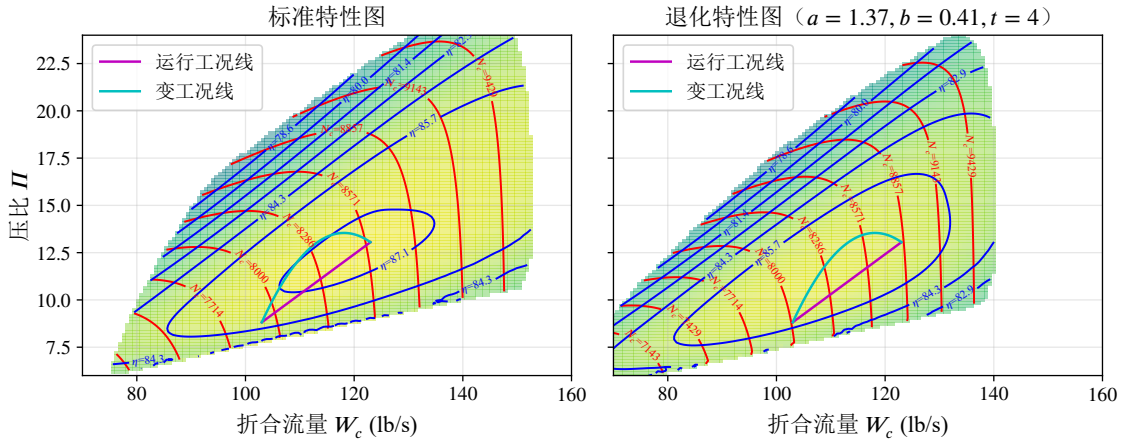


图 3.7 在标准特性图和退化特性图上采样得到的工况线

为全面评估所提方法的有效性与计算效率,本节选取了三次多项式拟合与仿射变换拟合作为对比方法。这两种方法均以最小化退化运行工况线上的预测效率 $\hat{\eta}_{\text{内插}}$ 与真实采样效率 $\eta_{\text{内插}}$ 之间的误差为优化目标。三次多项式拟合方法直接建立流量 W_c 、压比 Π 与效率 η 之间的代数映射关系。其数学表达式为:

$$\hat{\eta}(W_c, \Pi) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^{3-i} c_{i,j} W_c^i \Pi^j \quad (3.12)$$

式中, $c_{i,j}$ 为多项式系数。仿射变换拟合方法则从坐标变换的角度出发,假设退化特性图可由标准特性图经二维仿射变换得到。设标准特性图的效率插值函数为 $\text{Map}_{\text{标准}}$,则预测效率可表示为:

$$\hat{\eta} = \text{Map}_{\text{标准}}(\hat{W}_c, \hat{\Pi}) \quad (3.13)$$

其中, 变换后的坐标 $(\hat{W}_c, \hat{\Pi})$ 由原坐标 (W_c, Π) 经仿射参数矩阵 $\mathbf{A}_\theta \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ 映射得到:

$$\begin{bmatrix} \hat{W}_c \\ \hat{\Pi} \end{bmatrix} = \mathbf{A}_\theta \begin{bmatrix} W_c \\ \Pi \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.14)$$

两种方法的优化目标为求解最优参数 $c_{i,j}$ 或 $\mathbf{A}_\theta$, 使得预测效率与真实效率的误差最小:

$$\min_{c_{i,j} \text{ 或 } \mathbf{A}_\theta} \|\hat{\eta}_{\text{内插}} - \eta_{\text{内插}}\|_2^2 \quad (3.15)$$

上述两种对比方法在给定观测点下, 通常需要通过求解参数优化或最小二乘问题来更新系数。

在评价指标方面, 除了在网络训练阶段采用像素级均方误差作为损失函数外, 本节引入了基于标准效率归一化的平均相对误差 (Normalized Mean Relative Error, NMRE) 以量化评估退化特性图的重构精度。以标准特性图上对应采样点的效率差值作为归一化分母, NMRE 定义如下:

$$\text{NMRE}(\eta, \hat{\eta}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{\hat{\eta}_i - \eta_i}{\eta_i^{\text{std}} - \eta_i} \right| \times 100\% \quad (3.16)$$

其中, N 为各工况线上的离散采样点数量 (本试验中均取 $N = 200$); $\hat{\eta}_i$ 为模型预测的第 i 个采样点的效率值, η_i 为退化特性图上真实的效率值, η_i^{std} 为标准特性图上同一工况点的标称效率值。该指标以标准工况与其退化工况之间的漂移量为基准, 能够更客观严谨地体现自适应模型纠正图谱特性偏差的能力。本节试验的运行硬件平台为 AMD Ryzen 5800X 处理器, 配备 80 GB 3200 MHz DDR4 内存, 图形处理器 (GPU) 采用 NVIDIA RTX 2080 Ti。

3.4.3 网络训练效果分析

空间变换网络的训练过程如图3.8所示。可以观察到, 训练集与交叉验证集上的均方误差随训练轮次逐步下降, 并在约 120 个迭代周期内实现稳定收敛。这表明定位网络能够从标准图谱结构与工作线观测约束的联合输入中, 学习到可泛化的仿射参数回归规律。训练与验证曲线的同步下降也说明模型并未陷入对特定退化样本的过拟合, 而是掌握了较为稳定的空间对齐能力。

为直观展示特性图的迁移效果, 图3.9对比给出了空间变换网络输出的预测图谱、输入的标准图谱以及目标退化图谱。经过空间变换后的图谱在整体形态上与目标退化图谱接近, 且与原始标准图谱相比呈现出清晰的空间偏移与形变差异。这

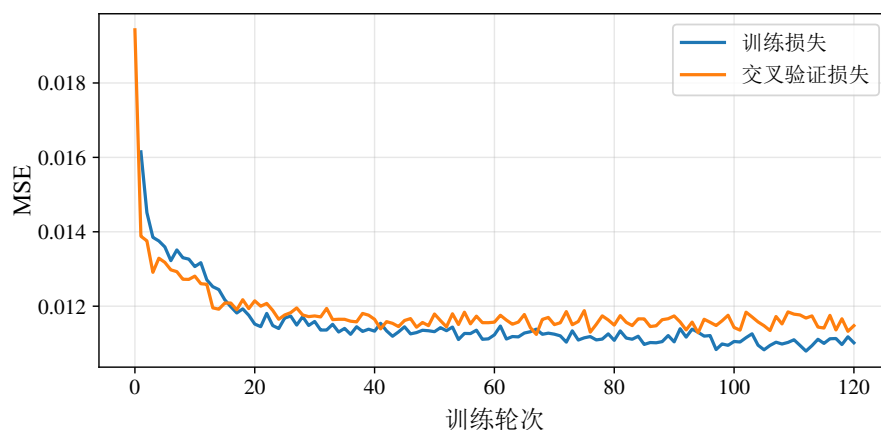


图 3.8 空间变换网络的训练与交叉验证损失曲线

一结果证实，在离设计工况与退化扰动存在的情况下，空间变换网络能够通过学习低维仿射变换实现特性图的自适应对齐，具备将通用图谱迁移至退化图的能力。

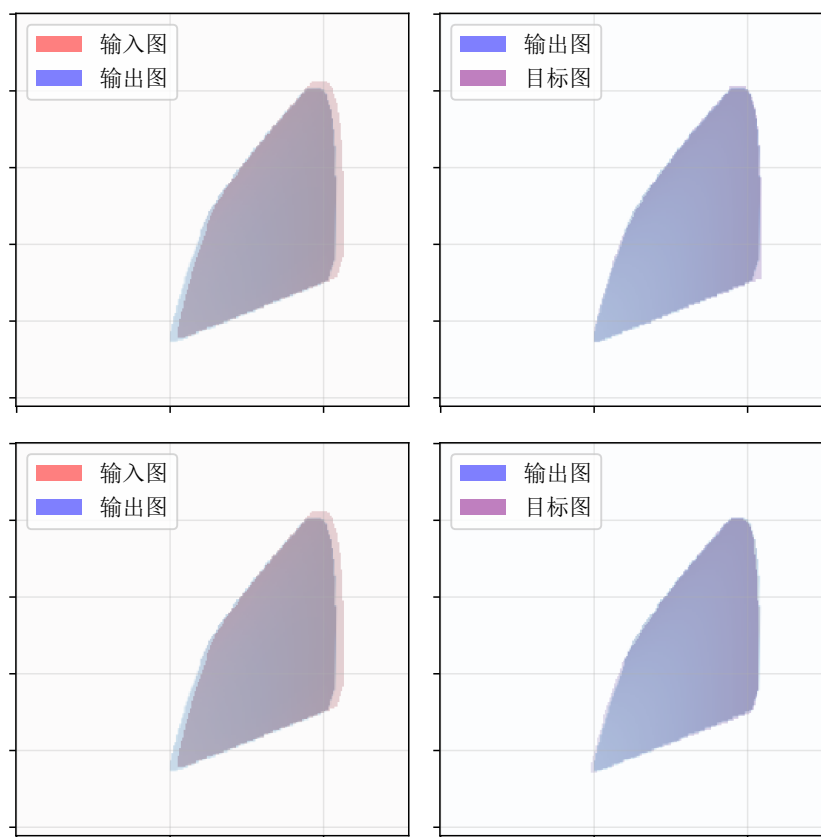


图 3.9 空间变换后图谱与标准/目标退化图谱的对比示意

从工程应用角度来看，该空间对齐机制的意义在于：采样得到的有限观测退化测点通过网络学习到的几何变换参数被放大为对整个图谱形态的全局微调策略，进而在未观测区域也能生成与退化状态接近的空间结构。这为由离散运行数据到连续特性图的整定提供了一种可微、低维且支持在线更新的参数化表示途径。

3.4.4 精度与计算效率对比分析

在特性图整定场景中，除了重构精度外，计算时间同样是衡量方法工程实用性的关键指标。整定结果往往需要嵌入性能计算与优化控制回路，过长的迭代耗时将难以满足变负荷快速调节与实时决策的需求。图3.10展示了不同方法拟合的退化特性运行工况线内插和外推精度和耗时对比。

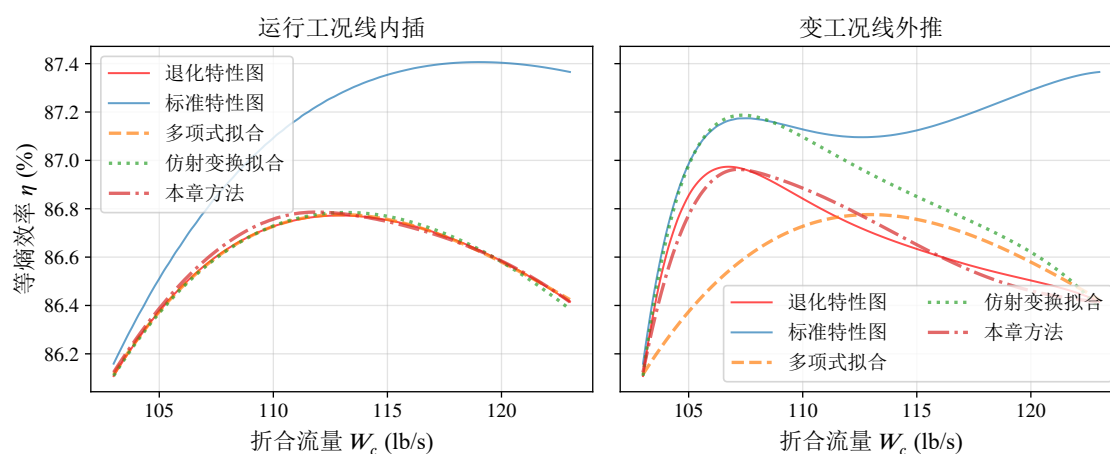


图 3.10 不同方法拟合的退化特性运行工况线内插和外推结果对比

表3.2详细列出了各方法在内插与外推任务上的归一化平均相对误差以及执行100次预测或拟合的平均耗时。从精度表现来看，几种方法较直接使用标准特性图表征退化特性均能大幅减少特性漂移造成的预测误差。其中，三次多项式拟合虽然在内插区域取得了极低的误差，但在未见过的的外推区域误差有明显的增大，说明了其泛化能力较弱。仿射变换拟合方法在内插区域表现良好，但由于该方法在全局优化中容易对局部工况点发生过拟合，致使其在外推问题上的误差同样出现明显增加（NMRE 约 56%）。相比之下，本章提出的基于空间变换网络的方法在内插与外推区域均实现了优异的拟合与泛化精度（NMRE 分别为 5% 与 15%），较直接使用标准特性图表征退化特性的初始均方根偏移降低了 95% 和 85%，证明了网络结构在有限观测数据条件下充分挖掘了对特性漂移具有强空间迁移能力的拓扑特征。

表 3.2 不同方法拟合的退化特性运行工况线内插和外推精度与耗时对比

方法	NMRE($\eta_{\text{内插}}, \hat{\eta}_{\text{内插}}$) (%)	NMRE($\eta_{\text{外推}}, \hat{\eta}_{\text{外推}}$) (%)	平均耗时 (ms)
标准特性图	100.0	100.0	-
多项式拟合	1.0	87.2	0.16
仿射变换拟合	2.1	56.2	34.62
本章方法	4.8	15.1	0.88

在计算效率方面，基于空间变换网络的整定流程在在线阶段的核心计算仅为一次前向推理。该过程无需显式迭代求解，计算复杂度主要由固定算子决定。在 GPU 加速环境下，本章方法的平均耗时仅为 0.88 毫秒；即便在仅使用 CPU 的情况下，平均耗时也仅为 1.83 毫秒。相比之下，传统的仿射变换拟合由于需要在线求解参数优化问题，平均耗时达 30 毫秒。多项式拟合虽然耗时较短（0.16 毫秒），但其外推精度相对较差。综合而言，本章方法在保持高精度的前提下，展现出了良好的在线计算速度优势。

3.4.5 方法局限性与改进方向讨论

综合上述分析，级叠加与退化嵌入模型提供了可控且具有物理可解释性的退化图谱生成机制，而空间变换网络则提供了一个可微、低维的几何对齐算子，使得有限观测工作线能够驱动通用图谱向退化表示的自适应迁移。该组合在工程上具备两方面优势：一是以结构先验减少了对大规模真实标注数据的依赖；二是以固定复杂度的网络推理替代了在线迭代拟合，便于嵌入实时整定工作流程。

然而，当前方法实现中存在的若干简化假设仍需进一步探讨。首先，数据生成过程未显式考虑可调进口导叶等可变几何效应对低速区性能的影响，导致生成的标准与退化图谱在该区域的准确性受到限制，进而影响网络学到的对齐策略在低速工况下的可信度。其次，喘振边界的确定采用了简化处理，未引入基于速度三角形的精细判据，使得在靠近喘振线的边界区域，图谱形态与真实边界仍然存在偏差。最后，当前网络仅采用二维仿射变换，表达能力相对受限，难以刻画更为复杂的非线性退化过程；同时，模型主要关注空间变换而未显式建模效率幅值的独立衰减，这在一定程度上限制了其对某些特定退化机理的拟合能力。

面向上述局限性，后续研究可沿以下方向展开：其一，通过引入更完备的退化与可变几何机理模型提升训练数据质量，使合成图谱更贴近真实机组的多工况响应特征；其二，探索超越仿射变换的更强表达结构，如分段仿射或薄板样条等可微形变，或在空间变换网络之外叠加幅值修正分支，以同时覆盖形变与幅值两类退化效应；其三，引入真实燃气轮机运行数据对方法进行系统验证，评估其在噪声干扰、观测稀疏以及工况分布偏移等实际工程条件下的鲁棒性，并据此完善在线整定的稳定性约束与不确定性度量。

3.5 本章小结

针对燃气轮机部件性能退化导致特性图偏离设计基准、退化特性样本稀疏缺失的问题，本章提出了基于级叠加法的退化特性生成与空间变换网络的特性图自

适应整定方法。首先，通过在级叠加建模中引入退化衰减因子，生成多样化压气机退化特性图，并结合工作线采样策略有效克服了退化特性样本稀缺的难题；在此基础上，利用空间变换网络学习运行工况线与通用特性图之间的退化映射关系，将离散运行信息转化为连续特性的可微形变，实现了对部件特性图的高效自适应调整与重构。试验验证与对比分析表明，本章方法在保持高重构精度的同时具备较好的泛化能力，内插与外推误差较直接使用标准特性图降低超 80%；同时得益于免迭代求优的单次前向推理机制，预测耗时仅为 0.88 毫秒，较传统的拟合整定对比方法提升了整定精度与计算执行效率。

需要指出的是，该数据生成方法在可调几何、喘振边界等复杂约束的精细描述方面仍有改进空间，而仿射变换对复杂退化动态的表达能力有限，更多变换模式也值得进一步探索。以构建的部件模型为基础，下一章将介绍基于大语言模型智能体的燃机气路自动建模方法，实现面向燃机系统整机建模的自动化构建。

第4章 基于大语言模型智能体的燃机气路自动建模方法

4.1 引言

前两章分别围绕燃机性能评估与部件特性整定展开研究，为燃机系统建模仿真优化提供了数据与模型基础。然而，在工程实践中，上述能力的落地仍高度依赖专家手工完成参数整理、整机模型搭建与求解流程编排。在面向多型号、多构型设备与多源数据时，人工流程不仅成本高昂且迭代缓慢，这凸显了当前燃气轮机整机建模求解优化门槛高、专家知识复用难等难点。近年来，大语言模型与视觉语言模型等人工智能技术为运维自动建模提供了新的技术路径，但直接应用于燃机等复杂物理系统仍面临可靠性约束。一方面，具有实际物理意义的系统建模仿真对拓扑正确性与数值一致性要求严苛，通用语言模型极易在纯文本生成与推演时产生各类结构与计算“幻觉”；另一方面，多部件相互耦合的复杂系统推理需要强依赖外部工具的反馈验证，才能形成可控且稳定的闭环纠错链路。

针对上述挑战，本章探索提出了基于大语言模型智能体的燃机气路自动建模求解方法。首先，通过构建融合预定义热力学评估工具的智能体系统，从单一功能测试中验证依托部件级工具消除底层大模型数值推理幻觉的有效性；进而，面向构型更为复杂的整机级任务，构建了领域知识、工具嵌入的视觉建模双智能体。该创新框架利用视觉智能体解析系统结构图并生成结构化中间表示，配合建模智能体结合底层领域组件生成可执行的模型求解 workflow，从而在工具计算结果与残差反馈下实现循环自校正。

4.2 问题背景与方法基础

4.2.1 大语言模型与视觉语言模型

大语言模型指基于 Transformer 架构^[41]、在大规模语料上以预测下一个词元 (Token) 为核心目标进行预训练的神经网络模型。该类模型通过自注意力机制在序列内建立远距离依赖关系，从而在统一的参数化空间中同时获得语言理解、知识回忆与生成能力，并在指令微调、对齐训练等策略的增强下表现出较强的推理、代码合成与任务迁移能力^[156-158]。对工程问题而言，大语言模型的价值主要体现在能够将非结构化工程文本（如试验记录、手册条款、流程描述）压缩为可执行的结构化信息，在多约束条件下进行步骤化分解与生成，并在交互式对话中快速迭代方案，从而降低复杂系统建模的知识获取与表达门槛。

视觉语言模型在语言模型的结构基础上引入视觉编码器，并通过模态适配器将图像特征映射到与文本共享的表示空间，使模型能够面向图像进行指令遵循、信息抽取与跨模态推理^[119,159]。在燃机工程场景中，系统拓扑、部件连接、测点布局与参数表格往往以示意图、装配图及试验报表等形式出现，视觉语言模型为从图纸到结构化拓扑的自动化解析提供了关键入口。模型可将图像中的部件符号、连线方向、注释文本与表格字段映射为机器可读的中间表示，从而为后续的符号化建模与数值求解奠定数据基础。

需要强调的是，大语言模型与视觉语言模型的输出本质上是对多模态分布的概率估计，并不天然满足工程计算对确定性、可验证性与可追溯性的要求。其局限性主要表现为容易产生幻觉与不一致，生成看似合理但与事实或物理规律不符的内容^[160]；缺乏显式约束，单次生成难以稳定满足严格的格式、拓扑连通性与守恒方程等约束；不可直接交互与执行，仅凭自然语言难以真正运行求解器并获得数值反馈；以及可解释性与可复现性不足，难以回答审计需求^[161]。因此，将基础模型视为工程智能体的推理与生成核心仍不足以支撑燃机气路评估与自动化建模的可靠落地。为实现从语言或视觉理解到可执行求解的闭环，需要在模型之外引入智能体（Agent）框架，通过设计合理的提示词，显式地向 LLM 提供任务分解、状态记忆、可调用工具与验证器等辅助功能，将模型输出约束到可执行、可校核的工作流中，并利用工具返回的观测持续修正推理路径，从而在保持灵活性的同时提升工程计算的确定性与一致性。

4.2.2 提示词工程

提示词工程是将任务意图、先验知识与约束条件以自然语言或半结构化形式编码为输入，从而引导模型在给定语境下生成满足要求的输出的方法体系。对于以大语言模型为核心的工程智能系统，提示词并非简单的问句，而是实现任务编排与行为约束的接口，决定了模型如何理解问题边界、组织推理步骤、表达中间状态以及与外部工具协同完成计算。

从工程建模与求解的视角，提示词设计通常包含任务定义与输出规范、上下文注入与检索增强、分步推理与结构化思考、角色设定与约束优先级以及少样例与范式示例等要素。例如通过明确输入输出字段、单位体系与符号约定，可显著降低模型在变量命名与量纲方面的自由度。配合检索模块将关键条款或先验边界条件注入上下文，能使模型在可追溯证据上进行推理。通过分解式指令或显式的中间表示，可将模型的静态知识转化为可控的动态推理过程，如思维链（Chain-of-Thought）^[162]技术能将复杂任务分解为可验证的子步骤。此外，通过角色设定限定模型行为，并提供输入输出示例，能显著提高模型对结构化格式与特定任务范式

的遵循度。特别地，单样本提示（One-Shot Prompting）作为一种高效的示例策略，通过在提示词中仅提供一个高质量的任务输入与期望输出对，即可大幅增强模型对特定领域任务模式和输出格式的理解与模仿能力，在控制上下文长度的同时有效提升了生成的准确性。

需要指出的是，提示词工程本身仍属于软约束，它通过语言指令影响模型分布，但无法保证生成结果在数值上正确或在拓扑上可执行。因而在燃机这一类强约束工程问题中，提示词工程更适合作为构建智能体交互协议的手段，为模型提供可遵循的推理与行动格式，并为工具调用与验证反馈预留结构化接口。

4.2.3 智能体

智能体也被称为“智能代理”，可视为在基础模型之上叠加任务控制与可执行能力的系统化框架，其目标是将一次性生成的语言输出转化为可验证、可迭代的工程 workflow。典型智能体由规划决策、状态记忆、工具行动与验证约束等模块构成。对于燃机气路评估与自动建模任务，上述架构的必要性尤为突出，因为系统拓扑与变量定义具有强约束且可形式化，同时部件耦合与迭代求解要求智能体能够多轮调用求解器并根据残差与一致性检查进行调整。

ReAct（Reasoning and Acting）是一类将推理与行动交织在同一交互轨迹中的智能体运行范式^[163]。其核心思想是智能体不直接给出最终答案，而是反复执行推理、行动与观测的闭环。在提示实现上，ReAct 通常要求模型在每轮输出中显式给出当前的思考要点，随后以固定格式触发工具调用；工具运行后返回观测结果，模型再基于观测更新状态并决定下一步行动。该机制的工程优势在于过程透明、可纠错且能注入强约束，关键计算由确定性工具完成，模型主要承担任务分解、接口组织与结果解释，从而降低凭空计算的风险。

在工程智能体中，行动通常通过工具调用落地。工具是对领域知识与数值方法的函数化封装，输入为结构化参数，输出为类型化结果。近年来的函数调用机制将工具签名与参数模式显式化，使模型能够以机器可解析的方式构造调用请求。在燃机气路评估中，工具可对应典型的气路原语，如压气机或透平特性计算、燃烧室能量守恒等；在自动建模中，工具还可包括组件库检索、拓扑合法性检查以及求解器运行与残差评估等。

尽管 ReAct 能显著提升可执行性，但在长链路任务中有出现思考推理错误的概率。为此，智能体通常引入更高层次的反思机制，对历史轨迹进行评估，诊断失败原因并提炼可复用的修正策略。通过引入批评者角色，要求模型基于日志与验证器输出回答错误原因并更新计划与约束，形成计划、执行、反思与再计划的迭代优化闭环。该闭环强调跨轮次的策略更新与知识沉淀，更适合处理燃机建模这

类需要多轮调参与一致性修正的工程流程。

综上，智能体为大语言模型在燃机领域的落地提供了可控的架构，以模型承担理解与规划，以工具承担物理计算与确定性执行，以验证与反思机制保证一致性与可追溯性。本章后续将基于该思想构建面向气路评估的工具嵌入智能体，并进一步发展视觉智能体与建模智能体的双智能体自动化建模框架，实现从系统结构图与参数表到可执行仿真工作流的端到端生成与求解。

4.3 基于部件评估工具的燃机气路求解智能体案例

4.3.1 总体流程与双智能体分工

本节以典型燃机部件气路参数计算与效率评估为案例，说明如何将领域知识工具嵌入到大语言模型智能体中，构造可执行、可验证的气路评估 workflow。案例任务聚焦于压气机、燃烧室、透平与喷管四类部件的关键气路参数计算，即在给定试验数据条件下对部件效率的估算。虑到能源动力领域核心运行数据具有高度敏感性，工程应用中往往受限于数据出域的安全合规要求。因此，本章将重点通过测试本地部署运行的大语言模型，验证参数规模在千亿（100B）以内的模型是否也具备解决专业领域问题的能力。为提供对比基准，本案例同时测试了部分在线接口模型，以全面评估不同模型在知识理解、参数抽取、工具调用与结果表达链路上的差异。表 4.1 汇总了本案例试验涉及的模型、访问方式及工具支持特征，其中本地模型部署于消费级 GPU 平台（4 张 NVIDIA RTX 3090 Ti 显卡共 96GB 显存），并通过量化以满足显存约束；在线模型通过在线网页或 API 接入以提供对照。

表 4.1 本案例测试的代表性大语言模型与访问方式

模型	参数规模	访问方式	原生工具调用	备注
LLaMA3-8B	8B	本地部署	否	FP16 量化
LLaMA3-70B	70B	本地部署	否	4-bit 量化
Qwen1.5-32B	32B	本地部署	否	4-bit 量化
Qwen1.5-72B	72B	本地部署	否	4-bit 量化
GPT-3.5	—	在线 API	是	便于对比
GPT-4o	—	在线网页	是	支持代码生成与执行
GLM-4	—	网页/API	是	支持函数/工具调用

由于不同模型对函数调用的原生支持程度不一，本文采用统一的双智能体工具调用框架，将推理规划与可执行工具调用进行解耦。如图 4.1 所示，规划智能体在 ReAct 提示范式约束下，以思考、行动与行动输入的格式输出当前推理要点与

下一步动作；当行动涉及工具使用时，相关输入被转交给工具智能体。工具智能体负责完成候选工具的解析匹配校验，并将自然语言动作输入转换为严格的 JSON 参数对象。随后，系统将解析后的参数传入预置计算工具，得到数值结果与诊断信息。工具输出以观测形式返回给规划智能体，驱动其继续下一轮推理行动循环，直至输出最终答案。为降低领域知识缺失导致的拓扑或参数幻觉，规划智能体的系统提示词中额外注入了燃机热力学基础假设，并要求显式记录已知量、未知量与检查项。

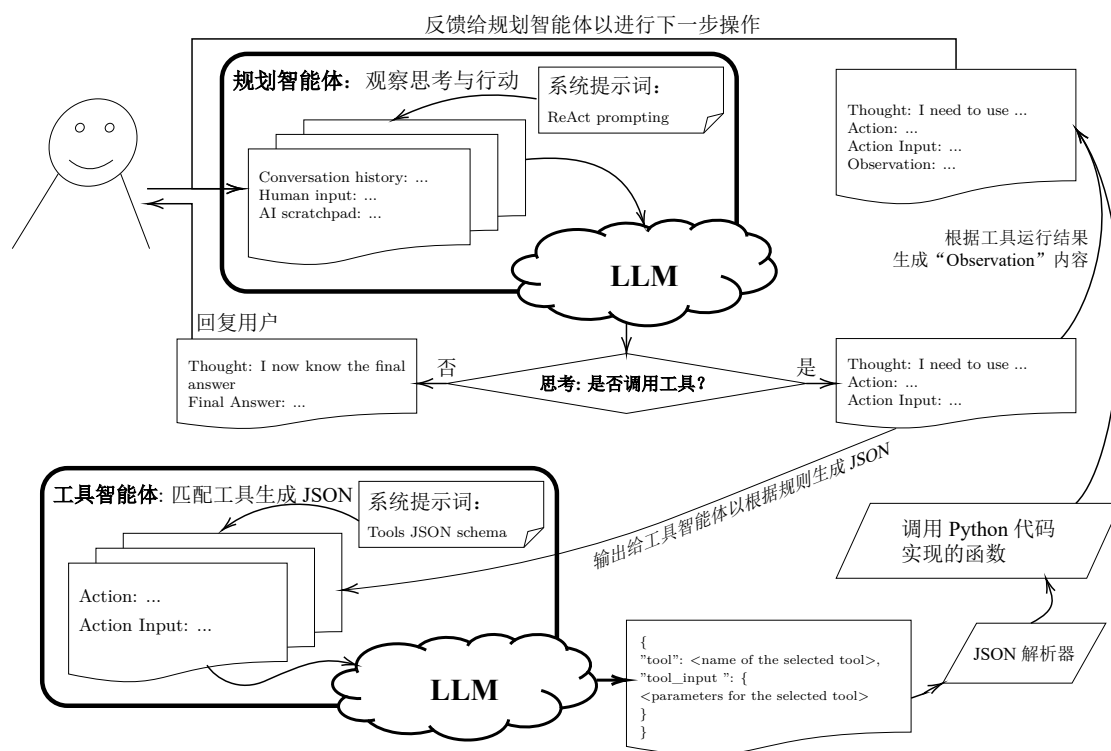


图 4.1 双智能体工具调用流程示意

为确保智能体输出满足热力学基本规律，并为效率估算提供可复用的确定性算子，本文预置了压气机、燃烧室、透平与喷管四类计算工具。工具将工程计算中常见的近似处理封装在内部，使大模型仅需提供结构化边界条件与测点数据即可完成计算。在实验评测中，工具内部实现对模型不可见，因此简化处理不会影响对智能体工具选择与参数抽取能力的对比。

根据式 (2.12) – (2.14) 进行简化，四部件的核心关系式设定如下，其中比热比 γ 取 1.4，气体常数 R 取 $287.05 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ ：压气机等熵效率计算工具通过输入进出口温度与压力，基于等熵关系评估压气机性能，其计算公式为：

$$\eta_{\text{压气机}} = \frac{\left(\frac{P^{\text{out}}}{P^{\text{in}}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1}{\frac{T^{\text{out}}}{T^{\text{in}}} - 1}$$

透平等熵效率计算工具同样基于进出口温压数据，其计算公式为：

$$\eta_{\text{透平}} = \frac{1 - \frac{T^{\text{out}}}{T^{\text{in}}}}{1 - \left(\frac{P^{\text{out}}}{P^{\text{in}}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

燃烧室计算工具基于能量守恒与经验压损评估出口状态。给定进口温压、燃料流量 $w_{\text{燃料}}$ 与空气流量 $w_{\text{空气}}$ ，假设燃料热值为 48.6 MJ/kg，空气定压比热容为 1005 J/(kg · K)，出口温度与压力近似为：

$$T^{\text{out}} = T^{\text{in}} + \frac{48.6 \times 10^6}{1005} \frac{w_{\text{燃料}}}{w_{\text{空气}}}, \quad P^{\text{out}} = 0.95 P^{\text{in}}$$

渐缩喷管计算工具用于评估出口马赫数与质量流量，并判断是否达到临界阻塞状态。给定进口温压、出口压力与喉部面积，首先计算理想等熵膨胀马赫数 $M = \sqrt{\left(\left(\frac{P^{\text{in}}}{P^{\text{out}}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right) \frac{2}{\gamma-1}}$ ，实际出口马赫数取 $M^{\text{out}} = \min(M, 1)$ 。当 $M > 1$ 时判定为阻塞状态。喷管流量计算公式为：

$$w_{\text{喷嘴}} = \frac{P^{\text{in}} A_{\text{喉部}}}{\sqrt{T^{\text{in}}}} \sqrt{\frac{\gamma}{R}} M^{\text{out}} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} (M^{\text{out}})^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

综合而言，本案例通过智能体规划、工具调用与观测回传的闭环，将燃机气路评估任务从自然语言生成约束到可验证的工程计算流程，作为案例研究示例引出后文更复杂的多部件耦合建模与求解方法。

4.3.2 试验测试和结果讨论

本节从无工具的原生推理、嵌入工具后的单部件求解以及多部件链式推理三个层次，对上述气路评估智能体案例进行验证，并讨论模型能力差异对工程可用性的影响。

首先测试无工具条件下的单部件计算能力。仅向各模型提供部件定义、测点数据与待求目标，要求其在不调用外部工具的条件下完成计算。测试结果（表 4.2）显示，本地部署的中小规模模型通常只能进行文本层面的公式复述与粗略估算，易出现单位换算错误或文本推理计算错误等问题。相比之下，具备代码生成执行或更强推理能力的在线模型能够做出更合理的物理假设并完成计算，但在部分部件上产生了计算误差。

随后测试嵌入前文介绍的预定义部件求解工具后的单部件性能评估能力。在双智能体框架下，将四类部件工具开放给智能体使用，测试模型是否能够选择正确工具、抽取并对齐输入参数字段，以及基于观测返回生成计算结果，结果如表

表 4.2 无预定义工具条件下单部件求解计算结果

LLM 模型名称	访问方式	结果概述
LLaMA3-8B	本地部署	主要为文本推理与手算近似，计算结果不可靠
LLaMA3-70B	本地部署	可给出较完整推导，但数值出现偏差
Qwen1.5-32B	本地部署	文本推理为主，易出现量纲/参数混用
Qwen1.5-72B	本地部署	可完成部分计算，但稳定性不足无法稳定复现
GPT-4o	在线网页	可生成并执行代码，单部件计算正确
GLM-4	在线网页	可生成并执行代码，部分部件出现偏差

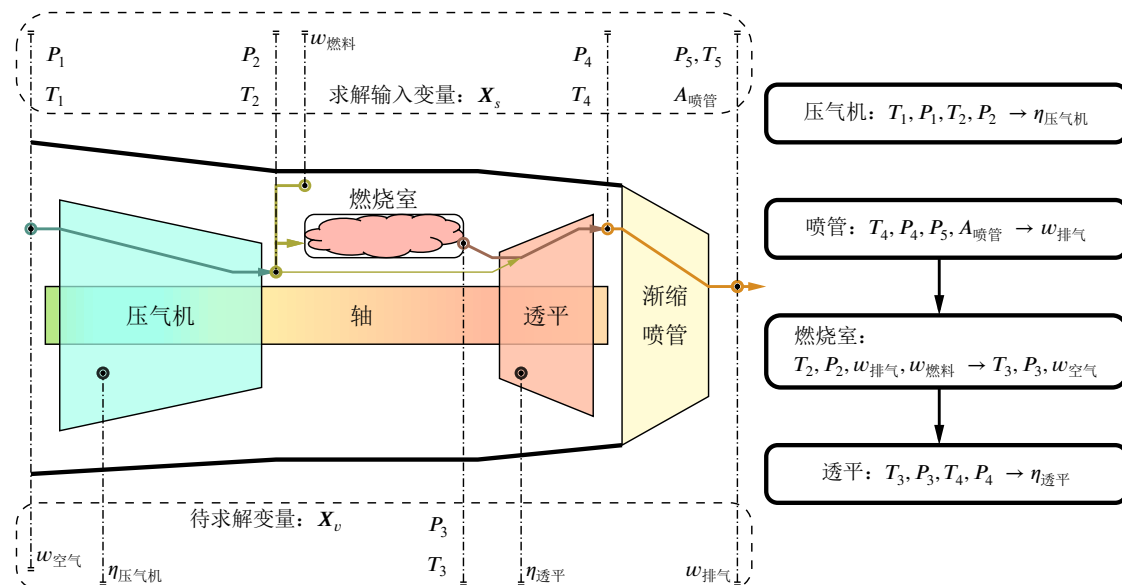
4.3 所示。总体上，规划智能体在多数模型上能够输出语义正确的行动意图，但工具智能体对严格格式与字段对齐较敏感。小模型在多工具并存时更容易出现工具选择混乱或结构错误，部分模型会产生细微字段偏差导致工具执行失败。更大规模或更新的模型在两智能体协同、参数提取与结果叙述方面更稳定，能够完成四类部件的计算调用并给出结果解释。

表 4.3 嵌入工具后单部件评估的工具调用结果

LLM 模型名称	访问方式	结果概述
LLaMA3-8B	本地部署	规划智能体基本正确，工具智能体的 JSON/工具调用出错
LLaMA3-70B	本地部署	两智能体均稳定，工具调用与结果解释正确
Qwen1.5-32B	本地部署	规划智能体基本正确，工具智能体字段对齐与 JSON 细节出错
Qwen1.5-72B	本地部署	规划智能体基本正确，工具智能体字段对齐与 JSON 细节出错
GPT-3.5	在线 API	两智能体均正确，可稳定完成四部件工具调用
GLM-4	在线 API	两智能体均正确，可稳定完成四部件工具调用

进一步地针对上述三个可以完成部件级评估的 LLM（LLaMA3-70B、GPT-3.5 和 GLM-4），本章构造了更贴近工程诊断的链式任务，要求智能体在给定典型整机试验数据的条件下计算压气机与透平的等熵效率。该任务需要智能体按数据可得性、边界条件与部件连接顺序依次调用多工具，并在中间状态点未测量时避免臆造入口参数。图 4.2 给出了链式计算的一种参考顺序示意（这里使用了 LM2500+ 型航改燃机结构与试车数据构造试验样例，数据情况详见 5.3.4 小节），用于说明该类任务对规划与参数选择的要求。

在无提示的条件下，三个模型皆能够正确使用压气机测量数据，但在透平入口参数未直接测得时错误选取或虚构温压数据，导致透平求解错误，反映出模型在长链条推理中对燃机系统理解、变量推导、测量边界的意识不足。在进一步给出求解顺序的先验知识提示后，部分模型可修正顺序规划，但仍在部分子步骤的



由于气路流量由喷管求解计算得到，需要依次求解喷管、燃烧室得到透平进口处的温度压力后，再求解透平效率

图 4.2 多部件评估链式求解的数据与参考流程示意

参数选择上出现偏差，如表 4.4 所示。

表 4.4 在顺序提示下的多部件链式计算结果

模型	访问方式	结果概述
LLaMA3-70B	本地部署	能按链式顺序完整执行并得到正确结果
GPT-3.5	在线 API	调用顺序正确，但在部分子步骤时选择错误参数
GLM-4	在线 API	调用顺序正确，但在部分子步骤时选择错误参数

上述测试结果表明，经过通用知识预训练的大语言模型具备一定的解决专业领域问题的能力。双智能体工具调用能在模型不原生支持工具的情况下统一接入确定性计算，从而降低计算幻觉并提升可验证性。然而，当前嵌入的部件评估工具仅适合求解预定义的问题，对于复杂系统、多变量耦合求解仍然无法有效解决，在长链条任务中容易出现链式推理失效。这意味着，单靠文本推理与简单的工具调用难以保证复杂工程计算的正确性与鲁棒性。这一局限性表明，面向真实燃机系统的仿真与优化，需要更系统化的建模框架与更强大的底层求解器支持，进而有后文基于模块化求解库的视觉建模与双智能体协同方案。

4.4 基于视觉语言模型的双智能体自动建模框架

如前文案例结果所示，尽管大语言模型在通用任务中表现出色，但将其直接应用于工业系统的高保真建模仍面临严峻挑战。作为概率生成模型，大语言模型

固有的幻觉问题使其难以独立保证复杂系统拓扑与参数的准确性。同时，工业系统对灵活性与精确性要求极高，定制化简单工具增强智能体往往缺乏对日益多样的设备型号与建模场景的适应能力。此外，纯文本的任务描述往往存在歧义或信息缺失，而涵盖丰富工程信息的系统结构图与参数表尚未被有效利用。

4.4.1 双智能体自动建模框架总体架构

针对上述空白，本章提出一种图像驱动的双智能体自动建模方法。如图 4.3 所示，该框架建立了从视觉感知到仿真建模的新模式，其核心思想是将非结构化的系统结构图转化为结构化的中间表示，进而生成并校正可执行的仿真 workflow。

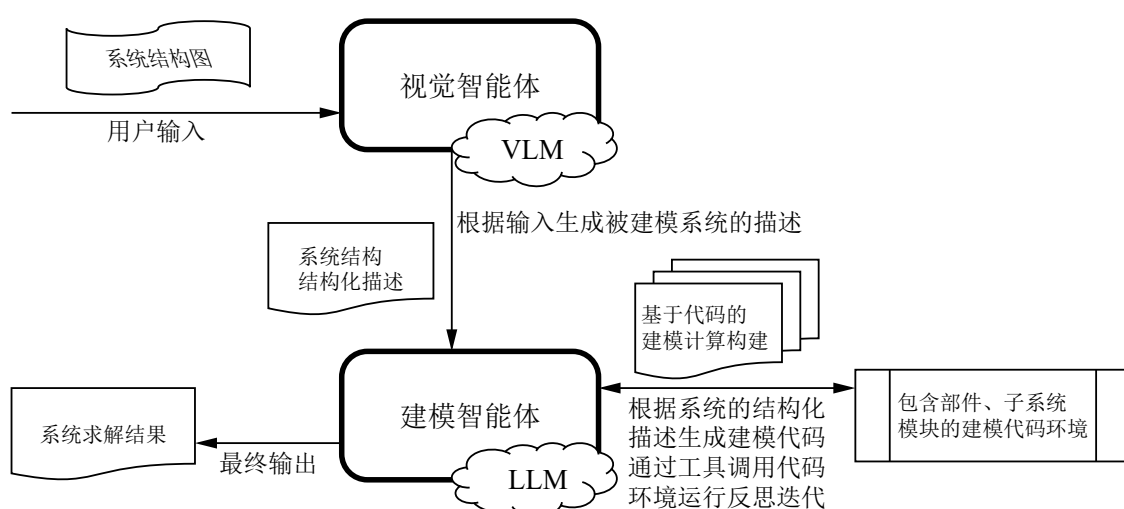


图 4.3 面向复杂系统的双智能体视觉建模工作流程示意

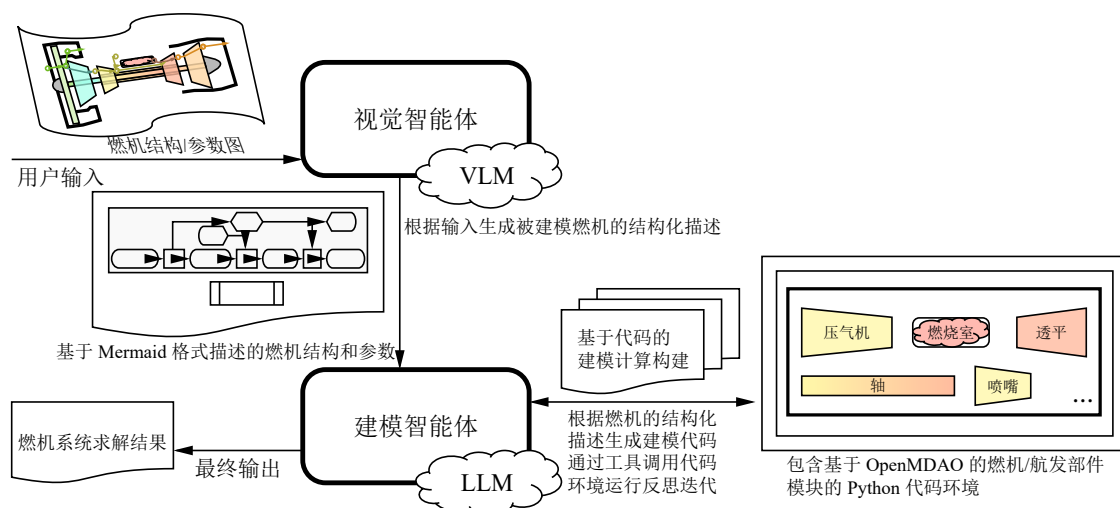


图 4.4 燃机气路双智能体自动化建模流程

本章为解决燃机气路建模构建设计的端到端工作流如图 4.4 所示，主要包含视觉解析、模型构建与求解以及领域组件支撑三个核心环节。在视觉解析环节，由

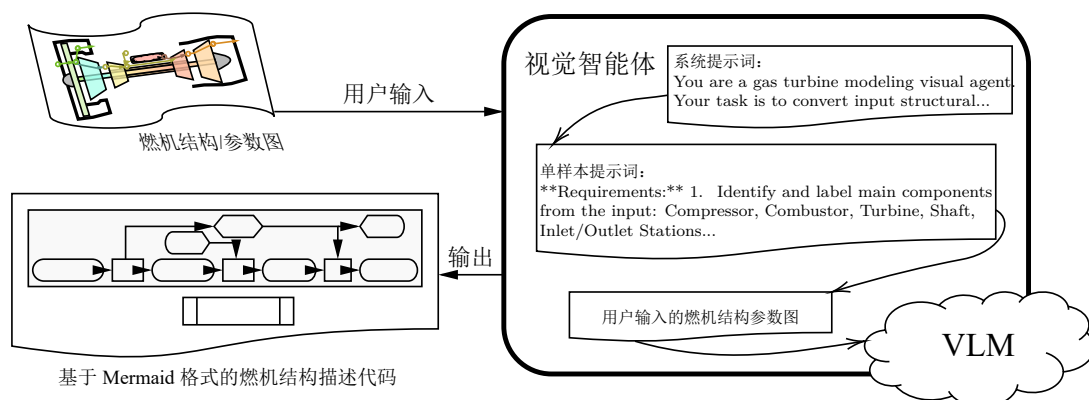
视觉智能体负责利用视觉语言模型读取燃机系统原理图与设计参数表，将其解析为稳定可靠的结构化叙述。在模型构建与求解环节，由建模智能体承接，将结构化叙述映射为底层求解器的可执行求解代码，并通过推理与行动循环进行参数自洽性检查与迭代修正。在领域组件支撑方面，底层依赖模块化的燃机气路组件库，为智能体提供标准化的物理原语与求解接口。

该架构将从结构图理解系统的感知任务与构建数学模型的计算任务解耦，利用不同模态模型的优势，实现了从工程文档到数值仿真的端到端自动化。

4.4.2 视觉智能体：结构图与参数表的结构化解析

视觉智能体的核心任务是对多源异构的系统结构图（即包含系统拓扑逻辑的结构示意图及包含边界条件的参数表）执行语义理解，并将其转换为一种统一的、无歧义的符号化中间描述。在复杂燃机系统的设计与运维过程中，这类工程图表通常蕴含特定的视觉编码语言与工程习惯（如使用实线箭头表示气流方向、使用特定形态几何模块表示气路部件、虚线表示转轴连接等）。对于纯文本大语言模型而言，单纯依靠图文转换难以准确且无损地保留这些复杂的拓扑联系机制与部件交互形式。

考虑到现阶段通用的视觉语言模型尚未面向燃机等垂直工业领域进行特定的视觉理解微调，直接解析图纸往往存在精度瓶颈或符号“幻觉”。为了消弭由于领域知识缺失带来的偏差，本研究引入强化提示词工程策略：我们设计了包含严格架构定义的系统级单样本提示词引导模型以物理法则为依据输出。此举将显式引导模型从二维图像中捕捉部件连接的隐式规则并抽取精确的数值参数（包括部件类型识别、工质流动方向判读以及监测点变量提取等）。完整的视觉智能体工作流程及其内部解析逻辑如图 4.5 所示。



视觉语言模型在单样本提示引导下，提取结构图与表格中的组件类型、连接关系、测量变量及待求量，生成结构化描述的 Mermaid 代码。

图 4.5 视觉智能体工作流程

在输出格式上，本节选用 Mermaid 语言作为中间表示。该语言具有语法简洁、基于文本、支持可视化渲染等优势，能够清晰表达组件节点、流路连接、测点属性及待求变量。其文本特性使得生成的系统描述具备人类可读性与可编辑性，易于进行差异比对与人工校验，同时也便于下游建模智能体直接解析。图 4.6 展示了经视觉智能体处理后生成的燃机结构化文本字段示例。

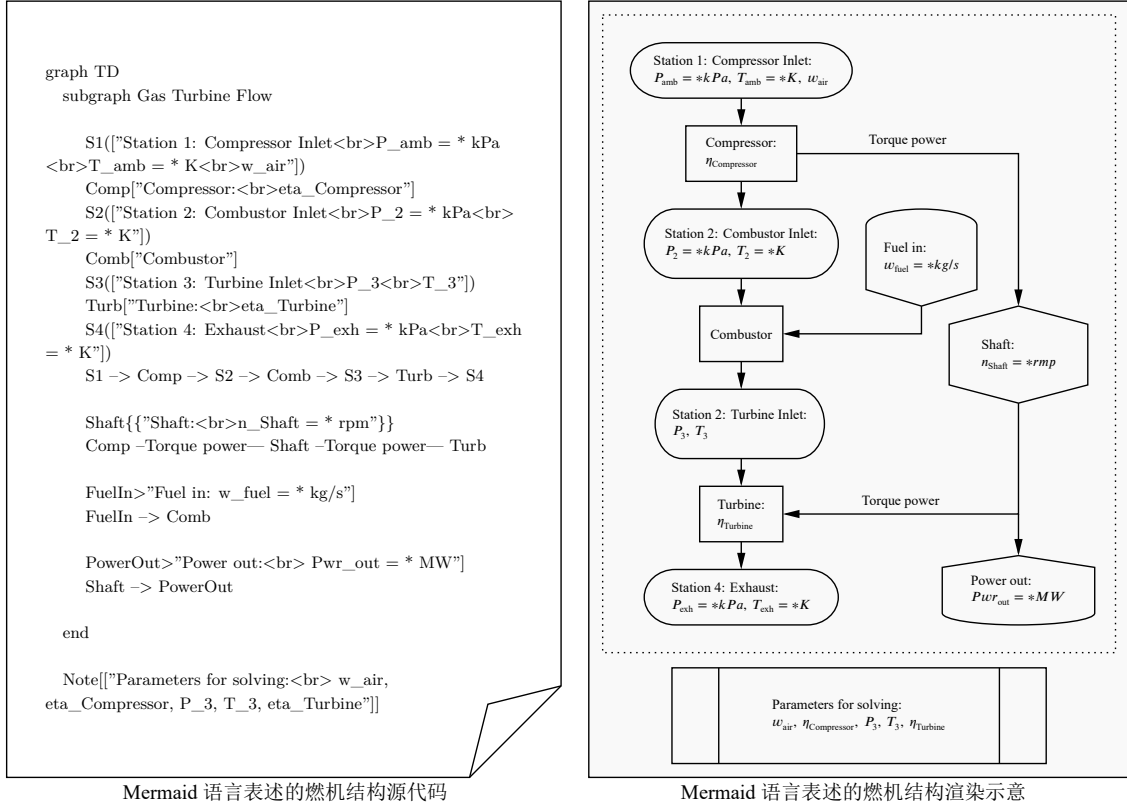


图 4.6 燃机案例的结构化中间表示可视化

4.4.3 建模智能体：仿真工作流的生成与迭代求解

建模智能体负责将结构化中间表示转化为可运行的数学模型，并求解系统状态。如图 4.7 所示，该过程基于推理与行动交织的范式实现，包含代码合成、执行验证与迭代修正的闭环。

具体而言，建模智能体在系统提示词的引导下，将结构化叙述映射并生成包含初始化参数和边界条件的系统拓扑结构。随后，基于向其提供的单样本提示示例中提取的上下文语法生成初始的仿真建模代码。单样本提示中预置了一个完整的单轴燃机系统代码片段，包含各部件串联约束、质量流量守恒准则以及初始收敛假定条件。接下来，系统会隐式触发外部执行并调用包含全套燃机组件库的本地运行求解环境，将初始模型脚本执行并返回结果。

在执行层，智能体依托推理与行动交织的迭代思维进行深度反馈调整。这一

机制可以被描述为一个多轮协同的“思考—行动—观测”循环：首先在“思考阶段”，智能体会审评当前的初步求解返回结果，针对存在的不合理变量或非收敛态，规划下阶段对策与调整手段——如微调迭代初值空间、重新分配节点连接矩阵或介入补充额外的质量与能量平衡方程约束；随后的“行动阶段”中，智能体以结构化的模式调用外部工具执行纠错代码、深入提取各监测站残差并对输入输出端口变量的量纲或单位进行一致性检验；最后在“观测阶段”，智能体实时捕获执行器的诊断错误栈及系统收敛分布动态。

得益于该反馈微调循环机制，建模智能体能够在其执行链路中自主捕捉并响应由数值振荡不收敛或系统结构失配造成的“物理幻觉”。同时在每一轮微调环节引发自我反思机制，确保所有热力学准则以及连接守恒约束得到稳健实现，最终完成输出系统平衡态全变量集合并保留生成高可复用度的自动化仿真求解的源代码。

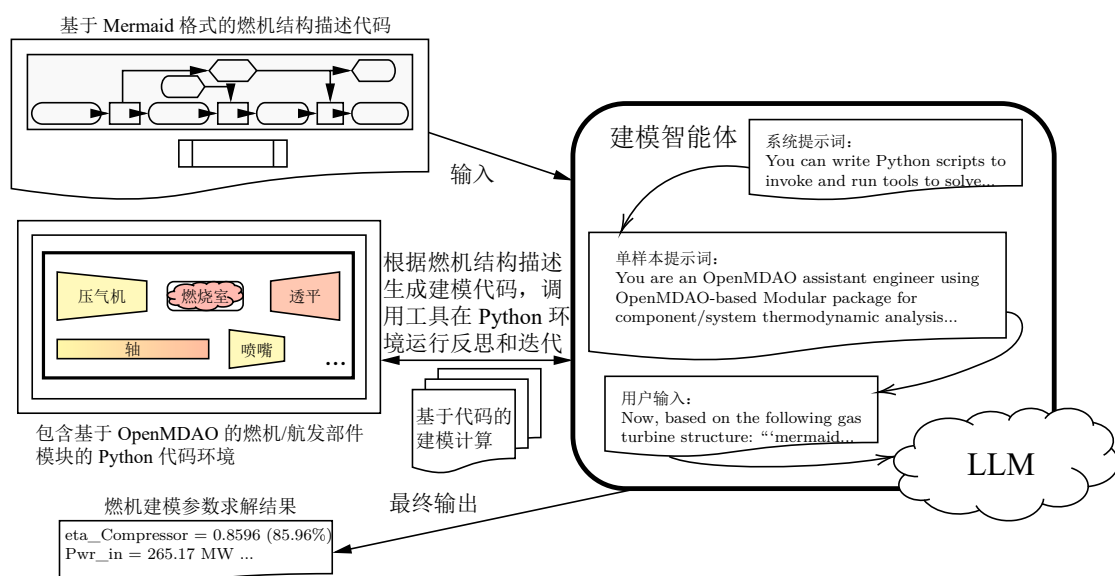


图 4.7 建模智能体工作流程

4.4.4 领域组件库与求解器接口设计

通用大模型缺乏对特定物理规律的内建支持，直接生成底层数值代码极易出错。为此，本研究参考 T-MATS^[150] 与 pyCycle^[141] 等工程工具，开发了燃机组件工具库，详细实现参见下一章第5.3小节。

该内置组件工具库工程化地集成了压气机、燃烧室、透平、转子以及分流混合器等气路模块，以此作为大模型与复杂实体物理计算链路沟通的关键支撑“脚手架”。为规避语言模型高自由度生发引起的不可控误差，该求解器针对接口层对智能体调用行为施加了结构化约束。具体而言：

一方面，该求解器内部配置了高度标准化的参数传递连接层。在此标准下，各

项实体气动部件均暴露了严格一致化、带数据类型保护的进/出口变量接口（如边界温度、绝对总压、气流流量等参数单元）。借助这一结构，智能体可凭借简练的单行连接指令将多个流向异构组件拼接组合，削减了复杂系统多气路分支拓扑构建逻辑冗余度；另一方面，底层计算封装了高度自治的迭代平衡模式逻辑。在底层，诸如级间质量流量连续性追踪与转子轴系功率平衡分布等通用残差判定逻辑已被打包，这意味着建模智能体只需关注基于系统顶层结构的节点序列关系分配并配置物理因果实例化部件，而不必越界深入处理推演高度非线性方程组偏导阵。这一套基于领域知识先验和规则约束的引导式生成模式，有力地规避了模型在底层数学求解阶段出现的代码幻觉和语法偏离风险，在保证求解精度的同时极大程度释放了智能体在高耦合复杂系统建模中的模型复用性、求解鲁棒性潜力。

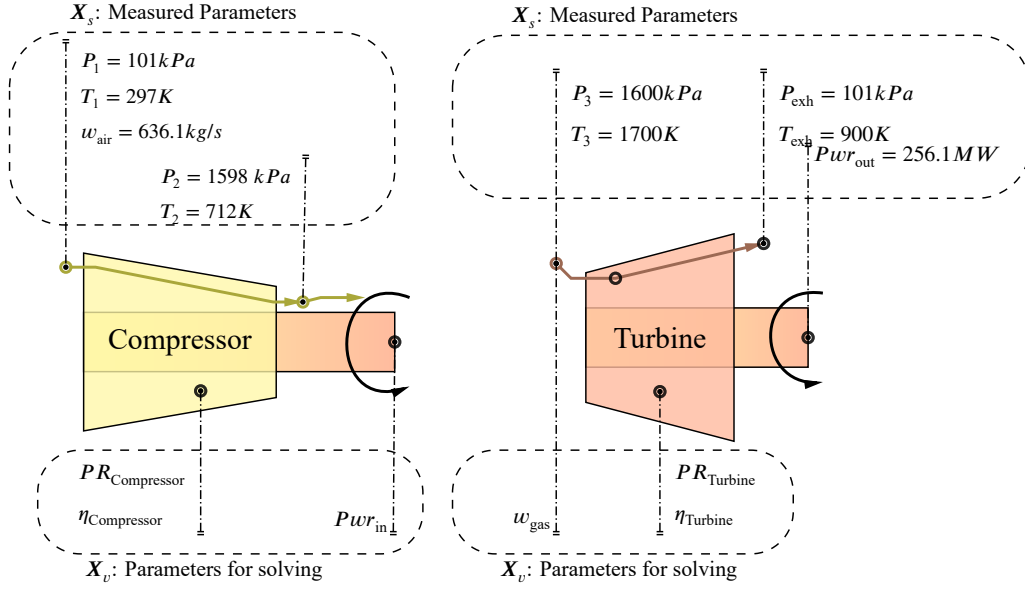
4.5 试验设计与结果讨论

本节围绕从系统结构图到可执行仿真工作流的双智能体方法，对视觉解析质量、建模智能体能力以及领域组件库的支撑作用进行系统评测。试验以图像驱动的燃机气路建模与求解问题为对象，输入为包含边界条件与待求变量标注的系统示意图及其参数表信息，输出为可执行的仿真工作流、收敛的系统状态与被恢复的关键参数。

4.5.1 测试任务集合与输入输出定义

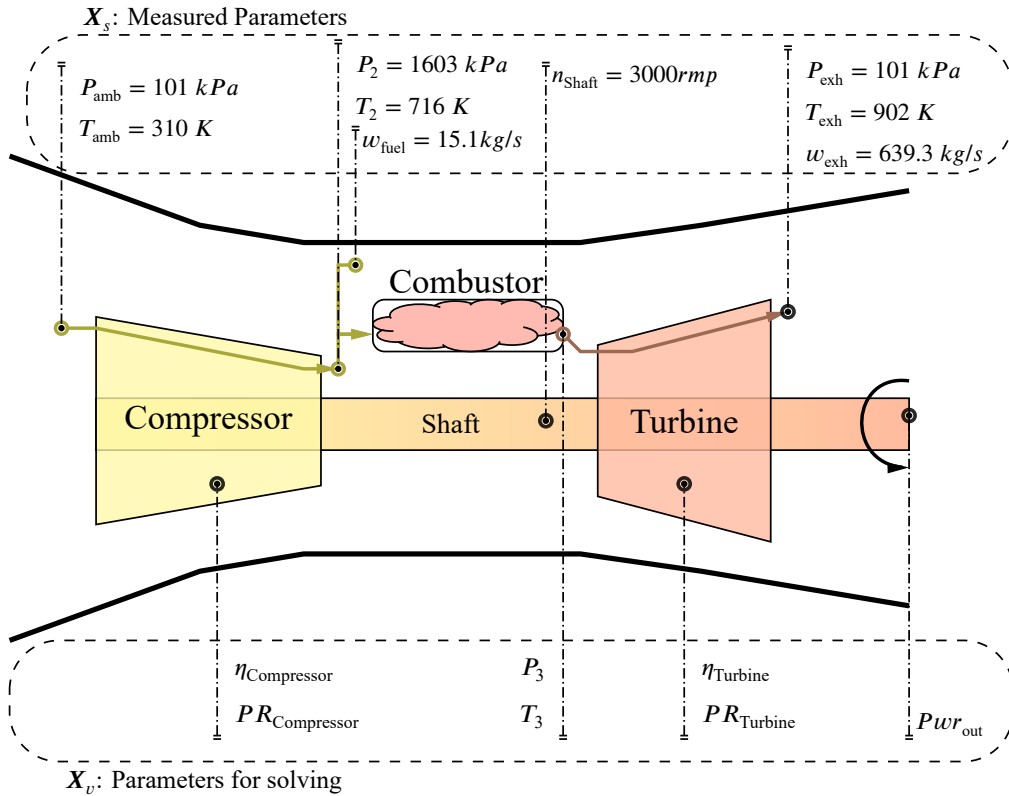
为覆盖从部件到整机的不同难度层级，本研究构建了9个图像驱动测试问题，跨越部件级与系统级两类尺度。测试集具体包含三个子集：首先是四个压气机与透平的部件级问题，给定进出口温压及指定流量或功率等信息，要求计算功率消耗与输出等，如图4.8；其次是三个单轴燃气轮机整机求解问题，覆盖端到端气路评估所需的典型边界条件与未知量，如图4.9所示；最后是两个双轴构型问题，其拓扑与变量集合不出现在单样本提示中，用于考察框架的外推与泛化能力，如图4.10。需要说明的是，为贴近工程实际中图纸与资料通用性需求，图4.8至图4.10所展示的测试输入示意图均保留了原始的英文变量符号与标注，这与本论文其他章节中统一使用的中文或特定符号体系存在局部差异，但并不影响测试任务的逻辑完整性。各测试问题的测量输入与待求参数汇总如表4.5所示。

在每个测试问题中，视觉智能体仅接收一张包含参数、单位与待求变量标注的示意图，并输出结构化图谱作为中间表示。该图谱显式编码了部件类型、流路方向连接、已测变量及其单位以及目标未知量。随后，建模智能体读取该结构化图谱，基于模块化组件库合成仿真工作流，并在推理与行动循环中迭代执行与修



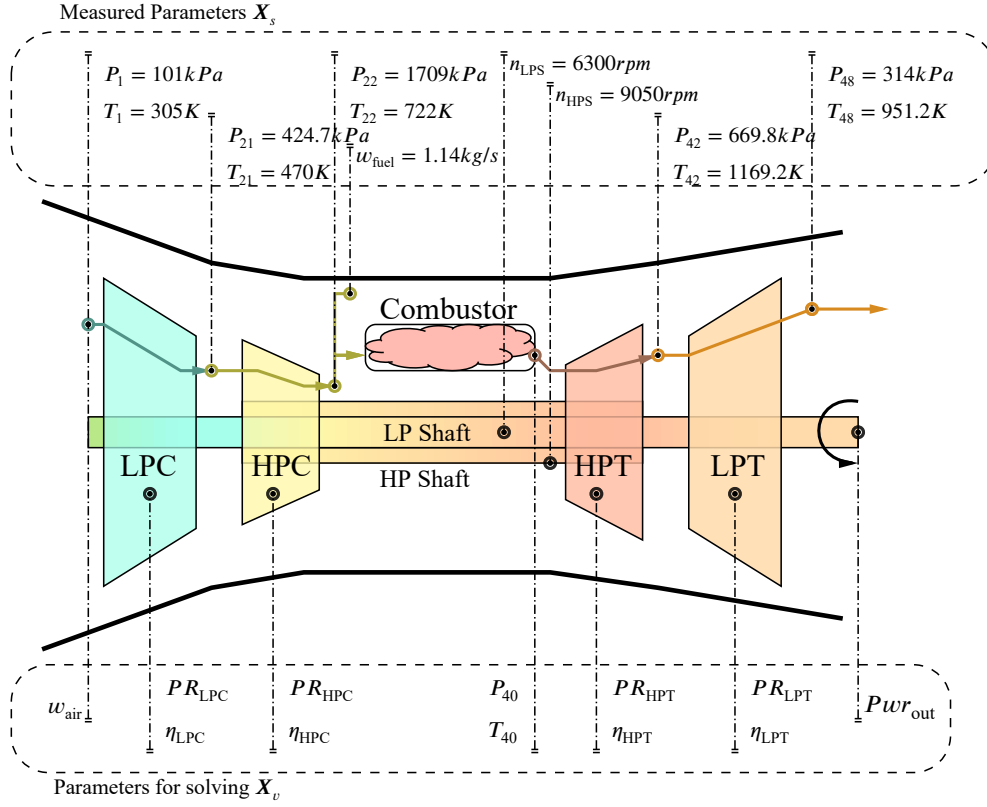
图中给出了进出口温压、指定流量或功率等测量量，并标注了需要反求的变量，用于驱动视觉智能体完成结构化解析。注：图中保留了测试输入图的原始英文符号与标注。

图 4.8 部件级建模求解测试输入示意



图中列出了边界条件与待求未知量，用于端到端的气路建模与求解评测。注：图中保留了测试输入图的原始英文符号与标注。

图 4.9 单轴燃气轮机建模求解测试输入示意



该构型不包含在单样本提示中，难度更高，用于检验建模智能体对新拓扑的泛化能力与稳健性。注：图中保留了测试输入图的原始英文符号与标注。

图 4.10 双轴燃气轮机建模求解测试输入示意

表 4.5 九个图像驱动测试问题的测量输入与待求参数汇总

No.	测试系统	输入参数	待解参数
1	压气机	$P_1, T_1, P_2, T_2, Pwr_{in}$	$w_{air}, PR_{Comp}, \eta_{Comp}$
2	压气机	$w_{air}, P_1, T_1, Pwr_{in}, P_2, T_2$	$PR_{Comp}, \eta_{Comp}, Pwr_{in}$
3	透平	$P_3, T_3, P_{exh}, T_{exh}, Pwr_{out}$	$w_{gas}, PR_{Turb}, \eta_{Turb}$
4	透平	$w_{gas}, P_3, T_3, P_{exh}, T_{exh}$	$PR_{Turb}, \eta_{Turb}, Pwr_{out}$
5	单转子燃机	$P_{amb}, T_{amb}, P_2, T_2, w_{fuel}, n_{shaft}, P_{exh}, T_{exh}, Pwr_{out}$	$w_{air}, PR_{Comp}, \eta_{Comp}, P_3, T_3, PR_{Turb}, \eta_{Turb}$
6	单转子燃机	$P_{amb}, T_{amb}, P_2, T_2, n_{shaft}, P_{exh}, T_{exh}, w_{exh}, Pwr_{out}$	$PR_{Comp}, \eta_{Comp}, w_{fuel}, P_3, T_3, PR_{Turb}, \eta_{Turb}$
7	单转子燃机	$P_{amb}, T_{amb}, P_2, T_2, w_{fuel}, n_{shaft}, P_{exh}, T_{exh}, w_{exh}$	$PR_{Comp}, \eta_{Comp}, P_3, T_3, PR_{Turb}, \eta_{Turb}, Pwr_{out}$
8	双转子燃机	$P_1, T_1, P_{21}, T_{21}, P_{22}, T_{22}, w_{fuel}, n_{LPS}, n_{HPS}, P_{42}, P_{48}, T_{48}, Pwr_{out}$	$w_{air}, PR_{LPC}, \eta_{LPC}, PR_{HPC}, \eta_{HPC}, P_{40}, T_{40}, PR_{HPT}, \eta_{HPT}, T_{42}, PR_{LPT}, \eta_{LPT}$
9	双转子燃机	$P_1, T_1, P_{21}, T_{21}, P_{22}, T_{22}, w_{fuel}, n_{LPS}, n_{HPS}, P_{42}, T_{42}, P_{48}, T_{48}$	$w_{air}, PR_{LPC}, \eta_{LPC}, PR_{HPC}, \eta_{HPC}, P_{40}, T_{40}, PR_{HPT}, \eta_{HPT}, PR_{LPT}, \eta_{LPT}, Pwr_{out}$

正连接关系、初值、平衡约束与单位对齐等，直至满足残差阈值与单位检查，或达到预算迭代上限。终止时，系统输出收敛状态、参数计算结果以及最终可执行的仿真脚本。

4.5.2 实现细节与对比设置

视觉与建模两类智能体均采用 Python 实现，基于大语言模型应用开发框架 LangChain 完成提示词编排、工具调用、路由与中间状态记录。其中，基于 OpenMDAO 的模块化组件库提供了统一的流路端口定义、快速连接接口以及单位安全的平衡求解模式，使建模智能体在生成代码时受到类型化接口与模块化组件的约束，从而降低搜索空间并提升收敛鲁棒性。

为分离视觉解析与建模推理两部分因素的影响，本试验采用两阶段评测逻辑。第一阶段固定视觉智能体为 GLM-4.5V，比较多种大语言模型作为建模智能体时的总体性能差异；第二阶段固定第一阶段中表现最优的模型作为建模智能体，再更换视觉智能体模型，以评估视觉解析质量对整体结果的影响。所有模型均通过在线 API 调用，设置语言模型温度（Temperature，控制语言模型词元生成随机性的参数）为 0、保持提示词与工具固定以增强可复现性。候选视觉语言模型与大语言模型的信息分别汇总于表 4.6 与表 4.7。

表 4.6 视觉智能体使用的视觉语言模型配置

VLM 模型名称	参数规模	发布方	发布时间	开源	价格* (\$)
Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking	31B	Alibaba	2025-10-04	是	1.00
GLM-4.5V	106B	ZhipuAI	2025-08-11	是	1.80
GPT-5	未公开	OpenAI	2025-08-07	否	10.00

* 为 API 统一服务商 OpenRouter 提供的每百万输出词元价格，仅作参考。

表 4.7 建模智能体使用的大语言模型配置

LLM 模型名称	参数规模	发布方	发布时间	开源	价格* (\$)
DeepSeek R1-0528	671B	DeepSeek	2025-05-28	是	2.20
Kimi K2	1000B	Moonshot	2025-07-11	是	2.40
Qwen3-235B-A22B-Thinking	235B	Alibaba	2025-07-25	是	0.60
GLM-4.5	355B	ZhipuAI	2025-07-28	否	1.50
Qwen3-Max	1000B+	Alibaba	2025-09-23	否	6.00
GPT-5	未公开	OpenAI	2025-08-07	否	10.00

* 为 API 统一服务商 OpenRouter 提供的每百万输出词元价格，仅作参考。

此外，为验证提出方法架构要素的贡献，本节设计了两组消融对比试验。第一组为单体多模态基准试验，即移除视觉智能体，将原始示意图与表格信息直接输入多模态大模型，由其构成的单智能体完成视觉理解与建模求解的全流程，用于评估显式的图像到结构化表示转换的价值。第二组为移除领域组件库试验，即保留双智能体分工，但将底层组件库替换为通用科学计算 Python 代码环境，不提供领域部件组件与标准化接口，用于验证模块化组件工具库对建模求解正确性的支撑作用。

4.5.3 模型评价指标

本试验采用参数恢复精度与工具调用效率两个端点指标对模型性能进行评价。

参数恢复精度以平均相对误差为主要统计量。对每个待求参数 x ，令其真值为 x_j 、智能体输出为 $\hat{x}_j$ ，相对误差定义为：

$$r_j = \frac{|\hat{x}_j - x_j|}{|x_j|} \times 100\%$$

对一个任务中 V 个待求量取平均得到：

$$\text{MRE}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) = \frac{1}{V} \sum_{j=1}^V r_j$$

若某些参数未返回，则将其计为 $r_j = 1.0$ （即 100% 误差），以惩罚不完整输出。精度评估所需的真值由手工实现的参考计算程序生成。

工具调用效率则通过统计建模智能体在推理与行动循环中直至终止的总工具调用次数（如代码执行、残差探测与单位检查）来衡量。该指标近似反映了收敛速度、计算成本与编排开销。调用次数越少，通常意味着更快的闭环纠错与更稳定的求解路径。

4.5.4 试验结果

首先，图4.11展示了双智能体框架在燃机视觉自动建模求解任务中的典型输出示例。图中分别给出了 DeepSeek-R1 在部件级压气机测试（测试任务 1）以及 GPT-5 在双转子燃气轮机系统级测试（测试任务 8）中的最终解答。可以看出，智能体不仅能够准确计算出未知的热力学参数（如空气流量、各级压比与效率、关键截面温压等），还能主动输出残差收敛情况（如轴功率平衡状态、求解器迭代次数）与系统边界条件的校验信息。这种兼具结构化数据与物理自洽性验证的输出形式，充分体现了双智能体框架在融合底层求解器后，具备严谨的工程计算与逻辑推理能力，能够为燃机性能评估提供透明、可信的分析结果。

DeepSeek-R1 在测试 No.1 上的最终输出

Based on the provided gas turbine structure and target parameters, the analysis yields the following results:

Solved Parameters:

- **Air Mass Flow Rate (w_{air})**: 597.312 kg/s
- **Compressor Pressure Ratio (PR)**: 15.871
- **Compressor Efficiency (η)**: 0.8333

Verification:

- **Compressor Power**: -253.8 MW (matches input requirement)
- **Convergence**: Newton solver converged in 3 iterations

System Context:

- **Inlet**: Station 1 ($P_1=101$ kPa, $T_1=293$ K)
- **Outlet**: Station 2 ($P_2=1603$ kPa, $T_2=716$ K)
- **Shaft Power**: Absorbed 253.8 MW by compressor

These parameters satisfy the thermodynamic constraints and power balance for the given compressor component. The solution demonstrates successful coupling between the BalanceComp constraints (pressure ratio, efficiency, mass flow) and the physical compressor model.

GPT-5 在测试 No.8 上的最终输出

Computed solution for the unknown parameters (meeting the given station targets and zero net power on both HP and LP shafts):

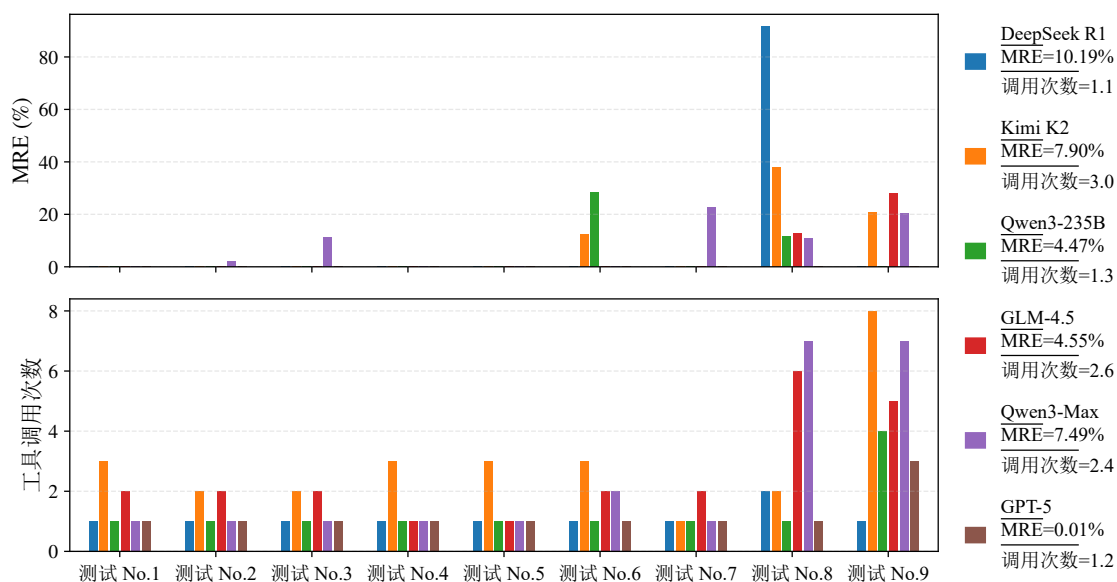
- $w_{air} = 72.0514$ kg/s
- LPC:
 - $PR_{LPC} = 4.20495$
 - $\eta_{LPC} = 0.93785$
- HPC:
 - $PR_{HPC} = 4.02402$
 - $\eta_{HPC} = 0.91116$
- Combustor exit:
 - $P_{40} = 1.709e6$ Pa
 - $T_{40} = 1377.505$ K
- HPT:
 - $PR_{HPT} = 0.345875$
 - $\eta_{HPT} = 0.688287$
 - $T_{42} = 1129.430$ K
- LPT:
 - $PR_{LPT} = 0.531213$
 - $\eta_{LPT} = 0.869776$
- Exhaust (targets satisfied):
 - $P_{48} = 3.140e5$ Pa
 - $T_{48} = 967.0$ K

Balance verification:

- HP shaft net power = $3.39e-4$ W (0 W)
- LP shaft net power = $1.03e-4$ W (0 W)

All specified station targets (P_{21} , T_{21} , P_{22} , T_{22} , P_{42} , P_{48} , T_{48}) are satisfied within solver tolerance.

图 4.11 双智能体在燃机建模求解场景下的最终输出



在固定视觉智能体使用 GLM-4.5V 作为 VLM 的条件下，右侧给出了各模型建模计算的平均相对误差与平均工具调用次数。

图 4.12 不同大语言模型作为建模智能体在九个测试任务上的性能对比

进一步地对比不同建模智能体的整体能力。在固定视觉智能体为 GLM-4.5V 的前提下,比较了六种大语言模型作为建模智能体在九个任务上的表现(图 4.12)。整体而言,各模型在该框架下均能稳定完成从结构化图谱到仿真工作流的自动建模与求解,平均相对误差保持在 11% 以内,且平均工具调用次数低于 3 次。这表明结构化中间表示、领域组件库与工具闭环的结合能够将复杂任务约束为可控的工程工作流。其中, GPT-5 在精度与效率上表现最优,平均相对误差接近零(可理解为数值截断或容差下界),且平均仅需约 1 至 2 次工具调用即可终止。分任务观察可以发现,部件级与单转子整机任务普遍可在较少调用次数下达到近零误差;而双转子构型(任务 8 与 9)显著更难,通常需要更多工具交互并出现更高误差。其主要原因在于双转子拓扑包含更多轴系、部件与约束,且不在单样本提示示例覆盖范围内,使得智能体更容易在拓扑恢复、连接一致性与平衡方程配置上产生偏差。这也说明单样本提示在未覆盖的新构型上存在性能瓶颈;若在提示中补充双转子示例或引入更强的结构化验证器,有望使成本更低的模型进一步逼近最优性能。

其次分析视觉解析质量对整体建模效果的影响。为隔离视觉解析能力的贡献,将千亿参数规模的 GLM-4.5V 替换为参数量较小的 Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking,并分别与 DeepSeek R1 和 GPT-5 组合进行评测(表 4.8)。在部件级与单转子任务上,较小规模的视觉模型仍可生成足够正确的结构化表述,整体误差与调用次数与大模型基准接近。但在双转子复杂示意图上,小规模视觉模型更容易生成不合法或不完整的代码,导致下游建模智能体不得不在错误拓扑上迭代修正,且最终出现误差增大(如任务 9 的大误差来源于视觉智能体遗漏了 1 个输出参数,而参数缺失导致系统求解方程不闭合)。该现象表明,在结构图到结构化叙述的环节,千亿参数级别的视觉模型在当前阶段对复杂工业拓扑的稳定解析仍更具优势。

表 4.8 视觉智能体模型规模对建模精度的影响对比

VLM 模型	Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking								
LLM 模型	DeepSeek R1							GPT-5	
测试编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MRE (%)	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.02	0.90	0.01	55.04
工具调用次数	2	3	1	1	1	2	1	1	3

进一步地,对比单体多模态基准与移除模块化组件库的通用环境基准(表 4.9)。单体多模态 GPT-5 在直接处理原始图像时仍能完成任务,但相较双智能体方案,精度下降且工具调用增加。其直观原因在于单体需要同时承担视觉解析与复杂推理

及代码编排，容易出现上下文拥塞与注意力分配不均，进而降低闭环修正效率。而移除模块化组件库后性能退化更为显著：在简单部件任务上智能体仍可以从零推导热力学方程得到可用结果，但在整机级任务中由于缺乏标准化部件组件、接口约束与平衡模式，易产生方程遗漏、单位不一致与求解不收敛，导致迭代次数增加并出现大幅误差。该结果从工程角度验证了模块化领域组件库不仅提供计算能力，更通过受限生成显式约束了代码空间，是提升自动建模可靠性的关键。

表 4.9 消融试验建模结果对比

模型组合	仅 GPT-5			GLM-4.5V 与 GPT-5（无模块化库）		
测试编号	4	6	8	4	6	8
MRE (%)	0.00	0.01	4.34	0.90	17.01	78.23
工具调用次数	1	3	6	3	6	8

4.5.5 结果讨论与改进分析

综合上述结果可以得到数点经验启示。第一，将图像转化为结构化中间表示再生成可执行工作流的分解策略显著提升了任务可控性，使多种大语言模型均能在较少工具调用下达到较高精度。第二，模型代码构建质量是系统级复杂建模的主要瓶颈之一，对于提示词中未覆盖的复杂系统建模，代码生成质量依赖于 LLM 的思考和推理能力，先进模型表现较好。第三，视觉解析质量对系统级建模求解影响相对较小，小规模视觉模型在双转子等复杂图谱上更易产生语法或拓扑错误从而放大下游建模难度，但在单部件和单轴燃机等简单问题上差异较小。第四，领域组件库的价值不仅在于数值计算，更在于以标准化端口、快速连接与单位安全平衡模式对建模搜索空间施加硬约束，是确保收敛与避免拓扑及变量幻觉的关键。这些结论也从侧面说明，通过补充更具代表性的示例、引入更强的拓扑与单位验证器以及反思机制，可以进一步降低对超大模型的依赖，使更轻量的开源模型在工程场景中获得更优的性价比。

此外，本文提出的方法在走向工程实用化方面仍存在进一步改进与探索的空间。首先，当前试验中视觉模型解析的输入均基于人工绘制的燃机结构示意图与规范化参数表，而真实工程图纸常伴随复杂背景、非标准符号与密集标注，视觉智能体在强干扰实际图纸中的解析鲁棒性仍有待验证。其次，本章无论是基于部件评估工具的求解智能体还是双智能体自动建模框架，均直接依托开源与商用的通用大模型，尚未针对燃气轮机或 PHM 领域的专业语料进行特化训练。未来可探索将领域专业知识、实际工程手册与运行规范等构建为高质量微调数据集，针对性微调大语言和视觉通用模型，设计更贴近运维真实的测试与评优场景，深度激发

语言模型在复杂装备运维领域的的能力边界。最后，本文提出的基于视觉语言模型的双智能体自动建模理论并不局限于燃机气路计算，其“视觉解析—代码合成—工具反馈”的解耦架构具有较好的普适性，未来亦可推广至综合能源系统等其他复杂装备或物理系统的自动建模任务中。

4.6 本章小结

针对燃气轮机整机建模求解自动化程度较低、优化门槛高、专家知识复用难的问题，本章探索提出了基于大语言模型智能体的燃机气路自动建模求解方法。通过引入包含领域知识的提示词和部件模块求解工具，构建了视觉建模双智能体，进而实现了从燃机结构图和参数表到可执行仿真的自动化生成。具体而言，利用视觉智能体解析结构图并生成结构化中间表示，配合建模智能体生成可执行的模型求解 workflow，从而在工具反馈下实现闭环自校正。试验结果表明，该方法在涵盖部件到复杂双轴整机的九项测试任务中表现稳定，多数模型都能较好实现自动建模和求解，求解平均相对误差最大为 10%；而在最优模型组合下，所有任务求解误差都接近于零，且仅需约 1 至 2 次工具交互即可完成收敛求解。消融试验进一步说明，引入双智能体驱动下的领域部件工具库与结构化约束，有效克服了纯粹大模型文本生成易引发的变量、单位不一致及拓扑幻觉等建模错误，提升了复杂多部件问题的求解稳定性与可验证性，为复杂系统建模提供了一种可复用的流程化实现路径。此外，本章方法具备良好的领域延展性，未来可通过引入复杂工程图纸与运维知识的特化微调训练，其在更广泛的复杂装备与健康管理中展现出重要的工程应用潜力。

在此基础上，下一章将面向系统级仿真与优化求解，构建基于嵌入热力学梯度的燃气轮机模块化建模与求解工具库，支撑多型号燃机性能评估与运行优化的工程应用。

第 5 章 面向工程实际的燃机模块化建模工具库与案例

5.1 引言

如前文所述，燃气轮机系统级性能评估与优化运行需要依托气路热力模型实现对关键可调变量的快速寻优。在宽工况、强耦合与多约束场景下，高保真机理建模往往伴随更强的非线性与更大的计算代价。针对传统燃气轮机系统级优化计算耗时大、数值梯度计算效率低的问题，若仍采用有限差分等数值差分获取梯度，其开销将随变量维数线性增长，且极易受步长选取与数值噪声影响，导致优化求解的效率和稳定性难以满足工程在线应用需求。

为此，本章实现了嵌入热力学解析导数的求解优化计算工具库，并在此基础上建立了燃气轮机部件模块与系统级求解优化流程。本章以 OpenMDAO 多学科设计优化框架为统一载体，构建支持多组分混合工质的热物性模块、部件热力学过程模块并植入解析导数计算链路，形成可复用的燃气轮机模块化建模求解工具包。进一步地，本章还将介绍基于所构建工具库开发落地的试车台燃机性能考核软件与联合循环智能管控平台两项实际工程项目，印证本文提出的相关方法工程可用性与实际价值。

5.2 问题背景与方法基础

5.2.1 依赖梯度的燃机系统求解和优化方法

燃气轮机的性能评估与优化，本质上是求解迭代由守恒方程、部件特性等关系耦合而成的非线性代数方程组。如第 2 章所述，基于机理的性能评估与稳态模拟可归结为寻找满足热力学平衡与协调约束的系统状态。令 $\mathbf{X}$ 表示系统状态向量（如各截面温压、部件流量、效率等）， $\mathbf{u}$ 表示控制输入与边界条件（如燃油流量、导叶开度、环境参数），则稳态求解问题可表述为：

$$\text{求 } \hat{\mathbf{X}} \text{ s.t. } \mathbf{F}(\hat{\mathbf{X}}, \mathbf{u}) = \mathbf{0} \quad (5.1)$$

其中 $\mathbf{F}(\cdot)$ 为残差向量，汇集了质量守恒、能量守恒、压力平衡及转速匹配等物理约束（如式（2.12）–（2.15）所示）。对于此类非线性系统的数值求解，式（2.7）中叙述的牛顿迭代法是工程中最常用的算法。其核心思想是利用残差关于状态变量的梯度信息（即雅可比矩阵 $\mathbf{J}$ ）构造迭代方向，在第 k 次迭代中更新如下：

$$\hat{\mathbf{X}}^{(k+1)} = \hat{\mathbf{X}}^{(k)} - \mathbf{J}^{-1} \mathbf{F}(\hat{\mathbf{X}}^{(k)}, \mathbf{u})$$

由此可见，获取准确的雅可比矩阵 $\mathbf{J}$ 对于求解器的收敛速度与数值稳定性至关重要。

进一步地，燃气轮机的运行优化问题通常构建在稳态求解之上。如第 3 章式 (3.1) 所述，在满足物理约束（如部件运行裕度、排气温度限制）的前提下，通过调整控制变量 $\mathbf{u}$ 使得性能指标 J （如热效率、耗油率）达到最优。该问题可抽象为带约束的非线性规划：

$$\min_{\mathbf{u}} J(\mathbf{X}, \mathbf{u}) \text{ s.t. } \mathbf{h}(\mathbf{X}, \mathbf{u}) \leq \mathbf{0}, F(\mathbf{X}, \mathbf{u}) = \mathbf{0} \quad (5.2)$$

其中 $\mathbf{h}(\cdot)$ 表示约束函数。针对此类问题，基于梯度的优化算法（如序列二次规划 SQP、内点法等）相较于无导数启发式算法，在收敛效率与处理复杂约束方面具有显著优势。然而，这些算法不仅依赖目标函数 J 和约束 $\mathbf{h}$ 对 $\mathbf{u}$ 的全导数，还隐式地依赖状态 $\mathbf{X}$ 对 $\mathbf{u}$ 的灵敏度信息。

在传统的工程实践中，上述两类问题所需的导数信息（雅可比矩阵或梯度向量）往往难以通过解析方式获得，常采用有限差分法进行数值近似。例如，对于变量 $\mathbf{X}_i$ 的偏导数近似为：

$$\frac{\partial F}{\partial \mathbf{X}_i} \approx \frac{F(\mathbf{X} + h\mathbf{e}_i) - F(\mathbf{X})}{h} \quad (5.3)$$

数值雅可比矩阵 $\mathbf{J}$ 为：

$$\mathbf{J}(\mathbf{X}, h) = \left[\frac{\partial F}{\partial \mathbf{X}_1}, \dots, \frac{\partial F}{\partial \mathbf{X}_n} \right] \approx \frac{1}{h} [F(\mathbf{X} + h\mathbf{e}_1) - F(\mathbf{X}), \dots, F(\mathbf{X} + h\mathbf{e}_n) - F(\mathbf{X})] \quad (5.4)$$

其中 h 为差分步长， $\mathbf{e}_i$ 为单位向量。然而，有限差分方法在高维与强非线性问题中面临严峻挑战：一是计算成本高，梯度计算次数随变量维度线性增长，对于包含复杂热物性计算与部件特性的燃机模型，由于每次差分都需要重新评估模型，导致计算耗时增加；二是步长敏感性，步长 h 过大导致截断误差增加，过小则受机器精度限制引入舍入误差，难以在既精确且鲁棒的范围内选取；三是存在数值噪声，由热物性插值或迭代求解引入的微小噪声会被差分过程放大，可能导致伪梯度的产生，进而使得优化算法陷入局部震荡或无法收敛。

综上所述，为了实现燃气轮机系统的快速、高精度建模与优化，需要突破传统数值差分方法的局限，建立一套支持热力学解析导数计算的模块化建模与求解工具库。

5.2.2 复杂系统模块化建模与梯度计算架构

为应对燃气轮机系统日益增长的复杂度与工程复用需求，系统级仿真工具逐步从传统的单体脚本式程序向模块化建模平台演进。模块化建模的核心思想是将

整机系统解耦为若干具有标准输入/输出接口的独立组件（如压气机、燃烧室、透平），并通过流路连接变量（流量、总温、总压、组分）与机械连接变量（转速、扭矩）实现系统耦合。这种架构不仅极大地降低了甚至消除了建立新构型（如双轴、回热循环）的重复开发成本，更使得单一组件的物理改进（如引入更精细的冷气掺混模型）能即时在系统层面生效。

在工程领域，NASA 开发的 NPSS^[164]、Simulink 以及商业软件 GasTurb 是模块化仿真的典型代表。然而，如前节所述，为了支持高效的梯度型优化，仿真框架不仅需要具备组件组装能力，更需要具备高效的灵敏度分析能力。OpenMDAO 作为一个开源的多学科设计优化框架，通过“模块化分析与统一导数”架构，为解决这一问题提供了理想载体^[146]。

本章选用 OpenMDAO 作为建模底座，主要基于其在梯度计算方面一定的独特优势：一是支持混合导数计算机制，框架允许各原子组件（部件）单独提供解析偏导数，或在组件内部采用复步差分等高精度近似；二是自动组装系统级雅可比，框架能够利用链式法则与稀疏矩阵技术，自动将各组件的局部偏导数高效组装为系统级全导数；三是统一的非线性求解管理，支持在不同层级灵活配置牛顿求解器或不动点迭代器，以处理热力循环中的代数环问题。这种架构使得我们可以将“解析导数的推导”局限在某种热物性或部件模型内部，而由框架自动解决复杂的系统级灵敏度传递问题，从而避免了对整个系统进行高成本的有限差分。

5.2.3 变比热理想气体模型与热力状态计算

热物性计算是燃气轮机气路分析的底层基座，其计算精度与数值光滑性直接影响系统求解的准确性与优化的收敛性。鉴于燃气轮机工质经受从环境温度到近 2000 K 的剧烈变化，定比热假设会引入较大误差，因此本章采用变比热理想气体模型（Thermally Perfect Gas）。该模型假设工质遵循理想气体状态方程 $P = \rho RT$ ，但定压比热 c_p 是温度 T 的多项式函数。

为兼顾计算效率与解析求导的便利性，采用 NASA/Shomate 分段多项式形式表征纯组分的比热特性。对于某一特定温区，归一化温度 $\tau = \frac{T(K)}{1000}$ ，定压比热 $c_p(T)$ 表示为：

$$c_p(T) = A + B\tau + C\tau^2 + D\tau^3 + \frac{E}{\tau^2} \quad (5.5)$$

其中 $A \sim E$ 为拟合系数。基于热力学关系，通过对式 (5.5) 积分即可获得焓 $h(T)$ 与标准熵 $s^\circ(T)$ 的解析表达式：

$$h(T) = \int_{T^{\text{ref}}}^T c_p(T) dT + h^{\text{ref}} \quad (5.6)$$

$$s^{\circ}(T) = \int_{T^{\text{ref}}}^T \frac{c_p(T)}{T} dT + s^{\text{ref}} \quad (5.7)$$

对于压力 P 下的任意状态，其熵 $s(T, P)$ 计算为：

$$s(T, P) = s^{\circ}(T) - R \ln \left(\frac{P}{P^{\text{ref}}} \right) \quad (5.8)$$

实际燃机工质为湿空气或燃烧产物的混合气体。基于理想混合模型（Dalton's Law），混合气体的比热、焓等广泛性质由各组分摩尔分数加权求和得到，主要燃烧产物（ $\text{N}_2, \text{O}_2, \text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}, \text{Ar}$ ）的数据系数均可从 NIST 数据库获取^[165]。

上述多项式模型的一个关键特性是全域光滑且解析可导。这意味着我们不仅可以根据 (T, P) 快速正算 $h_T(\cdot), s_{T,P}(\cdot)$ 、利用牛顿迭代反算 $T_h(\cdot)$ 或 $T_{s,P}(\cdot)$ 进而实现布雷顿循环过程计算，更重要的是能够直接推导出的偏导数表达式（如 $\partial h / \partial T = c_p$ ），而无需进行差分近似。这也构成了下一节“基于热力学梯度的模块化方法”的数学基础。

5.3 基于热力学梯度的燃机模块化求解优化工具库

本节给出燃机仿真与梯度优化工具库的总体实现框架，如图5.1所示。

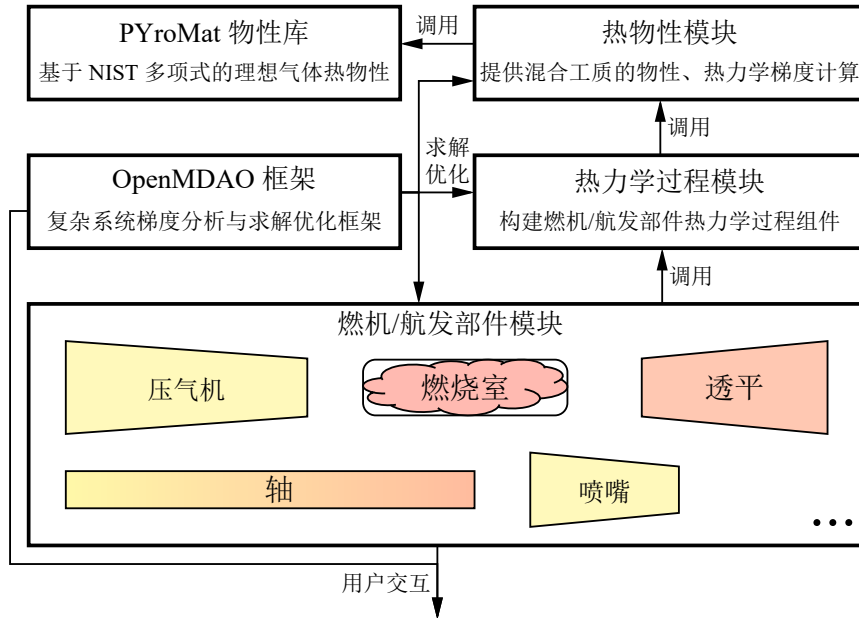


图 5.1 基于热力学梯度的燃机模块化求解与优化框架示意

工具库整体设计遵循“自底向上逐层封装”的思路：以多组分混合工质热物性为底座，在状态统一求解的同时嵌入关键热力学解析偏导；在此基础上，将布雷顿循环的等熵压缩/膨胀与等压吸放热等典型过程抽象为可复用过程组件；进一步与特性图、效率模型与流量匹配等部件关系组合形成压气机、燃烧室与透平等模

块，并通过功/流量连续与约束方程实现系统循环闭合；最终在 OpenMDAO 中统一配置非线性求解器与梯度型优化器，完成稳态求解与约束优化。

5.3.1 梯度植入的混合气体工质热物性和过程模块

燃气轮机循环分析的基础在于工质热物性的准确计算与状态传递，本文以开源热物性工具包 PYroMat^[166]为数据与状态求解底座，构建混合气体热物性模块，并通过 OpenMDAO 组件接口向上提供状态量与解析导数。本工具库采用流量 w 、温度 T 、压力 P 与摩尔组分向量 $\mathbf{y}$ 作为描述站点气体工质状态的完备集合，其中 $\mathbf{y}$ 涵盖 $\text{N}_2, \text{O}_2, \text{Ar}, \text{CO}_2, \text{H}_2\text{O}$ 几个气体工质主要组分。为支撑系统级梯度优化算法的高效运行，模块在实现基础热物性查询的同时，着重解决了热力学解析梯度的植入问题。

针对理想气体混合物，工质的热力学状态变化遵循经典微分关系。在组分固定的假设下，焓变 dh 、熵变 ds 与密度 ρ 可表示为：

$$dh = c_p(T) dT, \quad ds = \frac{c_p(T)}{T} dT - \frac{R}{P} dP, \quad \rho = \frac{P}{RT} \quad (5.9)$$

基于式 (5.9)，本研究构建了支持多种输入模式的解析偏导计算逻辑，避免了数值差分带来的重复查表、插值计算开销。当以 (T, P) 为输入变量时，状态量的偏导数可直接解析表达为：

$$\left. \frac{\partial h}{\partial T} \right|_P = c_p, \quad \left. \frac{\partial s}{\partial T} \right|_P = \frac{c_p}{T}, \quad \left. \frac{\partial s}{\partial P} \right|_T = -\frac{R}{P}, \quad \left. \frac{\partial \rho}{\partial T} \right|_P = -\frac{\rho}{T}, \quad \left. \frac{\partial \rho}{\partial P} \right|_T = \frac{\rho}{P} \quad (5.10)$$

同理，针对循环计算中常见的反算需求，如燃烧室出口由 (h, P) 反算温度、透平/压气机理想出口由 (s, P) 反算温度，模块利用隐函数微分法则推导了对应的解析梯度。例如在 (h, P) 输入模式下，温度与熵对焓的偏导为：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial h} \right|_P = \frac{1}{c_p}, \quad \left. \frac{\partial s}{\partial h} \right|_P = \frac{1}{T} \quad (5.11)$$

在 (s, P) 输入模式下，温度对熵与压力的偏导则为：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial s} \right|_P = \frac{T}{c_p}, \quad \left. \frac{\partial T}{\partial P} \right|_s = \frac{RT}{c_p P} \quad (5.12)$$

上述解析导数的植入，使得各部件模块能够向系统级优化器提供平滑、精确的雅可比信息，这是实现高效梯度寻优的数学基础。

基于上述梯度增强的热物性模块，本研究将第2.3.1节所述的布雷顿循环过程抽象为可复用的标准化组件。对于等熵压缩和膨胀过程（如式 (2.12)、(2.14) 所示），其核心过程建模沿用“等熵过程 + 效率修正”的计算路径，即先根据入口熵 s^{in} 与目标压力计算理想焓 h^{ideal} ，再通过部件等熵效率映射得到实际出口焓 h^{out} 。在此过程中，各状态量之间的梯度关系通过链式法则自动传递，确保了从部件几

何/性能参数到循环整体性能指标的连续可微特性。

对于燃烧吸热过程（式（2.13）刻画），由于燃烧反应涉及燃料燃烧放热和工质组分发生变化（ O_2 消耗， CO_2, H_2O 生成），本模块采用了基于参考状态的绝对焓平衡方法。通过引入统一的参考温度 T^{ref} （通常取 298.15 K）下的物理显热与化学能，构建适应变组分的能量守恒方程：

$$w_{\text{空气}} \cdot h_{T^{\text{ref}}}^{\text{空气}}(T_{\text{空气}}) + w_{\text{燃料}} \cdot h_{T^{\text{ref}}}^{\text{燃料}}(T_{\text{燃料}}) + \eta_{\text{燃烧}} w_{\text{燃料}} q_{\text{LHV}}^{\text{ref}} = w_{\text{燃气}} \cdot h_{T^{\text{ref}}}^{\text{燃气}}(T_{\text{燃气}}) \quad (5.13)$$

其中， $w_{\text{空气}}$ 、 $w_{\text{燃料}}$ 与 $w_{\text{燃气}} = w_{\text{空气}} + w_{\text{燃料}}$ 分别为空气、燃料与燃气质量流量， $\eta_{\text{燃烧}}$ 为燃烧效率。 $q_{\text{LHV}}^{\text{ref}}$ 为参考温度 T^{ref} 下的燃料低位热值， $h_{T^{\text{ref}}}(\cdot) = h_T(\cdot) - h_T(T^{\text{ref}})$ 表示相对于参考温度 T^{ref} 的相对焓差，对燃料项可近似取 $c_p^{\text{燃料}} \cdot (T_{\text{燃料}} - T^{\text{ref}})$ 。该方程刻画了化学能释放与工质显热变化的关系，结合解析梯度技术，实现了变工况下燃烧室出口温度的稳健求解。

5.3.2 燃机部件的模块化建模

在底层的热物性与过程级组件之上，部件模块旨在封装具体的物理特性与工程结构，将燃机部件中热力过程计算与经验特性映射相结合。定义站点工质状态向量 $\mathbf{X} \triangleq (w, T, P, \mathbf{y})$ 作为跨部件传递的标准数据接口，其中包含质量流量 w 、总温 T 、总压 P 与摩尔组分 $\mathbf{y}$ 。对于核心部件，其数学本质可抽象为从入口状态 $\mathbf{X}^{\text{in}}$ 到出口状态 $\mathbf{X}^{\text{out}}$ 的映射算子 $\mathcal{F}_{\text{部件}}$ ，并伴随功率 $\mathcal{P}$ 的交互：

$$(\mathbf{X}^{\text{out}}, \mathcal{P}) = \mathcal{F}_{\text{部件}}(\mathbf{X}^{\text{in}}, \mathbf{u}_{\text{部件}}) \quad (5.14)$$

其中 $\mathbf{u}_{\text{部件}}$ 为局部的控制或匹配变量（如导叶角度、轴转速等值）。

针对压气机与透平两种核心叶轮机械，本章采用“气动特性闭合”与“热力过程计算”解耦的建模策略。气动特性旨在描述部件在非设计工况下的压比 Π 、等熵效率 η 与通流能力变化规律。如第3.2.1节中式（3.3）所述，利用相似理论，引入折合转速 N_c 与折合流量 W_c 剔除入口状态影响，并考虑实际机组中有可变叶片设计（导叶角度为 α_{IGV} ），则有特性关系：

$$\Pi = \text{Map}_{\Pi}(W_c, N_c, \alpha_{\text{IGV}}), \quad \eta = \text{Map}_{\eta}(W_c, N_c, \alpha_{\text{IGV}}) \quad (5.15)$$

为兼顾高保真度仿真与梯度优化需求，工具库内置了两类特性表征方法：

- **多维矩阵插值法：**基于试验或计算流体力学离散矩阵数据，采用双线性或三次插值构建特性曲面。引入辅助坐标 β （常称为 R-line）解决等转速线的非单射问题，通过求解流量平衡方程确定部件工作点。该方法通用性较高，能够处理各类数据。

- **多项式拟合法**：针对平滑特性区域，采用高阶多项式响应面拟合式 (5.15) 中 Π 和 η 函数，并通过历史数据分布拟合多边形实现边界控制。该方法具有解析形式的连续高阶导数，避免了插值带来的梯度不连续性，可以改善优化算法的收敛行为。

在确定压比与效率后，部件内部热力计算复用第2.3.1节所述的变比热等熵过程链路：由 $s(T^{\text{in}}, P^{\text{in}})$ 出发，经等熵压缩/膨胀至出口压力得到理想焓 h^{ideal} ，再由效率定义 $h^{\text{out}} = h^{\text{in}} + (h^{\text{ideal}} - h^{\text{in}})/\eta_{\text{压气机}}$ （压气机）或 $h^{\text{out}} = h^{\text{in}} - \eta_{\text{透平}}(h^{\text{in}} - h^{\text{ideal}})$ （透平）获得实际出口焓，最终反算出口温度。由于基础热物性具备解析导数，该过程在数学上严格保偏导。

工程实际中，级间引气与透平冷却对循环性能有一定影响。本章参考相关研究模块^[141]方法，建立参数化的次级流路模型，通过归一化位置参数描述抽气/注入位置，并将引气与冷却抽象为沿主流路径分布的质量、能量源汇项。对于压气机级间引气，定义第 i 路抽气比例 $f_w^{(i)}$ 、压力位置 $f_p^{(i)}$ 与做功位置 $f_h^{(i)}$ （均归一化至 $[0, 1]$ ）。抽气状态参量通过入口至出口区间的线性插值确定，如 $h_{\text{抽气}}^{(i)} = h_{\text{in}} + f_h^{(i)}(h^{\text{out}} - h^{\text{in}})$ 、 $w_{\text{抽气}}^{(i)} = f_w^{(i)} \cdot w^{\text{in}}$ 。该部分工质仅经历了部分压缩，其对应的轴功修正公式为：

$$P_{\text{压气机}} = w_{\text{空气}}^{\text{in}} \cdot (h^{\text{out}} - h^{\text{in}}) - \sum_i w_{\text{抽气}}^{(i)} \cdot (h^{\text{out}} - h_{\text{抽气}}^{(i)}) \quad (5.16)$$

其中第一项为基于入口流量计算的全程压缩功，第二项为扣除抽气部分在后续级未完成压缩所对应的焓增功耗。对于透平冷却注入，给定第 i 路冷却流 $w_{\text{注入}}^{(i)}$ 与归一化注入位置 $f_p^{(i)}$ 。冷却工质在特定位置注入并参与剩余膨胀过程，实际输出轴功修正为：

$$P_{\text{透平}} = w_{\text{燃气}}^{\text{in}} \cdot (h^{\text{in}} - h^{\text{out}}) + \sum_i w_{\text{注入}}^{(i)} \cdot (h_{\text{注入}}^{(i)} - h_{\text{out}}) \quad (5.17)$$

其中 h^{out} 为注入工质等熵膨胀至出口压力的焓值。同时，模型采用摩尔基混合规则计算出口燃气组分 y^{out} 。

燃烧室与轴系模块主要承担能量与功率的平衡计算。燃烧室模块集成了流阻模型与化学反应计算，在给定燃烧效率与总压恢复系数下，求解满足式 (5.13) 能量守恒的出口温度，并更新产物组分。轴系模块则作为机械能量枢纽，汇总同一轴上所有部件的功率交互，动态条件下需满足式 (2.19)，稳态/准稳态条件下根据式 (2.15) 计算净输出功率 $P_{\text{负载}}$ ：

$$P_{\text{负载}} = P_{\text{透平}} - P_{\text{压气机}} - P_{\text{损失}} \quad (5.18)$$

该输出负载净功率既可作为开环计算的输出指标，也可作为闭环控制的约束变量。

5.3.3 基于部件组合的系统级建模与求解优化

系统级建模的本质是依据燃气轮机拓扑结构，利用流路连接（质量、动量、能量连续）与机械连接（转速同步、力矩平衡）将离散的部件算子耦合，构建非线性代数方程组。设系统状态变量为 $\mathbf{X}$ （包含各节点温压、燃料流量等），外部输入与控制变量为 $\mathbf{u}$ （进气加热温度 T_{IBH} 、导叶开度 α_{IGV} ），系统稳态可表述为寻找 $\mathbf{X}$ 使得残差向量 $\mathbf{F}$ 为零：

$$\mathbf{F}(\mathbf{X}, \mathbf{u}) = \mathbf{0}$$

系统残差 $\mathbf{F}$ 通常由两部分构成：一是部件级的物理约束（如压气机流量匹配误差、透平膨胀比平衡）；二是系统级的边界约束（如轴系功率平衡、排气背压条件）。

得益于 OpenMDAO 框架的统一导数管理机制，当各原子部件提供了基于热力学解析推导的局部雅可比矩阵后，系统级总雅可比矩阵 $\mathbf{J}_{\text{系统}} = d\mathbf{F}/d\mathbf{X}$ 可通过链式法则由框架自动组装。这种“模块化解析微分”策略避免了对庞大系统进行有限差分，一定程度上降低计算开销并减小截断误差。在此基础上，本工具库支持两类典型工程问题的求解：

1. 稳态性能评估：此类问题通常已知系统边界条件与控制指令，旨在求解系统平衡点。求解器采用牛顿迭代法，利用解析雅可比矩阵提供的精确梯度方向实现二次收敛。针对燃气轮机启动或大幅变工况下的强非线性，引入回溯线搜索与同伦延拓策略以增强数值鲁棒性，确保模型能从宽广的初值范围收敛至物理几可解。

2. 梯度驱动的运行优化：在稳态求解之上完成部件特性整定后，构建以性能指标（如热效率、耗油率）为目标函数 J ，以物理限制（如部件裕度边界、燃烧室出口温度 T_{TIT} ）为不等式约束 $\mathbf{h}$ 的非线性规划问题：

$$\min_{\mathbf{u}} J(\mathbf{X}, \mathbf{u}) \text{ s.t. } \mathbf{h}(\mathbf{X}, \mathbf{u}) \leq \mathbf{0}, \mathbf{F}(\mathbf{X}, \mathbf{u}) = \mathbf{0}$$

其中 $\mathbf{u}$ 为待优化的控制量（如 $\mathbf{u} = [\alpha_{IGV}, T_{IBH}]^T$ ）。利用伴随法或直接法高效计算目标函数与约束对控制变量的全导数 $dJ/d\mathbf{u}$ 与 $d\mathbf{h}/d\mathbf{u}$ ，驱动序列二次规划（SQP）等梯度优化算法。相比于无导数算法，该方法在处理多变量、多约束耦合的燃机寻优问题时，能以更少的迭代次数精确定位最优运行点。

5.3.4 试验数据与实现细节

为验证本章所构建的“热力学解析导数嵌入 + OpenMDAO 统一装配”的燃机模块化建模工具库在工程场景下的可用性与有效性，本文选取三类具有代表性的燃机机型开展稳态性能评估与约束优化试验，分别为航改型单轴燃机 LM2500+、

航改型双轴燃机 RB211-24G 以及发电重型燃机 GE 9FA。各机型的额定参数与样本规模汇总见表5.1。

表 5.1 用于试验的航改型/重型燃机参数与样本规模

额定工况参数	LM2500+	RB211-24G	GE 9FA
功率 (MW)	30.2	24.9	255.6
热耗率 (J/Wh)	9 227	8 820	9 757
排气流量 (kg/s)	85.9	85.0	2 318
排气温度 (°C)	518	493	608
试验样本组数 N	45	65	9 999

LM2500+ 与 RB211-24G 作为航改型燃机，广泛部署于“西气东输”长输天然气管道增压站：燃机在高温高压工况下输出轴功，驱动动力涡轮并进一步带动增压压气机完成管道增压。本章航改型燃机数据来源于某维检中心试车平台的准额定稳态试验数据，样本为多台机组维护检修后的验收试车结果，试验组数相对有限。需要指出的是，试车平台工况与站场实际配置存在结构差异：试车过程中燃机尾部不安装动力涡轮，燃气经渐缩喷管直接排出，从而使得本章对航改型机组的验证侧重于部件/整机性能评估，而非管道压缩系统的性能。两型号燃机结构与评估参数定义见图5.2以及前文图2.8。在该数据集上，本文将以供应商提供的性能评估参考值作为对照基准，对压气机与透平等熵效率以及整机层面的单位功率燃油消耗率（BSFC）等指标进行一致性检验。对于 LM2500+ 型燃机排气温度指标，我们采用了设备供应商的偏差评估逻辑：将模型求解得到的排气温度 $\hat{T}_4$ 与实测值作差得到偏差 $\Delta T_4 = \hat{T}_4 - T_4$ 以作为设备状态参考值。对于 RB211-24G 型燃机整机性能，这里采用了设备供应商提供的 BSFC 进行表征：

$$w_{\text{BSFC}} = \frac{w_{\text{燃料}}}{P} \quad (5.19)$$

由于航改型燃气轮机试车过程不对外做功，这里取高压压气机压缩气体耗功 $P = P_{\text{压气机}} = h_T^{\text{空气}}(T_{22}) - h_T^{\text{空气}}(T_{21})$ 做计算。

GE 9FA 重型燃机（型号全称为 GE PG9351FA）数据来源于北京某燃气-蒸汽联合循环发电厂两台燃机在 2024 至 2025 年连续一年的运行历史数据。针对现场运行数据受启停、负荷爬坡与控制切换等因素影响而存在明显非稳态片段的问题，本文采用以 10 min 为窗口的稳态筛选与清洗流程：以转速、负载功率等关键运行量为判据，在窗口内对均值与波动水平进行约束，并剔除波动超过阈值的窗口数据，以获得可用于稳态性能评估的样本集。该机型结构与评估参数定义见图5.3。由

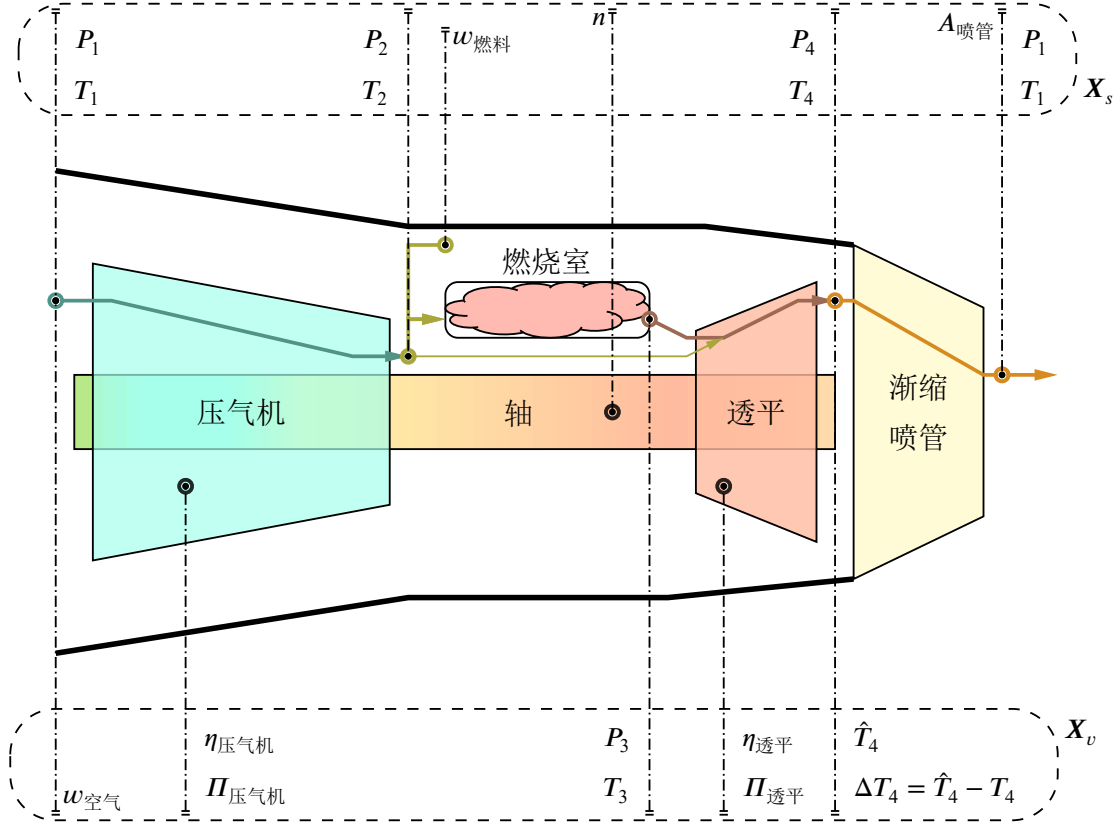


图 5.2 试车台 LM2500+ 型航改燃机结构与性能评估参数示意

于发电重型燃机在本研究中缺乏可直接获得的供应商性能参考值，本章对该数据集的验证采用“实测-计算”对照方式，重点比较机组实测负载出力与模型计算净出力（或发电功率）的偏差，并据此评估模型在宽环境、宽负荷覆盖下的工程预测精度。

进一步地，鉴于 GE 9FA 筛选后的稳态样本量较大且覆盖工况范围广（参见图5.4），本章将在性能评估的基础上对压气机与透平特性进行拟合整定。特性拟合采用式（5.15）所示的多项式形式，以获得连续可微的特性约束表达，并在此基础上构建稳态工况的约束优化问题，用于检验解析导数链路对梯度型优化求解效率的促进作用。这里定义整机热效率：

$$\eta_{\text{热效率}} = \frac{P_{\text{负载}}}{w_{\text{燃料}} \cdot q_{\text{LHV}}} \quad (5.20)$$

作为优化模型的最大化目标函数（即 $J = -\eta_{\text{热效率}}$ ）。优化策略设计为：首先分别针对进气加热温度 T_{IBH} 与可变导叶角度 α_{IGV} 开展单变量优化，随后进行双变量联合优化，以全面评估解析导数在优化问题下的加速效果。优化问题的具体设置要素（包含目标、变量范围、物理约束及求解器配置）详见表5.2。

本章对比评价指标包含两部分：其一为性能评估误差，以平均相对误差为主

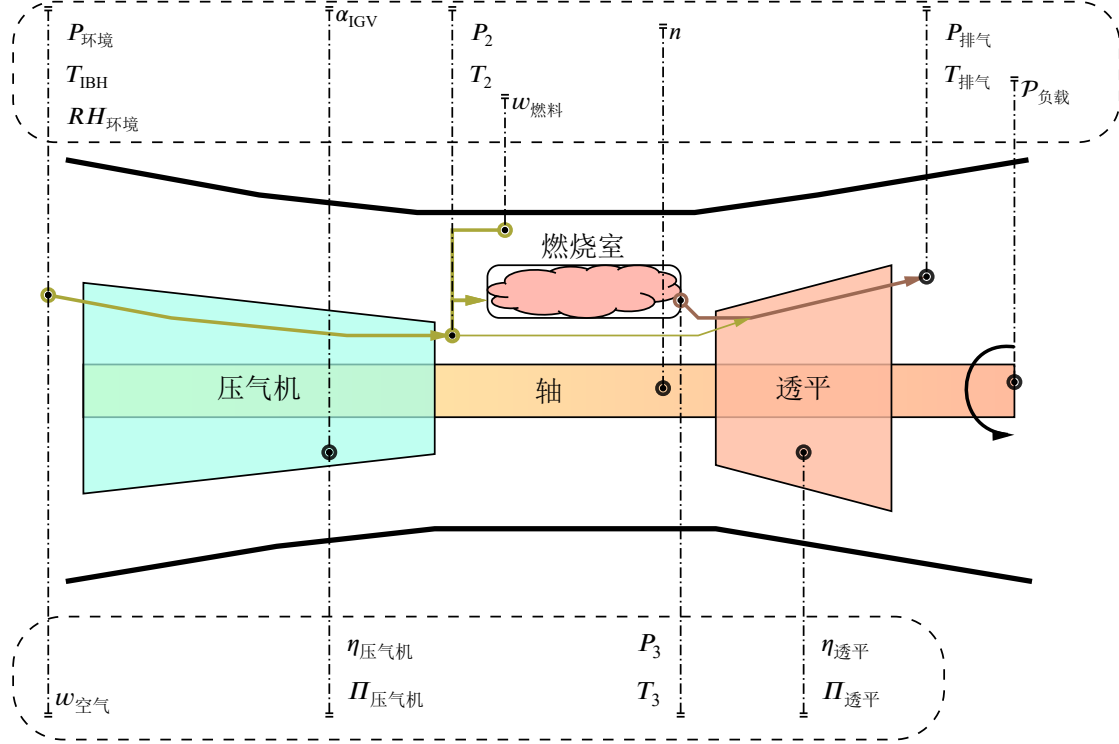


图 5.3 联合循环发电机组 GE-9FA 型重型燃机结构与性能评估参数示意

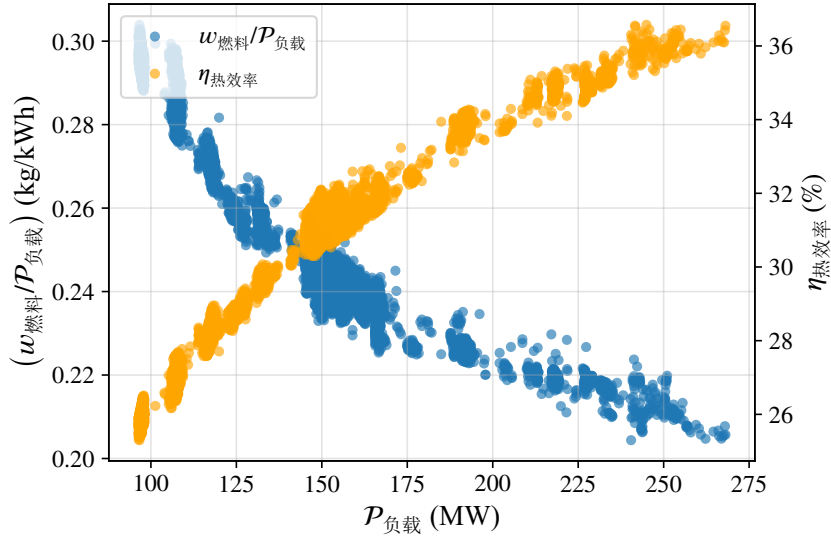


图 5.4 GE-9FA 机组筛选稳态工况后的整机气耗、热效率

要统计量：

$$\text{MRE}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \left| \frac{x_k - \hat{x}_k}{x_k} \right| \times 100\%$$

其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ 为对照值（航改型机组为供应商参考值，重型机组为实测值）， $\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^N$ 为模型计算值， N 为计算样本组数。其二为优化求解的计算代价，以优化计算耗时表征。所有算例均在同一计算平台上完成：AMD Ryzen 5800X CPU，配备 80 GB

表 5.2 GE-9FA 机组性能优化问题配置

条目	变量	说明
目标函数 $\mathcal{J}$	$\max \eta_{\text{热效率}}$	最大化整机热效率
优化变量 $\mathbf{u}$	$T_{\text{IBH}} \in [253.15, 313.15] \text{ (K)}$	进气加热温度（对应环境/入口边界）
	$\alpha_{\text{IGV}} \in [43, 90] \text{ (}^\circ\text{)}$	压气机可变导叶角度
约束 $\mathbf{h}$	$\mathcal{P}_{\text{负载}}^{\text{opt}} = \mathcal{P}_{\text{负载}}$	优化前后整机出功不变
	$T_{\text{TIT}} \leq 1630.0 \text{ K}$	燃烧室出口（透平进口）温度上限
	$\text{Margin}_{\text{压气机}} \geq 0$	压气机裕度（通过历史工况拟合）下限
	$\text{Margin}_{\text{透平}} \geq 0$	透平裕度（通过历史工况拟合）下限
	$w_f \geq 0$	燃料流量非负约束
求解器	SLSQP	容差 10^{-8} ，最大迭代次数 128

3200 MHz DDR4 内存。

此外，本文方法计算值与供应商提供的基准值之间存在整体的线性偏差，这主要是由工质物性模型选择、燃料组分特性假设以及参数定义口径（如测点位置选取）等因素的差异引起的。为消除此类系统性偏差对性能评估结论的干扰，本文采用计算值线性拟合燃气轮机部件性能基准值的方法进行修正。对于任一性能指标，设其基准值（供应商参考值）为 x ，模型计算值为 $\hat{x}$ ，构建如下线性修正模型：

$$\hat{x}' = a\hat{x} + b \quad (5.21)$$

其中 a, b 为基于样本集最小二乘回归得到的拟合系数， $\hat{x}'$ 为修正后的预测值。后续的一致性评价将基于修正预测值 $\hat{x}'$ 与基准值 x 计算平均相对误差 $\text{MRE}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}')$ ，以客观反映模型对变工况性能趋势的预测能力。

5.3.5 求解优化结果与分析讨论

本节给出三类工程机型的稳态性能评估与约束优化结果，并结合上一小节对试验数据来源与实现细节的说明，对误差特征与工程适用性进行讨论。总体而言，针对航改型机组的供应商基准值与重型机组的现场实测值，本章模型在全部稳态样本上均能稳定收敛，输出的部件性能参数与整机指标具有良好的可重复性。

首先，LM2500+ 型单轴航改燃机的性能评估结果如图5.5所示。散点分布显示模型计算值与设备供应商参考值具有明确的线性相关性，但存在整体的线性偏移。该偏移与工质热物性模型选取、燃料性质假设以及参数定义口径（如测点位置与修正方式）差异一致，因此本文采用式（5.21）对计算值进行线性一致性修正，以

避免系统性偏差掩盖“不同工况之间的相对趋势”。修正后，压气机与透平等熵效率以及排气温度等关键指标的 MRE 均控制在 0.3% 以内，表明所构建的模块化求解链路能够在工程测点体系下准确表征部件偏离理想状态的程度。需要指出的是，LM2500+ 的排气温度偏差量定义为 $\Delta T_4 = \hat{T}_4 - T_4$ 时，其相对误差（按 MRE 统计）可达约 9%。这是因为 ΔT_4 本身为“作差后的残差量”，在本数据集中其绝对值通常小于 130 K 且多数样本接近 0，导致分母较小从而放大了相对误差占比；因此该结果并不意味着排气温度预测精度较差，而更多反映了“以小量作分母的相对误差指标的敏感性”。

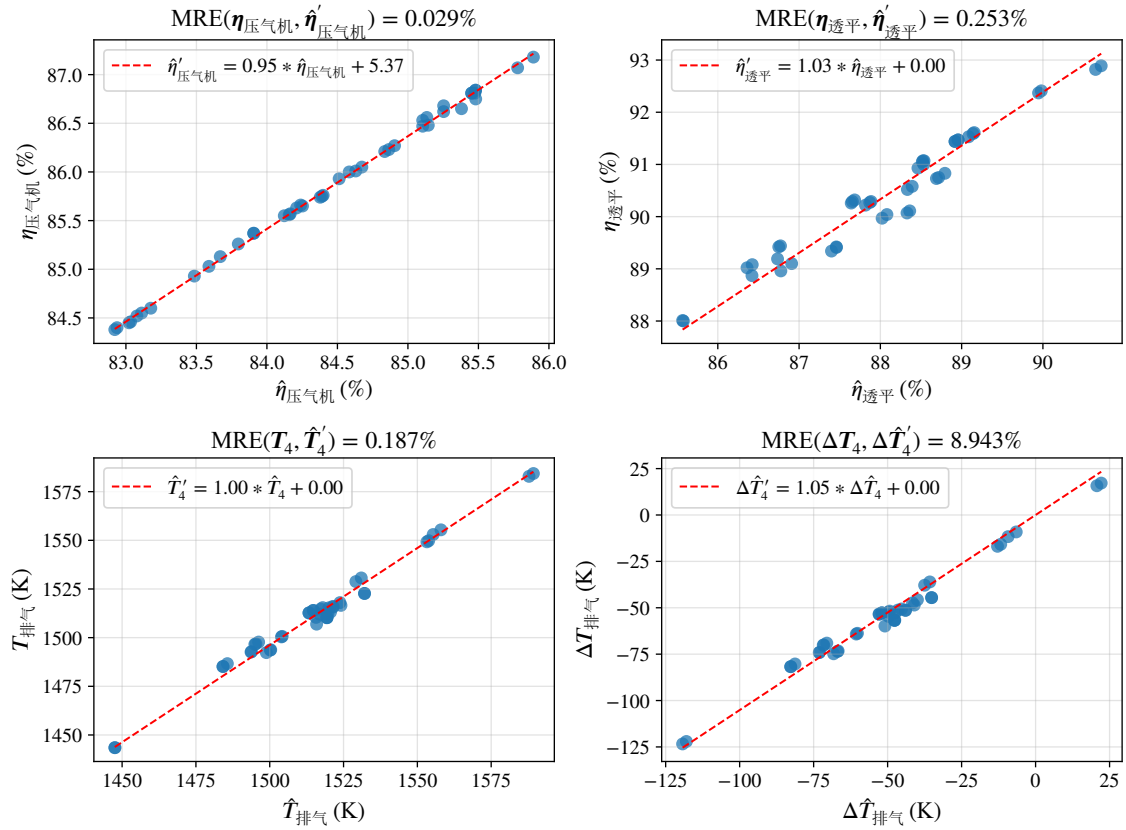


图 5.5 LM2500+ 型航改燃机计算值与设备供应商参考值对比

进一步地，RB211-24G 型双轴航改燃机的评估结果如图 5.6 所示。经式 (5.21) 线性修正后，低压压气机、高压压气机、高压透平与低压透平的等熵效率与供应商参考值对比 MRE 均优于 0.6%；整机层面的空气流量 $w_{\text{空气}}$ 与单位功率燃油消耗率 w_{BSFC} 在校正后误差约为 1% 量级。值得注意的是，高压透平效率在修正前的偏差相对更大，其原因在于透平入口处的温度与压力并非直接测量，而是由燃烧室出口与整机能量/匹配关系间接求解得到；该“反算链路”会将燃烧过程与测量噪声的不确定度传递并放大至透平侧指标。线性修正后高压透平效率的对照精度显著提升，说明模型对工况变化导致的相对性能差异具有较强的一致性表达能力。

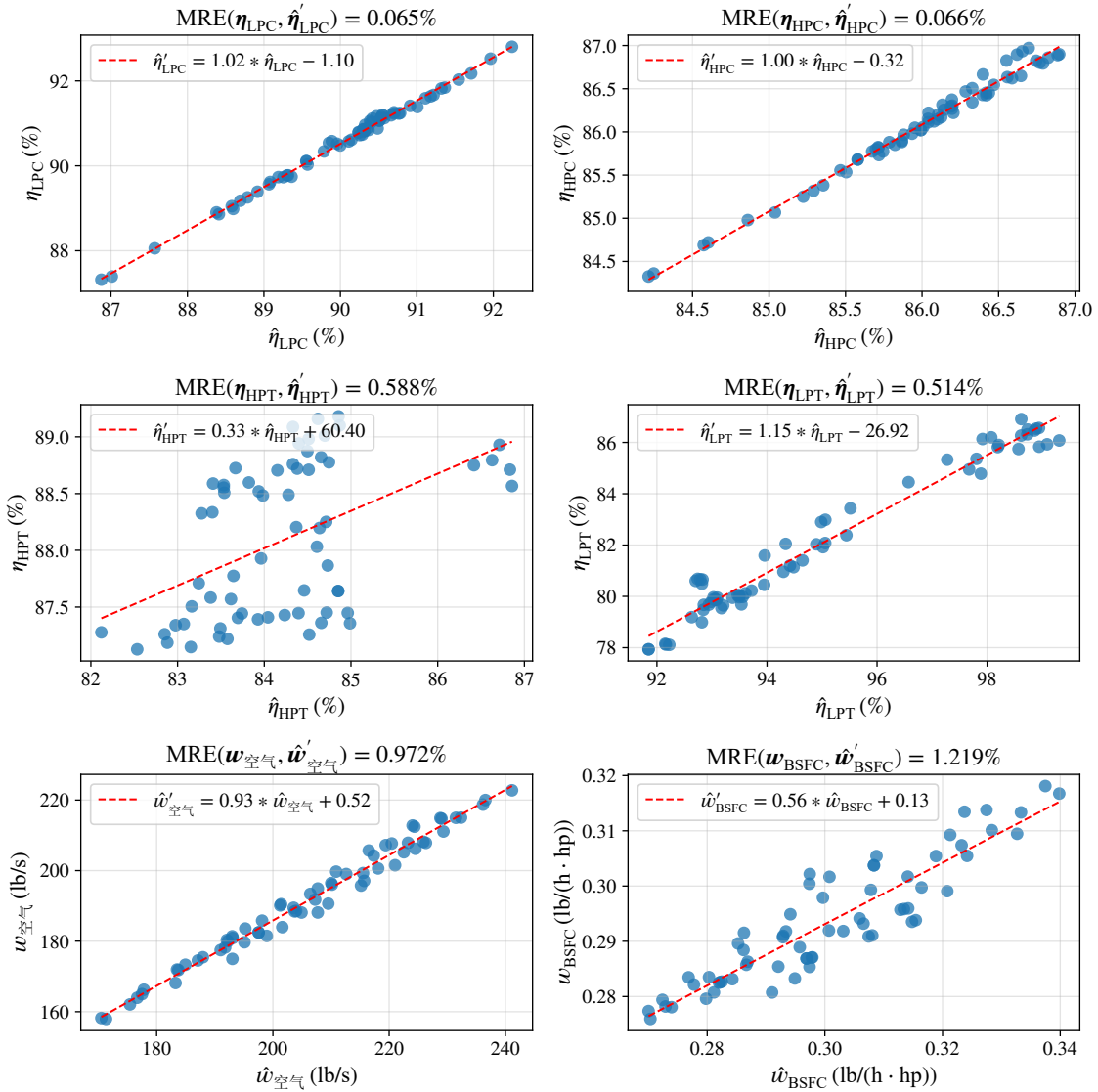


图 5.6 RB211-24G 型航改燃机计算值与设备供应商参考值对比

综合 LM2500+ 与 RB211-24G 两类航改型机组的评估结果可以看出，引入线性一致性修正能够有效缓解计算体系与现场基准在物性模型、燃料假设及参数定义等方面的系统性偏差。在工程实际中，性能评估的重点往往在于准确捕捉设备状态的相对变化趋势，而非单纯追求绝对数值的完全重合。线性方程在保持样本间相对大小关系不变的前提下，通过常数项与比例系数吸收偏差，从而能够更为合理地刻画燃机偏离设计或参考状态的程度。同时，两类机组压气机等熵效率的预测误差普遍小于透平等熵效率，这主要与测点的可观测度有关：压气机进、出口的温度和压力通常有直接测量值，物理状态量相对完备；而透平进口受制于极高温环境，往往缺乏直接测点，其温度大多依靠燃烧室能量平衡与整机耦合关联方程间接推导，较长的计算链路容易放大局部不确定性带来的透平侧误差。上述对比表明，在仅依赖现有气路测点的条件下，本方法能够提供合理的部件与整机

性能评估结果，可为机组状态跟踪提供参考。需要指出的是，受限于试车数据集在样本规模与测量冗余度上的不足，当前较难对部分内部流通参数（如级间引气与冷却比例）展开精细整定，故仍需通过整体线性拟合来逼近供应商的参考基准，这也是所提方法在有限数据条件下的主要局限。

对于 GE 9FA 重型发电燃机，现场运行数据在测点数量上具有一定冗余性：除负载功率等关键输出外，还包含排气流量 $w_{\text{排气}}$ 等可用于闭合气路的测量量，使得稳态评估模型在部分工况下呈现“方程数较未知数多 1”的过定特征。本文利用这一冗余信息，将级间抽气比例等参数作为额外整定量，在保持物理约束成立的前提下使模型计算的 $\hat{P}_{\text{负载}}$ 与测量值 $P_{\text{负载}}$ 匹配。由图 5.7 所示，在 100 MW 至额定约 260 MW 的宽负载分布范围内， $\hat{P}_{\text{负载}}$ 与 $P_{\text{负载}}$ 的 MRE 控制在 1% 以内，表明所构建的模块化建模与求解框架能够在复杂现场数据场景下保持工程预测精度，并具备跨工况的一致性。

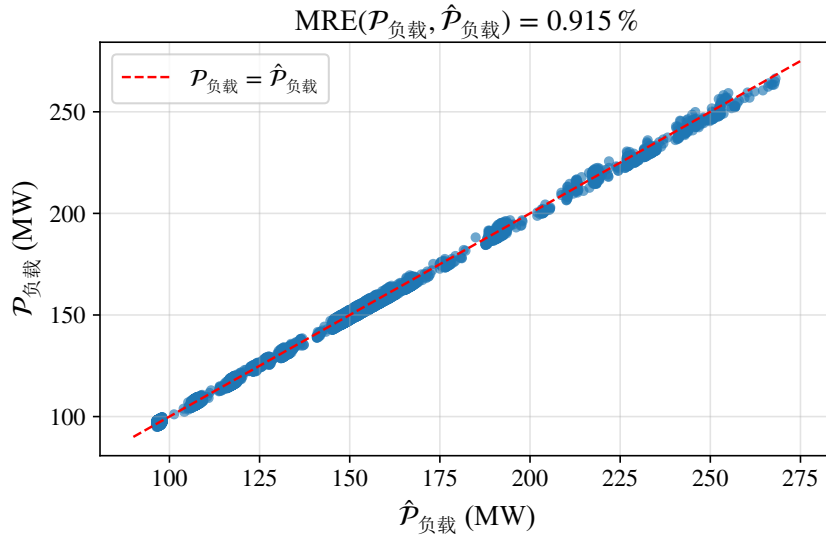


图 5.7 GE-9FA 机组发电功率计算值与实测值对比

在性能评估与特性拟合基础上，本文进一步针对 GE 9FA 的历史稳态工况构建约束优化问题：在满足出力需求与安全约束（燃烧室出口温度上限、部件运行裕度下限、燃料流量非负等）的前提下，以最大热效率（或等价的最小单位功率燃油消耗率）为目标，对可调变量进行寻优。按照表 5.2 的设置，选择进气加热温度 T_{IBH} 与可变导叶角度 α_{IGV} 作为优化变量，分别开展单变量优化与双变量联合优化试验，其结果如图 5.8 与图 5.9 所示。

从单变量优化结果看，当仅优化 T_{IBH} 时，最优解相较当前值普遍提高，平均提升约 8 K，对应整机热效率平均提升约 1.3%；当仅优化 α_{IGV} 时，最优解平均降低约 2°，对应进气量减小并使燃烧温度提升，整机热效率提升幅度约 0.8%。在多

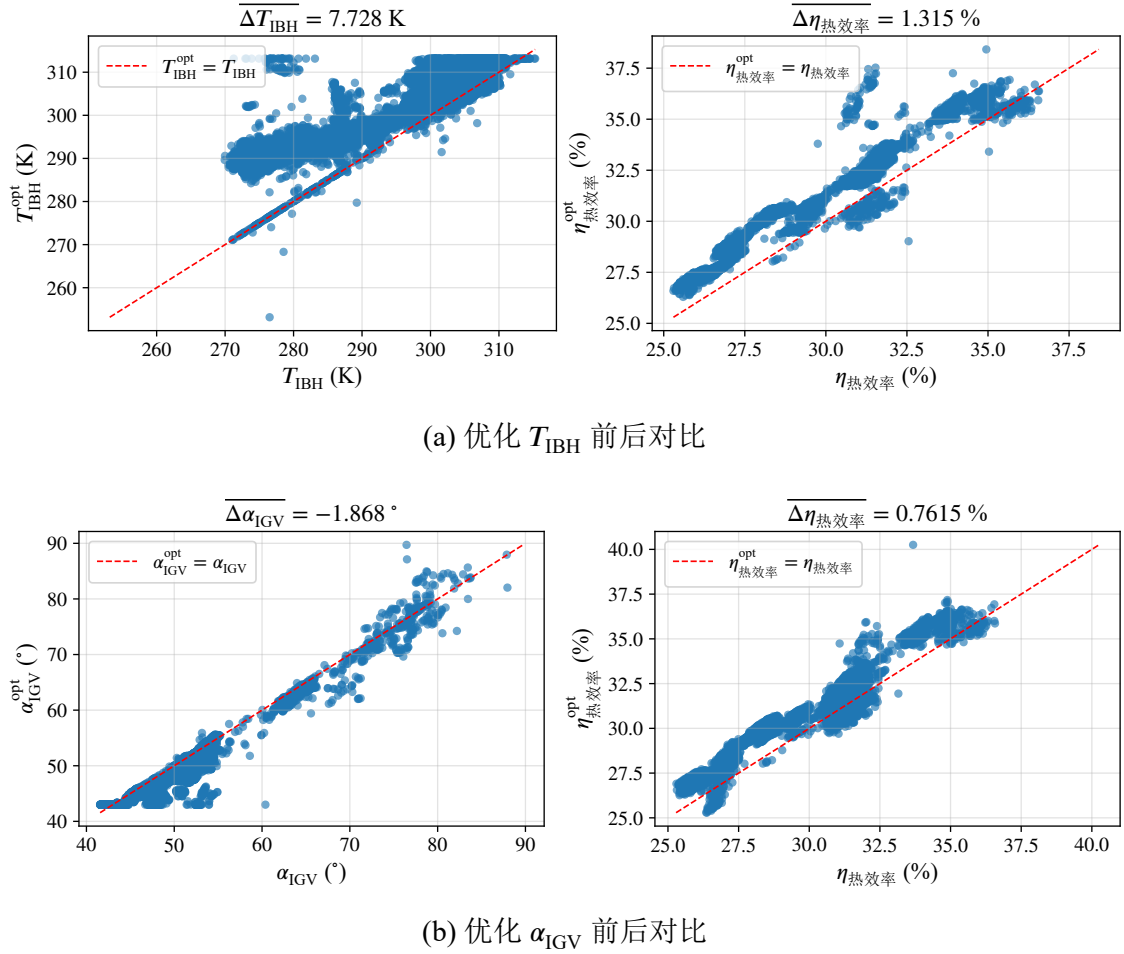
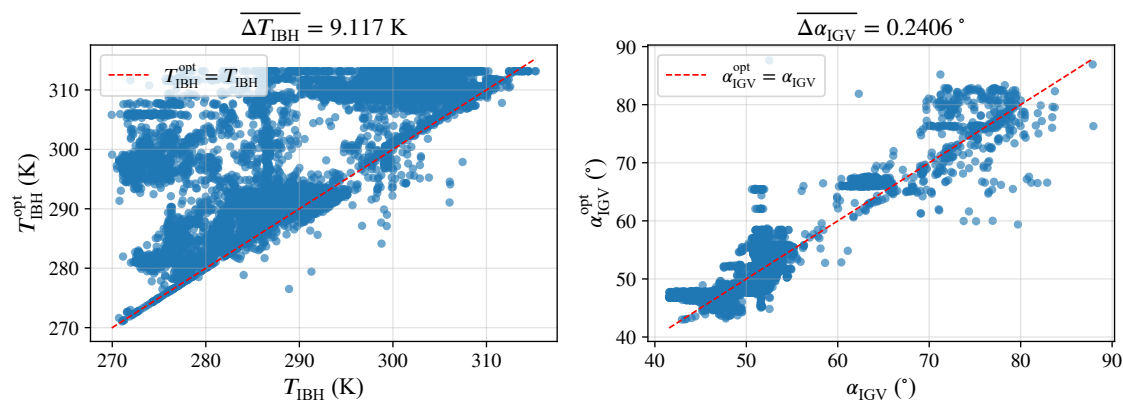


图 5.8 GE-9FA 机组单变量优化结果示意

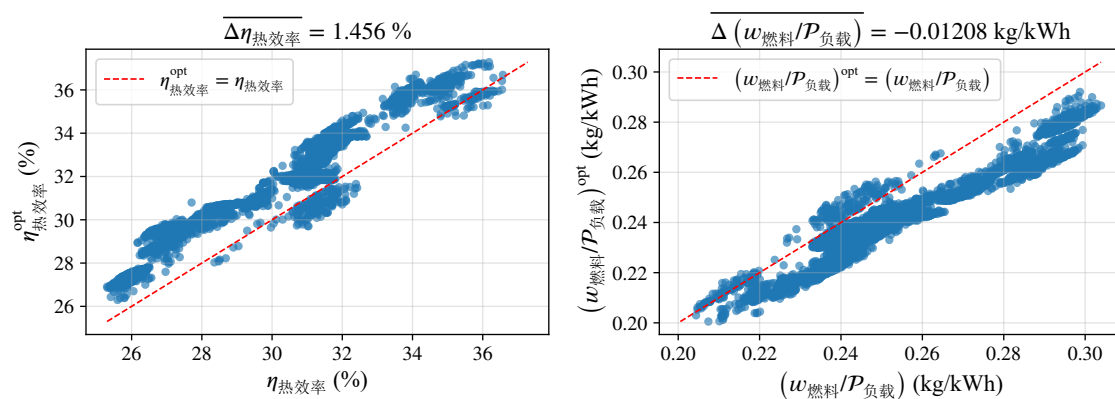
变量联合优化中, T_{IBH} 仍呈现普遍上调趋势, 平均提升约 9 K, 而 α_{IGV} 整体变化不大; 在此条件下, 整机热效率平均提升约 1.5%, 气耗平均降低约 4.65%, 体现了多变量耦合约束下的综合寻优效果。

为量化热力学解析导数贯通对优化求解效率的促进作用, 本文在相同优化问题与求解器配置下, 对比“有限差分+SLSQP”与“解析偏导+SLSQP”的迭代次数与耗时统计, 结果见表5.3。可以看到, 在平均迭代次数基本相当的情况下, 引入解析偏导后总耗时与平均耗时均降低, 平均耗时降幅为 7.26%。这表明在包含热物性反算与多部件耦合的燃机模型中, 解析导数能够有效降低每次迭代的梯度评估成本, 从而为在线或准在线优化提供更可行的计算代价。

上述优化结果与工程背景相对照也具有明确解释: 在所采集的历史数据时间段内, 机组进气加热系统并未有效启用, 实际运行中 T_{IBH} 提升空间较大, 因此优化结果呈现“进气加热温度上调以提升效率”的一致趋势, 这与工程经验以及文献中关于发电燃机性能提升策略(广泛关注进气加热/进气调节)的结论相吻合。与此同时, 单变量与多变量优化中均可观察到少量工况点出现热效率降低或油耗增



(a) 优化前后变量值对比



(b) 优化前后热效率、燃料消耗量对比

图 5.9 GE-9FA 机组多变量联合优化结果示意

表 5.3 解析导数嵌入的热物性模块与有限差分在优化求解中的耗时对比

导数模式	平均迭代次数	总耗时 (s)	平均耗时 (s)	加速比
有限差分	25.2	31 675	3.17	—
解析偏导	26.3	29 378	2.94	7.26%

高的现象，其主要原因在于本章所用压气机/透平特性约束由两台机组的历史稳态工况拟合得到，可视为“平均意义上的特性”。当个别样本工况下机组实际健康状态优于该平均特性时，优化迭代在模型约束下收敛到的最优工况点甚至不如现场实际性能，从而表现为无增益优化。总体上，LM2500+ 与 RB211 的供应商对照验证以及 GE 9FA 的宽负载功率一致性与优化增益结果共同表明：本章提出的“热力学解析导数 + 部件模块化建模 + OpenMDAO 统一装配”的工具库能够有效支撑不同量级燃机机组的稳态性能分析与约束优化，并相较于未嵌入解析导数的差分方案获得更高的求解效率。

5.4 工程实际应用案例

5.4.1 燃机试车台性能考核国产化开发应用

面向维检中心试车台多型号燃机多工况性能考核国产化需求，本文将构建的燃机模块化建模与性能评估框架应用于维检中心试车台的软件化开发，面向 LM2500+ 与 RB211-24G 两类 30 MW 级航改型燃气轮机的稳态试车考核场景。在机组检修后的试车验收环节，传统流程需处理多源异构测点数据，且缺乏统一的性能核算标准。本软件系统将机理分析与试验数据有机结合，基于测温、测压及流量等试验数据，对整机性能及压气机、透平等核心部件的效率指标进行一致口径核算，为机组状态评估与性能跟踪建立基准数据档案。

在软件架构设计上，系统采用前后端分离模式，有效解耦了机理模型计算与交互展示。前端基于 Electron 框架实现跨平台桌面端界面，支持试验数据的灵活导入与校验；后端基于 Django 框架集成 OpenMDAO 模块化求解引擎，并通过 SQLite 实现历史性能数据的持久化管理。该架构支持模型参数的统一维护与算法模块的无缝升级，满足了工程现场复杂环境下的稳定部署需求。

该平台实现了涵盖“数据导入校验—气路模型求解—性能报表生成—历史履历管理”的业务流程（如图5.10所示）。自动化的测点检错与气路平衡解算流程不仅提高了考核效率，且支持同型机组多批次之间、或不同机型间的性能横向对比，为试车考核提供了量化依据。



(a) LM2500+ 型燃机性能评估界面

(b) RB211-24G 型燃机性能评估界面

图 5.10 维检中心试车台燃机性能考核国产化开发软件界面

此外，在上述机理化性能考核模块的基础上，结合本文提出的大语言模型智能体协作框架，项目进一步开发了如图5.11所示的燃机智能运维大语言模型平台。该平台可将燃气轮机专业知识库（包含设备手册、历史故障记录与维修指导等）、实时监测数据与预警分析工具相接入，为大语言模型赋予了领域内的情境感知与逻辑推理能力。在实际工程与运维场景中，该平台作为自然语言交互入口，能够

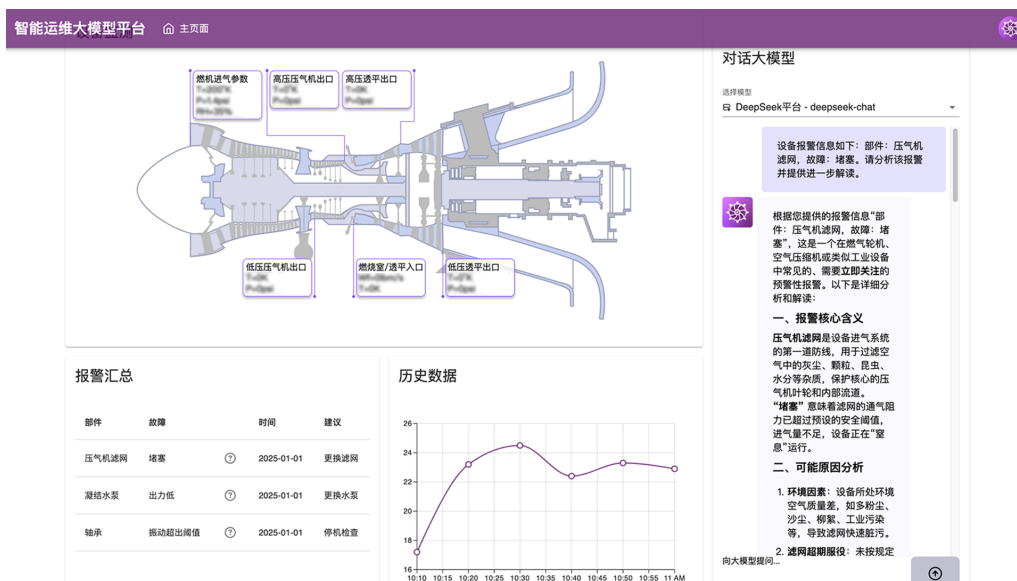


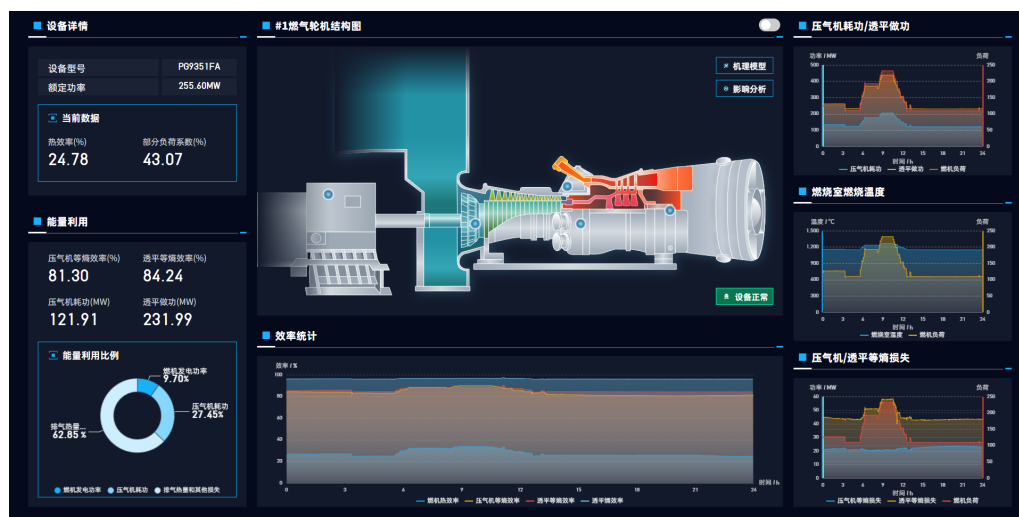
图 5.11 燃机智能运维大语言模型平台软件界面

自动分析机理模型输出的异常指标，调用诊断工具辅助判别部件性能退化，从而降低了一线运维人员对复杂热力学数据的解读门槛，有效赋能了机组的状态监控与故障分析。

5.4.2 燃气发电机组智能管控保障体系及专业模型应用

针对多场站、多机型联合循环机组集中管控的技术挑战，本文将“融合模型、数据与知识”的核心思想应用于北京某发电集团的 AI 大模型智能发电管控项目中，实现了多层次专业模型系统的工程化落地。项目面向首都燃气电厂的实际生产调度需求，旨在监管侧构建集成热力学机理、数据驱动状态评估及大语言模型知识推理的智能运维体系，涵盖机理测算、趋势研判及寻优决策闭环，目前正在适配部署于 18 套不同型号的燃气发电机组，具备较强的横向扩展能力。图 5.12 展示了部署于集控中心的系统实际运行界面，集成化平台在统一接入机组数据的同时，为运维与管理人员提供了性能监盘、异常归因及调度优化的直观支持。

在该项目的专业模型构建与应用实施中，本文的三方面研究成果构成了其技术基座。第一，针对电厂运行数据普遍存在的测点缺失及质量参差问题，部署了基于模型和数据驱动的燃机性能实时评估算法，为后续性能辨识提供了稳定的物理底层数据保障。第二，为克服跨机型与健康状态漂移造成的部件模型缺失，部署了多种部件特性整定与自适应机制，实现历史运行数据对部件性能特性图的快速重构与更新，保障诊断、优化模型在复杂衰退演化下的鲁棒性和精度。第三，在核心计算引擎与智能决策层面，该平台集成了基于燃机模块化建模优化求解框架及大语言模型协作机制。其中，嵌入解析导数的热力学模块化库承担了高频次的一致



(a) GE 9FA 型燃机性能评估在线实时监控界面



(b) GE 9FA 型燃机性能优化在线实时监控界面

图 5.12 燃气发电机组智能管控保障体系及专业模型开发软件界面

性能校核与约束优化任务，在确保燃烧温度等敏感安全边界不被突破的前提下，开展历史工况的最优参数追踪并给出量化的调整策略。同时，结合大模型智能体的任务编排能力，将传统的数值优化改造为了“意图解析—工具调用—机理解算—策略解释”的智能交互流程。

综上两项实际案例表明，本文所构建的机理模型与数据、知识深度融合的预测优化体系，一定程度上对传统单点算法在复杂工业现场中的应用瓶颈实现了突破，为燃气轮机机组的数字化与智能化转型提供了可复用、可验证的工程技术路线。

5.5 本章小结

针对传统燃气轮机系统级优化计算耗时大、数值梯度计算效率低的问题,本章实现了嵌入热力学解析导数的燃气轮机模块化计算求解优化工具库,并在此基础上建立了系统级计算求解优化流程。在 OpenMDAO 统一导数管理机制框架上,实现了支持多组分混合工质的热物性模块与过程级组件,进一步构建了压气机、燃烧室、透平及轴系等部件,使得系统级残差方程的雅可比矩阵能够由框架自动装配,从而有效避免了有限差分在高维强耦合模型中的重复计算开销与扰动问题,为燃机系统进气加热温度、可变导叶角度等控制变量的快速寻优提供了可微、可扩展的计算工具。在 LM2500+、RB211-24G 与 GE 9FA 三类典型工程机型上的试验验证表明,本章实现的模块库能够在宽工况样本上稳定收敛并给出高精度的性能评估结果:两类航改型机组经修正后的关键性能指标平均相对误差分别控制在 0.3% 与 0.6% 以内;重型发电机组在 100 ~ 260 MW 宽负载分布范围内计算出力误差在 1% 以内,多变量联合寻优场景中给出了机组热效率平均提升约 1.5% 的控制变量调整方案。进一步的试验验证表明,相比传统有限差分法,该框架能够降低梯度评估开销,提高约束优化的求解效率,在保持良好优化效果的同时将单次系统级求解平均耗时缩短了 7.26%。此外,试车台性能考核软件与联合循环智能管控平台两项实际工程案例,充分验证了本文提出相关方法和工具库在真实机组与业务约束下的可用性与应用价值。

下面,第6章将对全文工作进行归纳与展望。

第6章 结论与展望

6.1 结论

在全球气候变化与能源低碳转型的背景下，燃气轮机作为构建新型电力系统和天然气长输管网的核心动力装备，在实现“双碳”目标中发挥着关键作用。随着新型电力系统下宽工况运行和退化的加剧，燃机性能评估准确性和运行优化实时性面临严峻挑战：现场测点体系受成本与环境限制，关键热力参数（流量、TIT等）不可测或采样频率低；部件特性缺失且性能随积垢、磨损等因素漂移，使得机理模型难以长期保持一致性；传统整机气路建模高度依赖专家经验且求解自动化程度低，而在系统级优化中也面临计算耗时大、数值梯度获取效率低的瓶颈。在此背景下，融合机理模型、数据驱动与领域知识的智能化方法，为提升燃气轮机状态感知、气路建模求解与系统级性能优化的可靠性与效率提供了可行路径。

针对上述挑战，本文围绕燃机性能评估与运行优化，开展了融合机理模型、数据驱动与领域知识的系统研究。从数据层面的虚拟传感、模型层面的部件特性自适应、知识层面的自动化建模，到系统级的高效求解与优化，本文打通了“模型—数据—知识”深度融合链条，旨在提升性能评估精度、建模适应性与自动化水平，并提高寻优求解的计算效率。

本文的主要研究结论与成果可概括为以下四个方面：

（1）提出了热力学约束的监测数据增强虚拟传感方法。针对关键热力参数获取成本高、瞬态数据时序分辨率不匹配及训练样本稀疏的问题，将反映守恒关系与动态响应信息的软约束项嵌入到离散—连续预测的神经网络模型训练中，构建了物理引导的混合模型。在多类数据集上的验证表明，该方法在保障物理一致性的前提下，不仅将预测误差降低至最优基准更优或同等水平，且在前馈推理阶段极大地提升了计算效率，并克服了纯数据驱动模型易违背物理规律的缺陷。

（2）提出了基于级叠加退化特性生成与空间变换网络的特性图自适应整定方法。针对部件性能退化导致特性图偏离设计基准且退化样本稀缺的问题，通过引入退化衰减因子与工作线采样策略，生成了多样化的高质量退化特性训练集。在此基础上，利用空间变换网络学习离散运行工况与连续通用特性图之间的可微形变映射。试验验证表明，重构后的特性图内插与外推误差较直接使用标准特性图降低超过80%，预测耗时仅为0.88毫秒，在保持高精度的同时较大幅度提升了整定计算效率。

（3）探索提出了基于大语言模型智能体的燃机气路自动建模求解方法。针对

系统级气路建模高度依赖专家经验、求解自动化程度低与 workflow 复用困难的问题,构建了包含领域知识提示词和部件求解模块工具闭环调用的视觉—建模双智能体流程。通过视觉智能体解析具有复杂空间拓扑的系统结构图并生成结构化中间表示,结合建模智能体在工具反馈下自动生成整机求解可执行的工作流,有效克服了大语言模型计算幻觉、纯文本生成引发的单位及拓扑错误等问题。双智能体在涵盖部件至复杂双轴燃机整机的求解验证任务中表现稳定,最优模型组合仅需约 1 至 2 次工具交互即可完成收敛求解且误差近于零,为复杂系统的自动化建模提供了一种可复用的流程化实现路径。

(4) 实现了嵌入热力学解析导数的求解优化计算工具库,并建立了燃气轮机系统级评估和优化求解流程。针对传统系统级优化中计算耗时大、数值梯度计算效率低的问题,在 OpenMDAO 统一导数管理机制框架上,开发了支持多组分混合气体物性及气路部件的解析微分模型库。残差方程雅可比矩阵的自动装配有效避免了有限差分的高维求解代价及数值扰动。在 LM2500+、RB211-24G 与 GE 9FA 等典型工程机型的实际运行数据验证中展现了良好的测算精度。且整机优化流程在保持良好优化效果的同时缩短了单次系统级求解的平均耗时,提高了约束优化的求解效率。上述相关成果已在实际试车台软件及联合循环智能管控平台中得到有效应用。

综上所述,本文围绕燃气轮机性能评估与系统优化的挑战,建立了一套融合数据增强虚拟传感、部件特性自适应调整、智能体自动化建模及解析导数求解的完整体系。在提高模型精度和系统泛化能力的同时,增强了复杂燃气系统优化求解的高效与稳定计算能力,可为燃机行业后续开展更大规模的运营自动化与智能化提供理论参考与技术支持。

6.2 本文的主要创新点

本文的主要创新点可归纳为以下三个方面。

(1) 针对燃气轮机运行关键参数获取成本高、瞬态数据时序分辨率不匹配、监测数据训练样本稀疏等问题,提出了**热力学约束的监测数据增强虚拟传感**方法。该方法将守恒关系与动态响应信息转化为可计算的约束项嵌入神经网络模型训练过程,在保障模型热力学一致性的前提下,实现对关键热力参数及瞬态过程的精确、高效预测。

(2) 针对燃气轮机部件性能退化导致特性图偏离设计基准、退化特性样本稀疏缺失的问题,提出了基于**级叠加法的退化特性生成与空间变换网络的特性图自适应整定**方法。通过引入衰减因子生成多样化压气机退化特性图,并利用空间变

换网络学习运行工况线与特性图之间的退化映射,实现对部件特性图的高效自适应调整与重构。

(3) 针对燃气轮机整机建模求解优化门槛高、专家知识复用难的问题,探索提出了**基于大语言模型智能体的燃机气路自动建模求解**方法。构建了领域知识、求解工具嵌入的视觉建模双智能体,利用视觉智能体解析系统结构并生成结构化中间表示,配合建模智能体生成可执行的整机建模计算求解 workflow,为复杂系统自动化建模提供一种可复用的流程化实现路径。

6.3 工作展望

尽管本文围绕“模型—数据—知识”融合的燃机性能评估与优化方法开展了系统研究,并在多个数据集与工程案例中验证了有效性,但仍存在若干值得进一步深入的问题与改进方向。

(1) 面向真实运行数据的鲁棒性与不确定性评估。本文提出的热力学约束的监测数据增强虚拟传感方法在仿真与部分工程数据上完成验证,但在更长时间尺度的退化、测量偏置与工况分布偏移条件下仍需系统评估。后续可结合长期运行数据与检修记录,建立包含置信度输出与误差溯源的验证流程,进一步明确模型可用边界与风险控制方式。

(2) 面向更复杂退化机理的特性图自适应。本文提出的空间变换网络的特性图自适应整定方法以二维仿射变换实现特性图对齐,结构简单、推理高效,但对非线性畸变与“形变+幅值”耦合退化的刻画能力有限;同时,可调几何与喘振边界判据等仍有简化。后续可探索更强的可微形变结构(如分段仿射、薄板样条)与幅值修正分支,并引入更细致的边界约束,使合成图谱与对齐策略更贴近工程机理。

(3) 自动化建模智能体的工程化改进与跨领域泛化潜力。本文提出的视觉建模方法在现阶段主要验证了标准的燃机结构图和参数表的解析,未来应探索智能体应对包含更高复杂度、非标准要素的工程实际图纸的鲁棒性。同时,本文直接基于通用大语言模型和视觉语言模型构建了求解 workflow,尚未针对燃气轮机和故障预测等深加工领域知识进行特化微调训练。后续研究可将各类专业设计手册与运维文档转化为语料进行模型精调,构建专有测试场景,以开发更专业的运维自动智能体。

(4) 解析导数链路的扩展与多系统耦合优化。本文框架主要面向燃机气路性能评估与约束优化,后续可进一步扩展到联合循环甚至综合能源系统等多子系统耦合场景,并研究在更高维变量、更复杂约束下的梯度管理与求解稳定性;结合数据驱动方法与机理模型,可进一步平衡实时性与高精度之间的需求。

参考文献

- [1] United Nations Office for Disaster Risk Reduction. GLOBAL ASSESSMENT REPORT ON DISASTER RISK REDUCTION 2025: Resilience Pays[M]. S.l.: UNITED NATIONS, 2025.
- [2] 中国长期低碳发展战略与转型路径研究课题组, 清华大学气候变化与可持续发展研究院. 读懂碳中和[M]. 中信出版集团股份有限公司, 2021.
- [3] Calvin K, Dasgupta D, Krinner G, et al. IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (Eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.[R/OL]. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023-07-25) [2025-12-10]. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.
- [4] World Meteorological Organization. State of the Global Climate 2024[R]. WMO-No. 1368. Switzerland: World Meteorological Organization, 2025.
- [5] Copernicus. Global Climate Highlights 2024[EB/OL]. (2025-01-10) [2025-12-10]. <https://climate.copernicus.eu/global-climate-highlights-2024>.
- [6] 世界气象组织. WMO 温室气体公报[R]. No.21. 世界气象组织 (WMO), 2025.
- [7] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 碳达峰碳中和的中国行动[R]. 中华人民共和国国务院新闻办公室, 2025.
- [8] 新华社. 习近平在联合国气候变化峰会上的致辞[EB/OL]. (2025-09-25) [2025-12-10]. <http://www.news.cn/politics/leaders/20250925/c7b8f0f3da7b4f9da8468a52bd3aed66/c.html>.
- [9] 中华人民共和国国家发展改革委, 中华人民共和国国家能源局. 能源生产和消费革命战略(2016—2030) [R]. 2016.
- [10] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 中国的能源转型[R]. 中华人民共和国国务院新闻办公室, 2024.
- [11] 新型电力系统发展蓝皮书编写组. 新型电力系统发展蓝皮书[M]. 中国电力出版社有限公司, 2023.
- [12] British Petroleum. BP Energy Outlook 2025[R]. 2025.
- [13] 中国石化集团经济技术研究院有限公司, 中国石化咨询有限责任公司. 中国能源展望2060(2025年版) [R]. 2024.
- [14] 蒋洪德, 任静, 李雪英, 等. 重型燃气轮机现状与发展趋势[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(29): 5096-5102.
- [15] International Energy Agency. Gas 2025[R]. 2025.
- [16] 倪维斗, 焦树建. 我国发展燃气轮机的可行道路[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2000(6): 60-66.
- [17] Zhang S, Wang Y, Zhao X, et al. Estimating Peak Shaving Capacity Demand of Gas-Fired Power in China From a Regional Coordination Perspective[J]. Frontiers in Energy Research, 2022, 10: 817767.

- [18] Vandervort C. Advancements in H Class Gas Turbines and Combined Cycle Power Plants[C]// Volume 3: Coal, Biomass, and Alternative Fuels; Cycle Innovations; Electric Power; Industrial and Cogeneration; Organic Rankine Cycle Power Systems. Oslo, Norway: American Society of Mechanical Engineers, 2018: V003T08A007.
- [19] Wang Z, Kong Y, Li W. Review on the Development of China's Natural Gas Industry in the Background of "carbon Neutrality"[J]. Natural Gas Industry B, 2022, 9(2): 132-140.
- [20] 单彤文. 天然气发电在中国能源转型期的定位与发展路径建议[J]. 中国海上油气, 2021, 33(2): 205-214.
- [21] Gas Turbine World. 2025 GTW Handbook[R]. 2025.
- [22] Eckardt D. Gas Turbine Powerhouse: The Development of the Power Generation Gas Turbine [M]. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2025. 550 pp.
- [23] Energy & Turbomachinery Network. Hydrogen Gas Turbines[R]. 2024.
- [24] Zhou H, Xue J, Gao H, et al. Hydrogen-Fueled Gas Turbines in Future Energy System[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2024, 64: 569-582.
- [25] Liu X, Chen Y, Xiong L, et al. Intelligent Fault Diagnosis Methods toward Gas Turbine: A Review[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2024, 37(4): 93-120.
- [26] 张兆宇, 刘尚明. 基于数据的燃气轮机建模与控制技术概述[J]. 热力透平, 2019, 48(2): 89-95.
- [27] Kurz R, Brun K. Degradation in Gas Turbine Systems[J]. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 2000, 123(1): 70-77.
- [28] Kurz R, Meher-Homji C, Brun K. Gas Turbine Degradation[C]// Turbomachinery and Pump Symposia. Houston, TX: Texas A&M University. Turbomachinery Laboratories, 2014.
- [29] Fentaye A D, Baheta A T, Gilani S I, et al. A Review on Gas Turbine Gas-Path Diagnostics: State-of-the-Art Methods, Challenges and Opportunities[J]. Aerospace, 2019, 6(7): 83.
- [30] Teixeira H N, Lopes I, Braga A C. Condition-Based Maintenance Implementation: A Literature Review[J]. Procedia Manufacturing. 30th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2021) 2020, 51: 228-235.
- [31] Bertolini M, Mezzogori D, Neroni M, et al. Machine Learning for Industrial Applications: A Comprehensive Literature Review[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 175: 114820.
- [32] Peres R S, Jia X, Lee J, et al. Industrial Artificial Intelligence in Industry 4.0 - Systematic Review, Challenges and Outlook[J]. IEEE Access, 2020, 8: 220121-220139.
- [33] Li C, Chen Y, Shang Y. A Review of Industrial Big Data for Decision Making in Intelligent Manufacturing[J]. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2022, 29: 101021.
- [34] 中华人民共和国国务院. 国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见[R/OL]. (2025-08-21)[2025-12-15]. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_12266/202509/content_7039598.html.
- [35] 国家发展改革委国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见: 国能发科技〔2025〕73号[A/OL]. (2025-09-04)[2025-12-15]. https://www.gov.cn/zhengce/zhe ngceku/202509/content_7040253.htm.

-
- [36] Alzubaidi L, Bai J, Al-Sabaawi A, et al. A Survey on Deep Learning Tools Dealing with Data Scarcity: Definitions, Challenges, Solutions, Tips, and Applications[J]. *Journal of Big Data*, 2023, 10(1): 46.
- [37] Li X, Cheng Y, Møller C, et al. Data Issues in Industrial AI Systems: A Meta-Review and Research Strategy[J]. *Computers in Industry*, 2025, 173: 104361.
- [38] Shi Y, Wei P, Feng K, et al. A Survey on Machine Learning Approaches for Uncertainty Quantification of Engineering Systems[J]. *Machine Learning for Computational Science and Engineering*, 2025, 1(1): 11.
- [39] Karpatne A, Jia X, Kumar V. Knowledge-Guided Machine Learning: Current Trends and Future Prospects[EB/OL]. (2024-05-01) [2025-12-15]. <http://arxiv.org/abs/2403.15989>. Pre-published.
- [40] Nguyen D H, Nguyen T H, Tran K D, et al. Physics-Informed Machine Learning for Industrial Reliability and Safety Engineering: A Review and Perspective[G] // Tran K P. *Artificial Intelligence for Safety and Reliability Engineering: Methods, Applications, and Challenges*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 5-23.
- [41] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need[EB/OL]. (2023-08-01) [2024-08-22]. <http://arxiv.org/abs/1706.03762>. Pre-published.
- [42] Yao Y, Duan J, Xu K, et al. A Survey on Large Language Model (LLM) Security and Privacy: The Good, The Bad, and The Ugly[J]. *High-Confidence Computing*, 2024, 4(2): 100211.
- [43] Raza M, Jahangir Z, Riaz M B, et al. Industrial Applications of Large Language Models[J]. *Scientific Reports*, 2025, 15(1): 13755.
- [44] Yu T, Tang J, Yu Q, et al. Large Language Models for PHM: A Review of Optimization Techniques and Applications[J]. *Autonomous Intelligent Systems*, 2025, 5(1): 18.
- [45] Tao L, Li S, Liu H, et al. An Outline of Prognostics and Health Management Large Model: Concepts, Paradigms, and Challenges[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2025, 232: 112683.
- [46] Li X, Wang S, Zeng S, et al. A Survey on LLM-based Multi-Agent Systems: Workflow, Infrastructure, and Challenges[J]. *Vicinagearth*, 2024, 1(1): 9.
- [47] Tahan M, Tsoutsanis E, Muhammad M, et al. Performance-Based Health Monitoring, Diagnostics and Prognostics for Condition-Based Maintenance of Gas Turbines: A Review[J]. *Applied Energy*, 2017, 198: 122-144.
- [48] Zhou D, Huang D. A Review on the Progress, Challenges and Prospects in the Modeling, Simulation, Control and Diagnosis of Thermodynamic Systems[J]. *Advanced Engineering Informatics*, 2024, 60: 102435.
- [49] Hu M, He Y, Lin X, et al. Digital Twin Model of Gas Turbine and Its Application in Warning of Performance Fault[J]. *Chinese Journal of Aeronautics*, 2023, 36(3): 449-470.
- [50] Hashmi M B, Lemma T A, Ahsan S, et al. Transient Behavior in Variable Geometry Industrial Gas Turbines: A Comprehensive Overview of Pertinent Modeling Techniques[J]. *Entropy*, 2021, 23(2): 250.

- [51] Basrawi F, Yamada T, Nakanishi K, et al. Effect of Ambient Temperature on the Performance of Micro Gas Turbine with Cogeneration System in Cold Region[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2011, 31(6): 1058-1067.
- [52] Chen L, Yang B, Feng H, et al. Performance Optimization of an Open Simple-Cycle Gas Turbine Combined Cooling, Heating and Power Plant Driven by Basic Oxygen Furnace Gas in China's Steelmaking Plants[J]. *Energy*, 2020, 203: 117791.
- [53] Von Moll A, Behbahani A R, Fralick G C, et al. A Review of Exhaust Gas Temperature Sensing Techniques for Modern Turbine Engine Controls[C]// 50th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference. Cleveland, OH: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2014: 3977.
- [54] 刘尚明, 何皑, 郭森闯. 基于神经网络的燃气轮机控制和建模技术综述[J]. *热力透平*, 2022, 51(3): 155-160+169.
- [55] Karniadakis G E, Kevrekidis I G, Lu L, et al. Physics-Informed Machine Learning[J]. *Nature Reviews Physics*, 2021, 3(6): 422-440.
- [56] Urban L A. Gas Path Analysis Applied to Turbine Engine Condition Monitoring[J]. *Journal of Aircraft*, 1973, 10(7): 400-406.
- [57] Stamatis A G. Evaluation of Gas Path Analysis Methods for Gas Turbine Diagnosis[J]. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 2011, 25(2): 469-477.
- [58] Liu D, Zhong S, Lin L, et al. Deep Attention SMOTE: Data Augmentation with a Learnable Interpolation Factor for Imbalanced Anomaly Detection of Gas Turbines[J]. *Computers in Industry*, 2023, 151: 103972.
- [59] Deng W, Nguyen K T P, Medjaher K, et al. Physics-Informed Machine Learning in Prognostics and Health Management: State of the Art and Challenges[J]. *Applied Mathematical Modelling*, 2023, 124: 325-352.
- [60] Mehrpanahi A, Payganeh G, Arbabtafti M. Dynamic Modeling of an Industrial Gas Turbine in Loading and Unloading Conditions Using a Gray Box Method[J]. *Energy*, 2017, 120: 1012-1024.
- [61] Kim S, Im J H, Kim M, et al. Diagnostics Using a Physics-Based Engine Model in Aero Gas Turbine Engine Verification Tests[J]. *Aerospace Science and Technology*, 2023, 133: 108102.
- [62] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics-Informed Neural Networks: A Deep Learning Framework for Solving Forward and Inverse Problems Involving Nonlinear Partial Differential Equations[J]. *Journal of Computational Physics*, 2019, 378: 686-707.
- [63] Nath K, Meng X, Smith D J, et al. Physics-Informed Neural Networks for Predicting Gas Flow Dynamics and Unknown Parameters in Diesel Engines[J]. *Scientific Reports*, 2023, 13(1): 13683.
- [64] Liu Z, Chen Y, Du Y, et al. Physics-Augmented Learning: A New Paradigm Beyond Physics-Informed Learning[EB/OL]. (2021-09-28)[2025-06-10]. <http://arxiv.org/abs/2109.13901>. Pre-published.
- [65] Volponi A J. Gas Turbine Engine Health Management: Past, Present, and Future Trends[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 2014, 136(5): 051201.

- [66] Zhang N, Cai R. Analytical Solutions and Typical Characteristics of Part-Load Performances of Single Shaft Gas Turbine and Its Cogeneration[J]. *Energy Conversion and Management*, 2002, 43(9): 1323-1337.
- [67] 王德慧. 现代燃气轮机热力循环分析及系统集成研究[D]. 北京: 清华大学, 2006.
- [68] 何芬. IGCC 及多联产若干关键技术的系统集成研究[D]. 北京: 清华大学, 2012.
- [69] Howell A R, Bonham R P. Overall and Stage Characteristics of Axial-flow Compressors[J]. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers*, 1950, 163(1): 235-248.
- [70] Doyle M D C, Dixon S L. The Stacking of Compressor Stage Characteristics to Give an Overall Compressor Performance Map[J]. *Aeronautical Quarterly*, 1962, 13(4): 349-367.
- [71] Muir D E, Saravanamuttoo H I H, Marshall D J. Health Monitoring of Variable Geometry Gas Turbines for the Canadian Navy[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 1989, 111(2): 244-250.
- [72] Song T W, Kim T S, Kim J H, et al. Performance Prediction of Axial Flow Compressors Using Stage Characteristics and Simultaneous Calculation of Interstage Parameters[J]. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy*, 2001, 215(1): 89-98.
- [73] Horlock J H. The Basic Thermodynamics of Turbine Cooling[J]. *Journal of Turbomachinery*, 2000, 123(3): 583-592.
- [74] Horlock J H, Watson D T, Jones T V. Limitations on Gas Turbine Performance Imposed by Large Turbine Cooling Flows[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 2001, 123(3): 487-494.
- [75] El-Masri M A. On Thermodynamics of Gas-Turbine Cycles: Part 1—Second Law Analysis of Combined Cycles[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 1985, 107(4): 880-889.
- [76] Bolland O, Stadaas J F. Comparative Evaluation of Combined Cycles and Gas Turbine Systems With Water Injection, Steam Injection, and Recuperation[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 1995, 117(1): 138-145.
- [77] Young J B, Wilcock R C. Modeling the Air-Cooled Gas Turbine: Part 2—Coolant Flows and Losses[J]. *Journal of Turbomachinery*, 2002, 124(2): 214-221.
- [78] Jonsson M, Bolland O, Bucker D, et al. Gas Turbine Cooling Model for Evaluation of Novel Cycles[C]//*Proceedings of ECOS 2005: vol. 2005: 6*. Trondheim, Norway, 2005: 641-650.
- [79] Gülen S C. A Simple Parametric Model for the Analysis of Cooled Gas Turbines[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 2010, 133(011801).
- [80] Fast M, Assadi M, De S. Development and Multi-Utility of an ANN Model for an Industrial Gas Turbine[J]. *Applied Energy*, 2009, 86(1): 9-17.
- [81] Nikpey H, Assadi M, Breuhaus P. Development of an Optimized Artificial Neural Network Model for Combined Heat and Power Micro Gas Turbines[J]. *Applied Energy*, 2013, 108: 137-148.
- [82] 张兆宇, 刘尚明. 基于数据的重型燃气轮机建模研究[J]. *热力透平*, 2018, 47(1): 1-5, 15.

-
- [83] Asgari H, Venturini M, Chen X, et al. Modeling and Simulation of the Transient Behavior of an Industrial Power Plant Gas Turbine[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 2014, 136(061601).
- [84] Mehrpanahi A, Payganeh G, Arbabtafti M, et al. Semi-Simplified Black-Box Dynamic Modeling of an Industrial Gas Turbine Based on Real Performance Characteristics[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 2017, 139(121601).
- [85] Jin Y, Liu C, Tian X, et al. A Hybrid Model of LSTM Neural Networks with a Thermodynamic Model for Condition-Based Maintenance of Compressor Fouling[J]. *Measurement Science and Technology*, 2021, 32(12): 124007.
- [86] Jin Y, Liu C, Tian X, et al. A Novel Integrated Modeling Approach for Filter Diagnosis in Gas Turbine Air Intake System[J]. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy*, 2022, 236(3): 435-449.
- [87] Tsoutsanis E, Meskin N, Benammar M, et al. A Component Map Tuning Method for Performance Prediction and Diagnostics of Gas Turbine Compressors[J]. *Applied Energy*, 2014, 135: 572-585.
- [88] Yan B, Hu M, Feng K, et al. A Tuning Scheme of Cycle Reference Point for Gas Turbine Adaptive Performance Simulation with Field Data[J]. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 2020, 34(12): 5279-5294.
- [89] Kim S. A New Performance Adaptation Method for Aero Gas Turbine Engines Based on Large Amounts of Measured Data[J]. *Energy*, 2021, 221: 119863.
- [90] Aker G F, Saravanamuttoo H I H. Predicting Gas Turbine Performance Degradation Due to Compressor Fouling Using Computer Simulation Techniques[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 1989, 111(2): 343-350.
- [91] Rodríguez C, Sánchez D, Chacartegui R, et al. Compressor Fouling: A Comparison of Different Fault Distributions Using a “Stage-Stacking” Technique[C] // *Proceedings of the ASME Turbo Expo 2013: Turbine Technical Conference and Exposition: vol. 2*. San Antonio, Texas, USA: American Society of Mechanical Engineers Digital Collection, 2013: V002T07A001.
- [92] Olympios A V, Song J, Ziolkowski A, et al. Data-Driven Compressor Performance Maps and Cost Correlations for Small-Scale Heat-Pumping Applications[J]. *Energy*, 2024, 291: 130171.
- [93] Jaderberg M, Simonyan K, Zisserman A, et al. Spatial Transformer Networks[EB/OL]. (2016-02-04) [2024-10-04]. <http://arxiv.org/abs/1506.02025>. Pre-published.
- [94] Ben-Daya M, Duffuaa S O, Raouf A. *Maintenance, Modeling and Optimization*[M]. Boston, MA: Springer US, 2000.
- [95] Alrabghi A, Tiwari A. A Review of Simulation-Based Optimisation in Maintenance Operations [C] // *2013 UKSim 15th International Conference on Computer Modelling and Simulation*. 2013: 353-358.
- [96] Wagg D J, Worden K, Barthorpe R J, et al. Digital Twins: State-of-the-Art and Future Directions for Modeling and Simulation in Engineering Dynamics Applications[J]. *ASCE-ASME J Risk and Uncert in Engrg Sys Part B Mech Engrg*, 2020, 6(030901).

-
- [97] DePold H R, Gass F D. The Application of Expert Systems and Neural Networks to Gas Turbine Prognostics and Diagnostics[J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 1999, 121(4): 607-612.
 - [98] Peng J, Xia G, Li Y, et al. Knowledge-Based Prognostics and Health Management of a Pumping System under the Linguistic Decision-Making Context[J]. *Expert Systems with Applications*, 2022, 209: 118379.
 - [99] Zio E. Prognostics and Health Management (PHM): Where Are We and Where Do We (Need to) Go in Theory and Practice[J]. *Reliability Engineering & System Safety*, 2022, 218: 108119.
 - [100] Tian J, Han D, Li M, et al. A Multi-Source Information Transfer Learning Method with Subdomain Adaptation for Cross-Domain Fault Diagnosis[J]. *Knowledge-Based Systems*, 2022, 243: 108466.
 - [101] Fishwick P A. Neural Network Models in Simulation: A Comparison with Traditional Modeling Approaches[C]// *Proceedings of the 21st Conference on Winter Simulation - WSC '89*. Washington, D.C., United States: ACM Press, 1989: 702-709.
 - [102] Neto A H, Fiorelli F A S. Comparison between Detailed Model Simulation and Artificial Neural Network for Forecasting Building Energy Consumption[J]. *Energy and Buildings*, 2008, 40(12): 2169-2176.
 - [103] Legaard C M, Schranz T, Schweiger G, et al. Constructing Neural Network-Based Models for Simulating Dynamical Systems[J]. *ACM Computing Surveys*, 2023, 55(11): 34.
 - [104] De Castro-Cros M, Velasco M, Angulo C. Machine-Learning-Based Condition Assessment of Gas Turbines—A Review[J]. *Energies*, 2021, 14(24): 8468.
 - [105] Scaife A D. Improve Predictive Maintenance through the Application of Artificial Intelligence: A Systematic Review[J]. *Results in Engineering*, 2024, 21: 101645.
 - [106] Brown T B, Mann B, Ryder N, et al. Language Models Are Few-Shot Learners[EB/OL]. (2020-07-22) [2024-05-24]. <http://arxiv.org/abs/2005.14165>. Pre-published.
 - [107] Touvron H, Lavril T, Izacard G, et al. LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models [EB/OL]. (2023-02-27) [2024-05-24]. <http://arxiv.org/abs/2302.13971>. Pre-published.
 - [108] Du Z, Qian Y, Liu X, et al. GLM: General Language Model Pretraining with Autoregressive Blank Infilling[EB/OL]. (2022-03-17) [2024-05-24]. <http://arxiv.org/abs/2103.10360>. Pre-published.
 - [109] Liu P, Yuan W, Fu J, et al. Pre-Train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing[J]. *ACM Comput. Surv.*, 2023, 55(9): 195:1-195:35.
 - [110] Wei J, Wang X, Schuurmans D, et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models[EB/OL]. (2023-01-10) [2024-06-01]. <http://arxiv.org/abs/2201.11903>. Pre-published.
 - [111] Ganguli D, Hernandez D, Lovitt L, et al. Predictability and Surprise in Large Generative Models [C]// *FAccT '22: Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022: 1747-1764.
 - [112] Paranjape B, Lundberg S, Singh S, et al. ART: Automatic Multi-Step Reasoning and Tool-Use for Large Language Models[EB/OL]. (2023-03-15) [2024-06-01]. <http://arxiv.org/abs/2303.09014>. Pre-published.

- [113] Ren J, Liu X, Wang T, et al. PHM-GPT: A Large Language Model for Prognostics and Health Management[J]. Engineering, 2025.
- [114] Yuan X, Huang Q, Guo M, et al. Towards Next-Generation Intelligent Maintenance: Collaborative Fusion of Large and Small Models[EB/OL]. (2025-06-06) [2025-12-27]. <http://arxiv.org/abs/2506.05854>. Pre-published.
- [115] Lukens S, McCabe L H, Gen J, et al. Large Language Model Agents as Prognostics and Health Management Copilots[J]. Annual Conference of the PHM Society, 2024, 16(1).
- [116] Ma P, Wang T H, Guo M, et al. LLM and Simulation as Bilevel Optimizers: A New Paradigm to Advance Physical Scientific Discovery[EB/OL]. (2024-05-16) [2025-10-07]. <http://arxiv.org/abs/2405.09783>. Pre-published.
- [117] Liu Z, Chai Y, Li J. Toward Automated Simulation Research Workflow through LLM Prompt Engineering Design[J]. Journal of Chemical Information and Modeling, 2025, 65(1): 114-124.
- [118] Zahedifar R, Mirghasemi S A, Baghshah M S, et al. LLM-Agent-Controller: A Universal Multi-Agent Large Language Model System as a Control Engineer[EB/OL]. (2025-05-26) [2026-03-30]. <http://arxiv.org/abs/2505.19567>. Pre-published.
- [119] Yin S, Fu C, Zhao S, et al. A Survey on Multimodal Large Language Models[J]. National Science Review, 2024, 11(12): nwae403.
- [120] Gu Z, Zhu B, Zhu G, et al. AnomalyGPT: Detecting Industrial Anomalies Using Large Vision-Language Models[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2024, 38(3): 1932-1940.
- [121] Wang Z, Yan Z, Li S, et al. IndVisSGG: VLM-based Scene Graph Generation for Industrial Spatial Intelligence[J]. Advanced Engineering Informatics, 2025, 65: 103107.
- [122] Comodi G, Renzi M, Caresana F, et al. Limiting the Effect of Ambient Temperature on Micro Gas Turbines (MGTs) Performance Through Inlet Air Cooling (IAC) Techniques: An Experimental Comparison between Fogging and Direct Expansion[J]. Energy Procedia. Clean, Efficient and Affordable Energy for a Sustainable Future: The 7th International Conference on Applied Energy (ICAE2015) 2015, 75: 1172-1177.
- [123] Zhang L, Xu Y T, Wen T X, et al. Application of Maisotsenko Cycle in Turbine Inlet Air Cooling [J]. Reneng Dongli Gongcheng/Journal of Engineering for Thermal Energy and Power, 2017, 32(8): 17-23.
- [124] Effiom S O, Abam F I, Ohunakin O S. Performance Modeling of Industrial Gas Turbines with Inlet Air Filtration System[J]. Case Studies in Thermal Engineering, 2015, 5: 160-167.
- [125] Hashmi M B, Majid M A A, Lemma T A. Combined Effect of Inlet Air Cooling and Fouling on Performance of Variable Geometry Industrial Gas Turbines[J]. Alexandria Engineering Journal. A Special Section on: Computational Methods in Engineering and Artificial Intelligence 2020, 59(3): 1811-1821.
- [126] Ahmadi P, Dincer I. Thermodynamic and Exergoenvironmental Analyses, and Multi-Objective Optimization of a Gas Turbine Power Plant[J]. Applied Thermal Engineering, 2011, 31(14): 2529-2540.

-
- [127] Shirazi A, Najafi B, Aminyavari M, et al. Thermal – Economic – Environmental Analysis and Multi-Objective Optimization of an Ice Thermal Energy Storage System for Gas Turbine Cycle Inlet Air Cooling[J]. *Energy*, 2014, 69: 212-226.
- [128] Ma Y, Liu J, Zhu L, et al. Multi-Objective Performance Optimization and Control for Gas Turbine Part-load Operation Energy-saving and NO_x Emission Reduction[J]. *Applied Energy*, 2022, 320: 119296.
- [129] Bontempo R, Manna M. Work and Efficiency Optimization of Advanced Gas Turbine Cycles [J]. *Energy Conversion and Management*, 2019, 195: 1255-1279.
- [130] Pierezan J, Maidl G, Massashi Yamao E, et al. Cultural Coyote Optimization Algorithm Applied to a Heavy Duty Gas Turbine Operation[J]. *Energy Conversion and Management*, 2019, 199: 111932.
- [131] Gul M, Kalam M A, Mujtaba M A, et al. Multi-Objective-Optimization of Process Parameters of Industrial-Gas-Turbine Fueled with Natural Gas by Using Grey-Taguchi and ANN Methods for Better Performance[J]. *Energy Reports*, 2020, 6: 2394-2402.
- [132] Kim H R, Kim T S. Optimization of Sizing and Operation Strategy of Distributed Generation System Based on a Gas Turbine and Renewable Energy[J]. *Energies*, 2021, 14(24): 8448.
- [133] Roche R, Idoumghar L, Suryanarayanan S, et al. A Flexible and Efficient Multi-Agent Gas Turbine Power Plant Energy Management System with Economic and Environmental Constraints [J]. *Applied Energy. Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems* 2013, 101: 644-654.
- [134] Mehrpanahi A, Payganeh G H. Multi-Objective Optimization of IGV Position in a Heavy-Duty Gas Turbine on Part-Load Performance[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2017, 125: 1478-1489.
- [135] Walsh P P, Fletcher P. *Gas Turbine Performance*[M]. John Wiley & Sons, 2004. 668 pp.
- [136] Saravanamuttoo H I H, Cohen H, Rogers G F C. *Gas Turbine Theory*[M]. 5. ed. Harlow: Prentice Hall, 2007.
- [137] Eric S H. A Multi-Level Multi-design Point Approach for Gas Turbine Cycle and Turbine Conceptual Design[D]. Atlanta, GA, USA: Georgia Institute of Technology, 2017.
- [138] Antcliff K R, Capristan F M. Conceptual Design of the Parallel Electric-Gas Architecture with Synergistic Utilization Scheme (PEGASUS) Concept[C]//18th AIAA/ISSMO Multi-disciplinary Analysis and Optimization Conference. Denver, Colorado: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2017: 4001.
- [139] Hall D K, Huang A C, Uranga A, et al. Boundary Layer Ingestion Propulsion Benefit for Transport Aircraft[J]. *Journal of Propulsion and Power*, 2017, 33(5): 1118-1129.
- [140] Lyu Z, Xu Z, Martins J. Benchmarking Optimization Algorithms for Wing Aerodynamic Design Optimization[C]//Proceedings of the 8th International Conference on Computational Fluid Dynamics: vol. 11: 585. Chengdu, Sichuan, China: Citeseer, 2014: 4.
- [141] Hendricks E S, Gray J S. pyCycle: A Tool for Efficient Optimization of Gas Turbine Engine Cycles[J]. *Aerospace*, 2019, 6(8): 87.

- [142] Bryson A E. Applied Optimal Control: Optimization, Estimation and Control[M]. New York: Routledge, 1975. 496 pp.
- [143] Sobieszczanski-Sobieski J. Sensitivity of Complex, Internally Coupled Systems[J]. AIAA Journal, 1990, 28(1): 153-160.
- [144] Martins J R, Alonso J J, Reuther J J. A Coupled-Adjoint Sensitivity Analysis Method for High-Fidelity Aero-Structural Design[J]. Optimization and Engineering, 2005, 6(1): 33-62.
- [145] Gordon S, McBride B J. Computer Program for Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions, Rocket Performance, Incident and Reflected Shocks, and Chapman-Jouguet Detonations. Interim Revision, March 1976: NASA-SP-273[R/OL]. Glenn Research Center. (1976-03-01) [2025-12-19]. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19780009781>.
- [146] Gray J S, Hwang J T, Martins J R R A, et al. OpenMDAO: An Open-Source Framework for Multidisciplinary Design, Analysis, and Optimization[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2019, 59(4): 1075-1104.
- [147] Jasa J P, Brelje B J, Mader C A. Coupled Design of a Supersonic Engine and Thermal System[C] // Proceedings of the 13th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization. Beijing, China, 2019: 20-24.
- [148] Yildirim A, Gray J S, Mader C A, et al. Aeropropulsive Design Optimization of a Boundary Layer Ingestion System[C] // AIAA Aviation 2019 Forum. Dallas, Texas: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2019: 3455.
- [149] MacIsaac B, Langton R. Gas Turbine Propulsion Systems[M]. Wiley, 2011(2011-07-22).
- [150] Chapman J W, Lavelle T M, May R D, et al. Toolbox for the Modeling and Analysis of Thermodynamic Systems (T-MATS) User's Guide: E-18833[R/OL]. (2014-01-01) [2025-05-20]. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20140012486>.
- [151] Chapman J W, Lavelle T M, Litt J S, et al. A Process for the Creation of T-MATS Propulsion System Models from NPSS Data: NASA/TM-2014-218409[R/OL]. (2014-11-01) [2025-05-20]. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20150002326>.
- [152] Arias Chao M, Kulkarni C, Goebel K, et al. Aircraft Engine Run-to-Failure Dataset under Real Flight Conditions for Prognostics and Diagnostics[J]. Data, 2021, 6(1): 5.
- [153] Klapproth J, Miller M, Parker D. Aerodynamic Development and Performance of the CF6-6/LM2500 Compressor[C] // 4th International Symposium on Air Breathing Engines. Orlando, FL, U.S.A.: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1979: 7030.
- [154] Spina P R. Gas Turbine Performance Prediction by Using Generalized Performance Curves of Compressor and Turbine Stages[C] // . American Society of Mechanical Engineers Digital Collection, 2002: 1073-1082.
- [155] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks[J]. Communications of the ACM, 2017, 60(6): 84-90.
- [156] OpenAI, Achiam J, Adler S, et al. GPT-4 Technical Report[EB/OL]. (2024-03-04) [2025-10-07]. <http://arxiv.org/abs/2303.08774>. Pre-published.

-
- [157] Chkirbene Z, Hamila R, Gouissem A, et al. Large Language Models (LLM) in Industry: A Survey of Applications, Challenges, and Trends[C] // 2024 IEEE 21st International Conference on Smart Communities: Improving Quality of Life Using AI, Robotics and IoT (HONET). 2024: 229-234.
- [158] Guo D, Yang D, Zhang H, et al. DeepSeek-R1 Incentivizes Reasoning in LLMs through Reinforcement Learning[J]. *Nature*, 2025, 645(8081): 633-638.
- [159] Bordes F, Pang R Y, Ajay A, et al. An Introduction to Vision-Language Modeling[EB/OL]. (2024-05-27) [2025-09-29]. <http://arxiv.org/abs/2405.17247>. Pre-published.
- [160] Farquhar S, Kossen J, Kuhn L, et al. Detecting Hallucinations in Large Language Models Using Semantic Entropy[J]. *Nature*, 2024, 630(8017): 625-630.
- [161] Huang L, Yu W, Ma W, et al. A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions[J]. *ACM Transactions on Information Systems*, 2025, 43(2): 55.
- [162] Wei J, Wang X, Schuurmans D, et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models[EB/OL]. 6th version. 2022 [2026-02-21]. <https://arxiv.org/abs/2201.11903>. Pre-published.
- [163] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models [EB/OL]. (2023-03-09) [2024-05-24]. <http://arxiv.org/abs/2210.03629>. Pre-published.
- [164] Stauber L J, Naiman C G. Numerical Propulsion System Simulation (NPSS): An Award Winning Propulsion System Simulation Tool[EB/OL]. (2002-03-01) [2026-01-26]. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20050214739>.
- [165] Linstrom P. NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database 69[DS/OL]. National Institute of Standards and Technology. 1997 [2026-01-25]. <http://webbook.nist.gov/chemistry/>.
- [166] Martin C, Ranalli J, Moore J. PYroMat: A Python Package for Thermodynamic properties[J]. *Journal of Open Source Software*, 2022, 7(79): 4757.

致 谢

致 谢

声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果，不包含涉及国家秘密的内容。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签 名： 李 彦 日 期： 2026.3.31

个人简历、在学期间完成的相关学术成果

个人简历

1999 年 2 月 5 日出生于广西壮族自治区桂林市兴安县。

2017 年 8 月考入清华大学热能工程系（现能源与动力工程系）能源与动力工程专业，2021 年 6 月本科毕业并获得工学学士学位。

2021 年 8 月免试进入清华大学能源与动力工程系攻读动力工程及工程热物理博士至今。

在学期间完成的相关学术成果

学术论文：

- [1] **Song T**, Liu C, Jiang D, 2026. Physics-augmented hybrid modeling for virtual sensing in gas path analysis of turbomachinery[J]. Aerospace Science and Technology, 172: 111701. (SCI 收录, 索引号: 001678254300001, IF=5.8)
- [2] **Song T**, Liu C, Wu R, et al., 2022. A hierarchical scheme for remaining useful life prediction with long short-term memory networks[J]. Neurocomputing, 487: 22-33. (SCI 收录, 索引号: 000820484600003, IF=6.5)
- [3] **Song T**, Fan Y, Song K, et al. Automated Physical System Modeling via Dual LLM Agents: A Case Study on Gas Turbine Gas Paths. (SCI 在投中)
- [4] Fan Y, **Song T**, Feng C, et al., 2025. Wind power prediction using foundation large time series models enhanced by time series prompt in exogenous and tuning forms[J]. Applied Energy, 400: 126535. (SCI 收录, 索引号: 001547340200001, IF=10.1)
- [5] **Song T**, Liu C, Jiang D, 2025. A Novel Spatial Transformer Framework for Compressor Map Adaptation[C]//ASME Turbo Expo 2025: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. Memphis, Tennessee, USA: American Society of Mechanical Engineers Digital Collection: V001T01A031. (EI 收录, 索引号: 20253519090470)
- [6] **Song T**, Liu C, Jiang D, 2021. Realization of data-driven virtual sensors for gas turbine air filter pressure difference[C]//2021 International Conference on Power System Technology (POWERCON). 2059-2063. (EI 收录, 索引号: 20221211809577)
- [7] **Song T**, Liu C, Jiang D, 2019. A Novel Framework for Machine Remaining Useful Life Prediction Based on Time Series Analysis[C]//2019 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-Qingdao). Qingdao, China: 1-6. (EI 收

录, 索引号: 20200408061006)

- [8] **Song T**, Fan Y, Feng C, et al., 2024. Domain-specific ReAct for physics-integrated iterative modeling: A case study of LLM agents for gas path analysis of gas turbines[A]. arXiv.
- [9] Liu C, **Song T**, Zheng M, et al., 2024. A New Adaptive Method of Component Maps in Gas Turbine Thermodynamic Model Based on Spatial Transformer Networks[C]//2024 IEEE 2nd International Conference on Power Science and Technology (ICPST). 518-523. (EI 收录, 索引号: 20243216848453)
- [10] 刘超, **宋焘**, 郑明, 等, 2025. 基于气路参数的燃气轮机性能计算与应用 [J]. 天然气与石油, 43(3): 117.

专利:

- [11] 蒋东翔, 樊昱玮, **宋焘**, 等, 2025. 基于 AI 大模型的燃气轮机性能分析方法及装置: CN119647300A[P]. 2025-03-18. (进入实质审查)
- [12] 刘超, 蒋东翔, 樊昱玮, 黄淦彩, **宋焘**, 等, 2023. 知识图谱构建方法、装置、计算机设备和存储介质: CN116089626A[P]. 2023-05-09. (进入实质审查)

软件著作权:

- [13] 刘超, **宋焘**, 郭腾博, 等, 2024. 多型号燃气轮机性能计算平台 [CP]. (登记号: 2024SR0952844, 2024-07-08)
- [14] 蒋东翔, 黄淦彩, **宋焘**, 等, 2022. 面向专业领域知识图谱的图数据库软件平台 [CP]. (登记号: 2022SR1505676, 2022-11-15)
- [15] 蒋东翔, 刘超, 黄淦彩, **宋焘**, 2022. 燃气轮机转子系统的结构动力学特性数据库系统 [CP]. (登记号: 2022SR1415207, 2022-10-25)

参与项目:

- [16] 航空发动机及燃气轮机重大专项基础研究项目“燃气轮机转子系统的结构动力学与振动控制研究”(项目编号: 2017-IV-0010-0047)
- [17] 国家管网集团北方管道有限责任公司“试车台多型号多工况性能考核国产化研究”
- [18] 北京京能清洁能源电力股份有限公司“燃气发电机组 AI 大模型智能发电管控及保障体系研究及应用燃机专业模型开发项目”

指导教师评语

答辩委员会决议书